



Báo cáo quản lý gara ô tô - Báo cáo quản lý gara ô tô

Nhập môn Công nghệ Phần mềm (Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Trường
Đại Học Công Nghệ Thông Tin)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PHẦN MỀM QUẢN LÝ GARA Ô TÔ

Bế Ích Tuân – 22521595

Nguyễn Công Tú – 22521591

Võ Hoàng Tuấn - 22521612

ĐỒ ÁN MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

GVHD: TS. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 7 NĂM 2024

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH	8
LỜI NÓI ĐẦU	11
Bảng phân công công việc	12
Chương 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN	13
1.1 Phát biểu bài toán.....	13
1.2 Khảo sát bài toán.....	14
1.2.1 Danh sách các yêu cầu	15
1.2.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định.....	15
1.3 Xây dựng biểu đồ mô tả ngữ cảnh của hệ thống, mô tả nghiệp vụ và phân cấp chức năng.....	19
1.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống:	19
1.3.2 Sơ đồ nghiệp vụ hệ thống.....	20
1.3.3 Biểu đồ phân cấp chức năng nghiệp vụ của hệ thống (Business Function Diagram - BFD).....	20
1.4 Xây dựng kế hoạch dự án đơn giản	22
Chương 2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN	24
2.1 Giới thiệu chung	24
2.2 Biểu đồ use case	29
2.3 Đặc tả use case	32
Chương 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU	56
3.1 Xác định các lớp phân tích (biểu đồ cộng tác).....	56
3.1.1 Use case Đăng nhập hệ thống	56
3.1.2 Use case Thêm tài khoản	56
3.1.3 Use case Xem danh sách tài khoản	57
3.1.4 Use case Tìm kiếm tài khoản	58
3.1.5 Use case Sửa tài khoản.....	59

3.1.6	Use case Xoá tài khoản	59
3.2	Xây dựng biểu đồ tuần tự.....	60
	Use case Đăng nhập.....	61
	Use case Thêm tài khoản	62
	Use case Xem danh sách tài khoản.....	63
	Use case Tìm kiếm tài khoản.....	64
	Use case Sửa tài khoản	65
	Use case Xoá tài khoản.....	66
3.3	Xây dựng biểu đồ lớp phân tích.....	66
3.3.1	Biểu đồ lớp use case Quản lý tài khoản => Xác định thực thể	67
3.3.2	Biểu đồ lớp use case Quản lý phiếu sửa chữa => Xác định thực thể ...	68
3.3.3	Biểu đồ lớp use case Quản lý phiếu tiếp nhận => Xác định thực thể ..	68
3.3.4	Biểu đồ lớp use case Quản lý xe => Xác định thực thể	70
3.3.5	Biểu đồ lớp use case Quản lý phiếu thu tiền => Xác định thực thể	71
3.3.6	Biểu đồ lớp use case Quản lý phụ tùng => Xác định thực thể.....	72
3.3.7	Biểu đồ lớp use case Quản lý quy định => Xác định thực thể.....	72
Chương 4.	THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH	75
4.1	Thiết kế kiến trúc.....	75
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	75
4.2.1	Xét use case Quản lý tài khoản.....	75
4.2.2.	Xét use case Quản lý phiếu tiếp nhận.....	77
4.2.3.	Xét use case Quản lý thông tin xe	78
4.2.4.	Xét use case Quản lý phiếu thu tiền	78
4.2.5.	Xét use case Quản lí phụ tùng	79
4.2.6.	Xét use case Quản lí phiếu sửa chữa	80
4.2.7.	Xét use case Quản lí qui định	81
4.2.8.	Sơ đồ CSDL quan hệ của các thực thể:	82
4.3.	Thiết kế chi tiết các bảng.....	82
4.3.1.	Bảng LOAIPT.....	82

4.3.2. Bảng NHACUNGCAP	82
4.3.3. Bảng PHIEUNHAP	83
4.3.4. Bảng PHIEUNHAPCT	83
4.3.5. Bảng BANGTONKHO.....	83
4.3.6. Bảng PHUTUNG.....	84
4.3.7. Bảng NHANVIEN.....	84
4.3.8. Bảng PHIEUTIEPNHAN	84
4.3.9. Bảng PHIEUSUACT	84
4.3.10. Bảng PHIEUSUAXE.....	85
4.3.11. Bảng DOANHSHO	85
4.3.12. Bảng XE	85
4.3.13. Bảng HIEUXE.....	86
4.3.14. Bảng PHIEUTNTOIDA	86
4.3.15. Bảng ChuXe	86
4.4. Thiết kế chi tiết lớp.....	86
4.4.1. Lớp NhanVien:	86
4.4.2. Lớp ChuXe:	87
4.4.3. Lớp Xe:.....	88
4.4.4. Lớp HieuXe:	88
4.4.5. Lớp PhieuTiepNhan:	88
4.4.6. Lớp PhieuSuaXe	88
4.4.7. Lớp PhieuSuaCT:	89
4.4.8. Lớp SoLuong:.....	89
4.4.9. Lớp BangTonKho:.....	90
4.4.10. Lớp PhieuNhap:.....	90
4.4.11. Lớp PhieuNhapCT:.....	91
4.4.12. Lớp NhaCungCap:.....	91
4.5. Sơ đồ lớp chi tiết	92
4.5.1. Sơ đồ lớp chung:.....	92

4.5.2. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Tài khoản:	93
4.5.3. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Sửa chữa:	94
4.5.4. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Tiếp Nhận:	95
4.5.5. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Phụ Tiền:.....	96
4.5.6. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phụ Tùng:.....	97
4.5.7. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Thông Tin Xe:.....	98
4.5.8. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Quy Định:	99
4.6. Thiết kế giao diện	100
4.6.1. Màn hình Đăng nhập:	100
4.6.2. Màn hình Menu (Nhân viên):	100
4.6.3. Màn hình Menu (Admin):.....	101
4.6.4. Màn hình Thông tin cá nhân:.....	102
4.6.5. Màn hình chỉnh sửa thông tin cá nhân:.....	103
4.6.6. Màn hình Danh sách doanh số:.....	104
4.6.7. Màn hình Tạo doanh số:	105
4.6.8. Màn hình Danh sách báo cáo tồn:	107
4.6.9. Màn hình tạo báo cáo tồn:	108
4.6.10. Màn hình Danh sách phiếu sửa chữa:.....	109
4.6.11. Màn hình tạo Phiếu sửa chữa:	111
4.6.12. Màn hình Danh sách các xe:.....	112
4.6.13. Màn hình Danh sách nhân viên:	113
4.6.14. Màn hình tạo phiếu tiếp nhận:	114
4.6.15. Màn hình tạo Phiếu thu tiền:.....	114
4.6.16. Màn hình thêm nhân viên:	115
Chương 5: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	117
5.1. Thư viện và công cụ sử dụng	117
5.1.1. Ngôn ngữ lập trình.....	117
5.1.2. Framework và thư viện.....	117
5.1.3. Cơ sở dữ liệu.....	117

5.1.4. Công cụ phát triển.....	117
5.2. Kết quả chương trình minh họa	117
5.2.1. Tổng quan kết quả đạt được	117
5.2.2. Các chức năng đã hoàn thành	117
5.2.3. Những hạn chế.....	119
Chương 6: KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH	120
6.1. Kiểm thử các chức năng đã thực hiện	120
6.1.1. Chức năng Quản lý tài khoản	120
6.1.2. Chức năng Quản lý phiếu tiếp nhận	121
6.2. Kiểm thử yêu cầu phi chức năng.....	122
6.2.1. Hiệu suất và độ tin cậy	122
6.2.2. Khả năng chịu tải.....	122
6.2.3. Khả năng bảo trì	122
6.3. Kiểm thử tính bảo mật.....	123
CHƯƠNG 7: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM.....	125
7.1. Hướng dẫn cài đặt.....	125
7.1.1. Yêu cầu hệ thống	125
7.1.2. Các bước cài đặt	125
7.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm.....	126
7.2.1. Đăng nhập vào hệ thống	126
7.2.2. Quản lý tài khoản.....	126
7.2.3. Quản lý phiếu tiếp nhận.....	127
7.2.4. Quản lý thông tin xe	127
7.2.5. Quản lý phiếu thu tiền	127
7.2.6. Quản lý phụ tùng	128
7.2.7. Quản lý phiếu sửa chữa	128
7.2.8. Quản lý quy định	129
7.3. Khắc phục sự cố	129
7.3.1. Lỗi không kết nối được cơ sở dữ liệu	129

7.3.2. Lỗi phần mềm không phản hồi	129
7.3.3. Lỗi dữ liệu không hiển thị đúng	130
7.4. Cập nhật và nâng cấp phần mềm.....	130
7.4.1. Kiểm tra cập nhật.....	130
7.4.2. Nâng cấp phần mềm	130
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	131
8.1. Kết luận	131
8.2. Hướng phát triển.....	131
TÀI LIỆU THAM KHẢO	133

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống.....	19
Hình 1.2. Sơ đồ nghiệp vụ hệ thống.....	20
Hình 1.3. Biểu đồ phân cấp chức năng nghiệp vụ của hệ thống	21
Hình 2.1. Biểu đồ Use case tổng quan	29
Hình 2.2. Phân rã use case Quản lí tài khoản	29
Hình 2.3. Phân rã use case Quản lí phiếu sửa chữa.....	30
Hình 2.4. Phân rã use case Quản lí phiếu tiếp nhận	30
Hình 2.5. Phân rã use case Quản lí thông tin xe.....	31
Hình 2.6. Phân rã use case Quản lí phiếu thu tiền.....	31
Hình 2.7. Phân rã use case Quản lí phụ tùng.....	32
Hình 2.8. Phân rã use case Quản lí qui định	32
Hình 3.1. Use case Đăng nhập hệ thống	56
Hình 3.2. Use case Thêm tài khoản.....	57
Hình 3.3. Use case Xem danh sách tài khoản	58
Hình 3.4. Use case Tìm kiếm tài khoản	58
Hình 3.5. Use case Sửa tài khoản.....	59
Hình 3.6. Use case Xóa tài khoản	60
Hình 3.7. Biểu đồ tuần tự Use case Đăng nhập.....	61
Hình 3.8. Biểu đồ tuần tự Use case Thêm tài khoản.....	62
Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự Use case Xem danh sách tài khoản.....	63
Hình 3.10. Biểu đồ tuần tự Use case Tìm kiếm tài khoản.....	64
Hình 3.11. Biểu đồ tuần tự Use case Sửa tài khoản	65
Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự Use case Xóa tài khoản.....	66
Hình 3.13. Biểu đồ lớp use case Quản lí tài khoản	67
Hình 3.14. Biểu đồ lớp use case Quản lí phiếu sửa chữa	68
Hình 3.15. Biểu đồ lớp use case Quản lí phiếu tiếp nhận	69
Hình 3.16. Biểu đồ lớp use case Quản lí xe	70
Hình 3.17. Biểu đồ lớp use case Quản lí phiếu thu tiền	71

Hình 3.18. Biểu đồ lớp use case Quản lý phụ tùng.....	72
Hình 3.19. Biểu đồ lớp use case Quản lý qui định.....	72
Hình 3.20. Biểu đồ thực thể liên kết.....	74
Hình 4.1. Biểu đồ lớp Quản lý tài khoản.....	77
Hình 4.2. Biểu đồ lớp Quản lý phụ tùng	80
Hình 4.3. Sơ đồ cơ sở dữ liệu tổng quát.....	83
Hình 4.4. Sơ đồ lớp chung.....	93
Hình 4.5. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Tài khoản	95
Hình 4.6. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Sửa chữa	95
Hình 4.7. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Tiếp Nhận	96
Hình 4.8. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Phụ Tiền	97
Hình 4.9. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phụ Tùng	98
Hình 4.10. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Thông Tin Xe	99
Hình 4.11. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Qui Định	100
Hình 4.12. Màn hình Đăng nhập	101
Hình 4.13. Màn hình Menu (Nhân viên).....	102
Hình 4.14. Màn hình Menu (Admin):	103
Hình 4.15. Màn hình Xem thông tin cá nhân	104
Hình 4.16. Màn hình chỉnh sửa thông tin cá nhân	105
Hình 4.17. Màn hình Danh sách doanh số	105
Hình 4.18. Màn hình Tạo doanh số	107
Hình 4.19. Màn hình Danh sách báo cáo tồn	108
Hình 4.20. Màn hình tạo báo cáo tồn	109
Hình 4.21. Màn hình Danh sách phiếu sửa chữa.....	111
Hình 4.22. Màn hình tạo Phiếu sửa chữa	112
Hình 4.23. Màn hình Danh sách các xe.....	113
Hình 4.24. Màn hình Danh sách nhân viên	114
Hình 4.25. Màn hình tạo phiếu tiếp nhận	115
Hình 4.26. Màn hình tạo Phiếu thu tiền	116

Hình 4.27. Màn hình thêm nhân viên	116
--	-----

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trở nên vô cùng cần thiết và quan trọng. Các gara ô tô truyền thống đang dần thay thế các phương pháp quản lý thủ công bằng các hệ thống phần mềm hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhận thấy nhu cầu cấp thiết này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và phát triển phần mềm quản lý gara ô tô với mục tiêu hỗ trợ các gara trong việc quản lý thông tin khách hàng, xe, phụ tùng, phiếu sửa chữa, thu chi một cách hiệu quả, chính xác và khoa học. Phần mềm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Báo cáo này trình bày chi tiết về quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm quản lý gara ô tô, bao gồm các chức năng chính của phần mềm, cách thức cài đặt và sử dụng, kiểm thử, cũng như hướng phát triển trong tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng phần mềm này sẽ là công cụ hữu ích, góp phần vào sự phát triển bền vững của các gara ô tô.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và đóng góp ý kiến quý báu từ các chuyên gia, đồng nghiệp và khách hàng trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển phần mềm. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến phản hồi để phần mềm ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

	Nội dung	Người thực hiện	Trạng thái
Viết báo cáo	Chương 1	Tú, Tuân	Đã hoàn thành
	Chương 2	Tuấn, Tuân	Đã hoàn thành
	Chương 3	Tuấn, Tú	Đã hoàn thành
	Chương 4	Tuấn, Tú, Tuân	Đã hoàn thành
	Chương 5	Tuấn, Tú	Đã hoàn thành
	Chương 6	Tú, Tuân	Đã hoàn thành
	Chương 7, 8	Tuấn, Tuân	Đã hoàn thành
Code	Chức năng đăng kí, đăng nhập, quản lí tài khoản	Tú, Tuân	Đã hoàn thành
	Quản lí phiếu tiếp nhận, phiếu sửa chữa	Tuấn, Tuân	Đã hoàn thành
	Quản lí thông tin xe	Tú	Đã hoàn thành
	Quản lí phiếu thu tiền	Tuân	Đã hoàn thành
	Quản lí phụ tùng	Tuấn	Đã hoàn thành
	Báo cáo theo tháng	Tú, Tuấn	Đã hoàn thành
	Quản lí qui định	Tuấn, Tuân	Đã hoàn thành
Thiết kế CSDL	Thiết kế CSDL cho phần mềm	Tú, Tuân	Đã hoàn thành

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT BÀI TOÁN

1.1 Phát biểu bài toán

Cả nước có hơn 5 triệu ô tô đang lưu hành. Tốc độ tăng trưởng trung bình của thị trường ô tô Việt Nam trong 5 năm qua (2018-2023) là 10%/năm. Dự báo đến năm 2030, số lượng xe ô tô sẽ tăng lên hơn 13 triệu chiếc. Vì thế nhu cầu sửa chữa xe ô tô tăng cao là do: Số lượng xe ô tô tăng, xe ô tô sau một thời gian sử dụng cần được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, tỷ lệ tai nạn giao thông cao. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhu cầu sửa chữa xe ô tô tăng trưởng trung bình 12%/năm trong 5 năm qua. Tuy nhiên việc quản lý thủ công gây nhiều bất cập như: mất thời gian, sai sót, khó khăn trong việc theo dõi tình hình kinh doanh. Nhiều gara ô tô chưa áp dụng phần mềm quản lý là do thiếu kinh phí đầu tư, ngại việc triển khai và sử dụng phần mềm, chưa tìm được phần mềm phù hợp với nhu cầu. Song song đó các phần mềm quản lý gara ô tô hiện nay còn một số hạn chế như: chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các gara ô tô, khả năng tùy chỉnh thấp, giá thành cao...

Đề xuất xây dựng Phần mềm quản lý gara ô tô cho nhân viên và khách hàng dễ dàng lưu trữ và truy cập, xem thông tin một cách khoa học, trực quan, hiện đại, mọi lúc, mọi nơi khi họ có điện thoại kết nối Internet. Phần mềm tổ chức thực hiện các công việc như:

- Quản lý tài khoản người dùng: cấp cho mỗi nhân viên, khách hàng một account để đăng nhập vào hệ thống thực hiện các quyền truy cập được thiết lập.
- Quản lý phân nhóm nhà cung cấp, thông tin chi tiết về nhà cung cấp.
- Quản lý và theo dõi các loại phụ tùng, tồn hàng.
- Quản lý thông tin xe vào xưởng.
- Cho phép theo dõi nhật ký bảo dưỡng.
- Lập báo cáo tháng về doanh thu, xuất nhập phụ tùng, sửa chữa xe.

- Phần mềm hiển thị các thông tin một cách trực quan giúp dễ theo dõi, các thông tin được trình bày sẽ vô cùng ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo được tính đầy đủ, chi tiết.
- Website bao gồm hai giao diện:
 - **Giao diện người dùng (Front-End):** Cần có các danh mục như:
 - **Đăng nhập:** người dùng đăng nhập hệ thống để sử dụng với các quyền tương ứng.
 - **Lập phiếu tiếp nhận xe sửa:** cho phép khách hàng và nhân viên đăng ký sửa xe.
 - **Thông tin sửa chữa:** tra cứu lịch sử sửa chữa của xe.
 - **Báo cáo tháng:** Xem doanh thu.
 - **Xuất phiếu sửa chữa:** Xem thông tin các chi tiết sửa và hoá đơn.
 - **Xuất phiếu thu tiền:** Xem thông tin khách hàng và số tiền trả
 - **Báo cáo hàng tồn:** Xem số lượng vật tư tồn phát sinh.
 - **Giao diện quản trị viên (Back-End):** cho phép thực hiện đầy đủ chức năng thêm, sửa, xóa, hiển thị các danh mục như:
 - **Tài khoản:** Quản lý các tài khoản người dùng bao gồm cả tài khoản nhân viên và tài khoản khách hàng. Quản trị viên được quyền xóa các tài khoản user.
 - **Lịch sử sửa chữa:** thêm mới vào lịch sử nếu xe được đem đi sửa
 - **Quản lý xe, khách hàng:** ghi nhận, lưu trữ thông tin xe. Theo dõi tình trạng xe, bao gồm lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng, tình trạng hao mòn, và tình trạng thanh toán.
 - **Quản lý danh sách vật tư phụ tùng:** theo dõi, báo cáo số lượng.
 - **Qui định:** cho phép thay đổi quyền nhân viên.

1.2 Khảo sát bài toán

- Các biểu mẫu và yêu cầu bài toán

1.2.1 Danh sách các yêu cầu

ST T	Tên yêu cầu	Biểu mẫu	Qui định	Ghi chú
1	Tiếp nhận bảo trì xe	BM1	QĐ1	
2	Lập phiếu sửa chữa	BM2	QĐ2	
3	Tra cứu xe	BM3		
4	Lập phiếu thu tiền	BM4	QĐ4	
5	Lập báo cáo tháng	BM5.1, BM5.2		
6	Thay đổi qui định		QĐ6	

1.2.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định

1.2.2.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1

BM 1:	Tiếp Nhận Xe Sửa		
Tên chủ xe:	Biển số:.....	Hiệu xe:	
Địa chỉ:	Điện thoại:	Ngày tiếp nhận:	

QĐ1: Mỗi một xe có một hồ sơ sửa chữa riêng lưu đầy đủ thông tin của xe: Biển số xe, tên chủ xe, điện thoại, địa chỉ, hiệu xe. Có 10 Hiệu Xe (Toyota, Honda, SuZuKi, Ford,...). Trong mỗi ngày tiếp nhận sửa chữa tối đa 30 xe.

1.2.2.2 Biểu mẫu 2 và qui định 2

BM2:	Phiếu Sửa Chữa
-------------	-----------------------

Biển số xe:				Ngày sửa chữa:		
STT	Nội Dung	Vật Tư Phụ Tùng	Số Lượng	Đơn Giá	Tiền Công	Thành Tiền
1						
2						

QĐ2: Có 200 loại vật tư phụ tùng với đơn giá được niêm yết và có 100 loại tiền công. Thành tiền = (Số lượng * Đơn giá) + Tiền công.

1.2.2.3 Biểu mẫu 3

BM3 :	Danh Sách Các Xe			
ST T	Biển Số	Hiệu Xe	Chủ Xe	Tiền Nợ
1				,

1.2.2.4 Biểu mẫu 4 và qui định 4

BM 4:	Phiếu Thu Tiền
Họ tên chủ xe: Biển số: Điện thoại: Email: Ngày thu tiền: Số tiền thu:	

QĐ4: Số tiền thu không vượt quá số tiền khách hàng đang nợ.

1.2.2.5 Biều mẫu 5

■ Biều mẫu 5.1

BM5.1	Doanh Số			
Tháng:.....				
Tổng doanh thu:.....				
STT	Hiệu Xe	Số Lượt Sửa	Thành Tiền	Tỉ Lệ
1				
2				

■ Biều mẫu 5.2

BM5.2	Báo Cáo Tồn			
Tháng:.....				
STT	Vật Tư Phụ Tùng	Tồn Đầu	Phát Sinh	Tồn Cuối
1				
2				

1.2.2.6 Qui định 6

QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau:

+ QĐ1: Thay đổi số lượng Hiệu xe, Số xe sửa chữa tối đa trong ngày.

+ QĐ2: Thay đổi số loại Vật tư phụ tùng số loại tiền công. Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán.

Input	Process	Output
-------	---------	--------

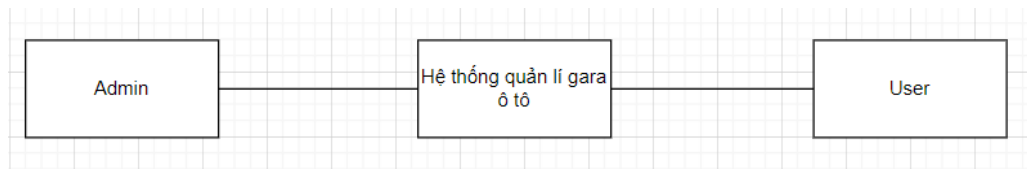
Thông tin khách hàng	SDT	Thêm khách hàng	Thông khách hàng, nhân viên, xe cần sửa, nhà cung cấp, vật tư phụ tùng trong gara ô tô. Các nghiệp vụ liên quan như: thêm, xóa, sửa, thống kê báo cáo, in ấn,...
	Email		
	Họ và tên		
	Địa chỉ		
Thông tin xe	Họ tên chủ xe	Lưu trữ thông tin xe cần sửa	
	Biển số		
	Hiệu xe		
	Mô tả		
Thông tin nhân viên	Họ tên	Lưu trữ thông tin nhân viên	
	Bộ phận		
	CMND		
	Địa chỉ		
	Quyền		
Thông tin phụ tùng	Loại phụ tùng	Lưu trữ thông tin phụ tùng	
	Tên		
	Đơn giá		
	Số lượng		
	Đơn vị tính		
Thông tin nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	Lưu trữ thông tin nhà cung cấp	
	Địa chỉ		
	SDT		

Quản lý các rủi ro đơn giản trong quá trình thực hiện dự án:

Công việc/Hoạt động	Rủi ro			Quản lý rủi ro	
	Mối nguy	Rủi ro	Mức độ	Chiến lược	Biện pháp
Nhập thông tin người dùng, ghi nhận đăng ký sửa xe, ghi nhận phụ tùng, tra cứu, báo cáo	Bị mất dữ liệu	Không có dữ liệu sao lưu dự phòng	Trung bình	Phòng tránh	Sao lưu

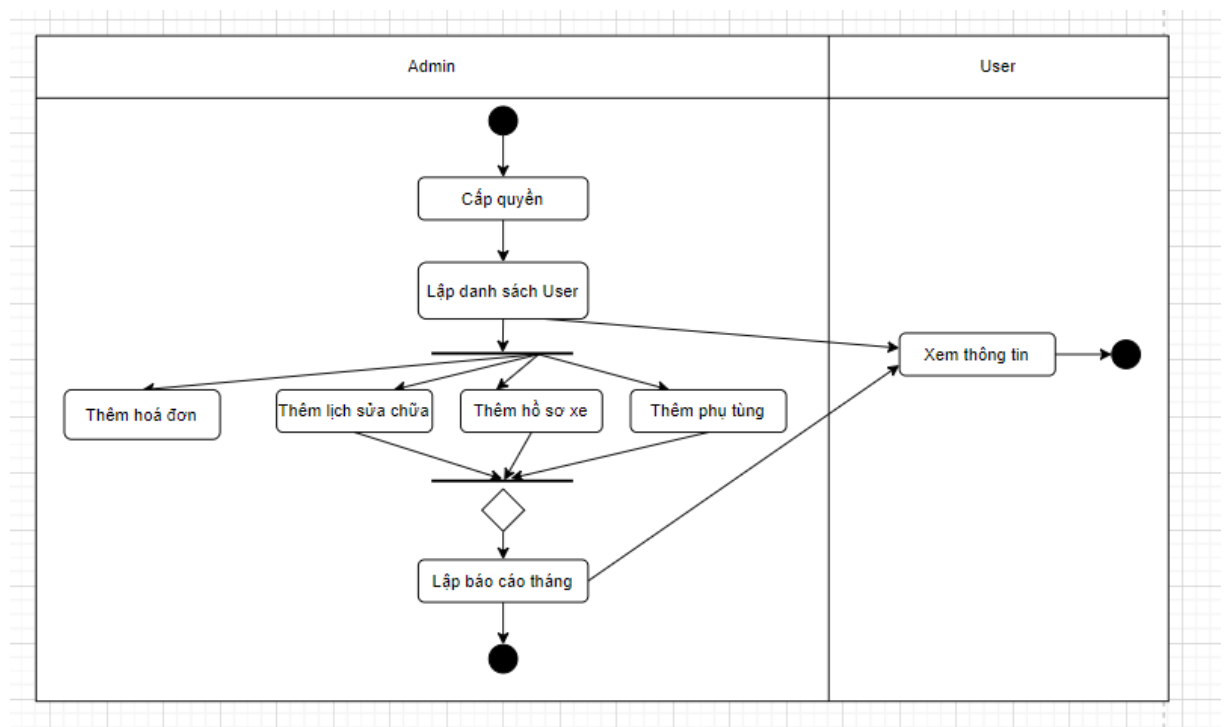
1.3 Xây dựng biểu đồ mô tả ngữ cảnh của hệ thống, mô tả nghiệp vụ và phân cấp chức năng

1.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống:



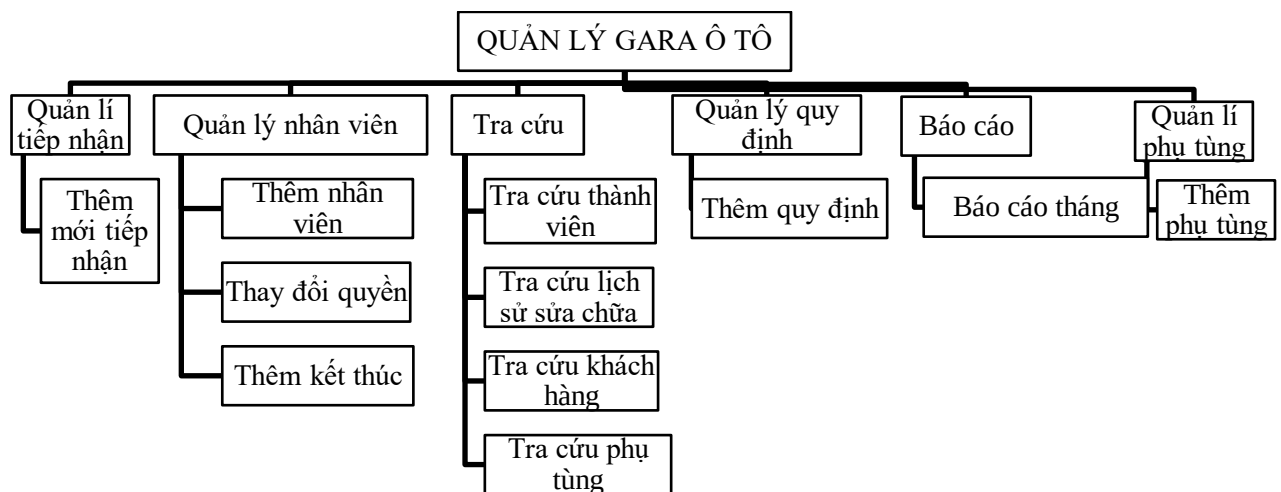
Hình 1.1. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống

1.3.2 Sơ đồ nghiệp vụ hệ thống



Hình 1.2. Sơ đồ nghiệp vụ hệ thống

1.3.3 Biểu đồ phân cấp chức năng nghiệp vụ của hệ thống (Business Function Diagram - BFD)



Hình 1.3. Biểu đồ phân cấp chức năng nghiệp vụ của hệ thống

Phân rã chức năng của hệ thống đề xuất: Phần mềm quản lý gara ô tô, được chia làm 2 phần:

➤ **Front-End:**

- **Đăng nhập:** người dùng đăng nhập hệ thống để sử dụng với các quyền tương ứng.
- **Lập phiếu tiếp nhận xe sửa:** cho phép khách hàng và nhân viên đăng ký sửa xe.
- **Thông tin sửa chữa:** tra cứu lịch sử sửa chữa của xe.
- **Báo cáo tháng:** Xem doanh thu.
- **Xuất phiếu sửa chữa:** Xem thông tin các chi tiết sửa và hoá đơn.
- **Xuất phiếu thu tiền:** Xem thông tin khách hàng và số tiền trả
- **Báo cáo hàng tồn:** Xem số lượng vật tư tồn phát sinh.

➤ **Front - End của Website được xây dựng trên các tiêu chí:**

- Giao diện thân thiện đơn giản dễ sử dụng.
- Nội dung ngắn gọn và dễ hiểu.
- Thao tác người dùng trên hệ thống thuận tiện, dễ dàng.

➤ **Back – End:** Quản trị hệ thống có quyền quản lý toàn bộ hoạt động của Website:

- **Tài khoản:** Quản lý các tài khoản người dùng bao gồm cả tài khoản nhân viên và tài khoản khách hàng. Quản trị viên được quyền xóa các tài khoản user.
- **Lịch sử sửa chữa:** thêm mới vào lịch sử nếu xe được đem đi sửa
- **Quản lý xe, khách hàng:** ghi nhận, lưu trữ thông tin xe. Theo dõi tình trạng xe, bao gồm lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng, tình trạng hao mòn, và tình trạng thanh toán.
- **Quản lý danh sách vật tư phụ tùng:** theo dõi, báo cáo số lượng.
- **Qui định:** cho phép thay đổi quyền nhân viên.

1.4 Xây dựng kế hoạch dự án đơn giản

Công việc		Thời gian	Số thành viên tham gia
Phân tích	Phân tích yêu cầu	1 -2 ngày	2 người
	Xác định các đối tượng	1 -2 ngày	
	Xác định các nghiệp vụ	1 ngày	
	Xác định thời gian thực hiện	1/2 ngày	
Thiết kế	Thiết kế biểu đồ usecase	1 ngày	Cả nhóm
	Thiết kế biểu đồ lớp	1-2 ngày	
	Thiết kế giao diện	1-2 ngày	
	Thiết kế CSDL	1-2 ngày	
Lập trình	Front-end	Đang thực hiện	Cả nhóm
	Back-end		
Kiểm thử	Kiểm tra lỗi	1-2 tuần	Cả nhóm
	Sửa lỗi		

Viết báo cáo	Tổng hợp các nội dung đã thực hiện trong báo cáo, định dạng, in ấn	1-2 tuần	Cả nhóm
Bảo trì	Nâng cấp, sửa chữa	Trong thời gian sử dụng chương trình	Cả nhóm

CHƯƠNG 2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN

2.1 Giới thiệu chung

- Các tác nhân của hệ thống:

STT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân
1	Admin	Quản trị viên hệ thống quản lý các người dùng và các thông tin của gara ô tô
2	User	Người dùng là các khách hàng và nhân viên

- Bảng các use case của hệ thống và đặt mã các use case:

STT	Mã usecase	Tên usecase	Mô tả Usecase	Tác nhân tương tác	Độ phức tạp
1.	UC01	Quản lý tài khoản	Tạo tài khoản, cấp quyền sử dụng	Admin	Trung bình
2.	UC02	Đăng nhập	Đăng nhập hệ thống	User, Admin	Đơn giản
3.	UC03	Quản lý phiếu sửa chữa	Cập nhật các phiếu sửa chữa	Admin, Nhân viên	Phức tạp
4.	UC04	Quản lý phiếu tiếp nhận	Cập nhật phiếu tiếp nhận	Admin, khách hàng, nhân viên	Phức tạp
5.	UC05	Quản lý thông tin xe	Cập nhật thông tin của xe khách hàng	Admin, nhân viên	Phức tạp

6.	UC06	Quản lý phiếu thu tiền	Cập nhật thông tin phiếu thu của gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
7.	UC07	Quản lý phụ tùng	Cập nhật thông tin phụ tùng trong gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
8.	UC08	Báo cáo theo tháng	Hiển thị báo cáo theo tháng doanh thu và hàng tồn (phụ tùng tồn)	Admin, nhân viên	Trung bình
9.	UC09	Quản lý quy định	Quản lý các quy định cho nghiệp vụ hệ thống	Admin	Trung bình
10.	UC01-01	Thêm tài khoản	Thêm tài khoản mới cho khách hàng, nhân viên	Admin	Đơn giản
11.	UC01-02	Cấp quyền cho tài khoản	Cấp quyền cho tài khoản vừa thêm	Admin	Đơn giản
12.	UC01-03	Xem danh sách tài khoản	Hiển thị danh sách các tài khoản đã có	Admin	Đơn giản
13.	UC01-04	Tìm kiếm tài khoản	Tìm kiếm thông tin tài khoản	Admin	Đơn giản
14.	UC01-05	Sửa tài khoản	Sửa tài khoản được chọn trong danh sách	Admin	Đơn giản
15.	UC01-06	Xoá tài khoản	Xoá tài khoản được chọn trong danh sách	Admin	Đơn giản
16.	UC03-01	Thêm phiếu sửa chữa	Thêm phiếu sửa chữa mới	Admin, nhân viên, khách hàng	Phức tạp

17.	UC03-02	Xem danh sách phiếu sửa chữa	Hiển thị danh các sách phiếu sửa chữa hiện có của gara	Admin, nhân viên	Đơn giản
18.	UC03-03	Tìm kiếm phiếu sửa chữa	Tìm kiếm phiếu sửa chữa trong danh sách của gara	Admin, nhân viên, khách hàng	Trung bình
19.	UC03-04	Sửa thông tin phiếu sửa chữa	Sửa thông tin phiếu sửa chữa trong danh sách của gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
20.	UC03-05	Xoá phiếu sửa chữa	Xoá phiếu sửa chữa trong danh sách của gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
21.	UC04-01	Thêm phiếu tiếp nhận	Thêm phiếu tiếp nhận của gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
22.	UC04-02	Xem danh sách phiếu tiếp nhận	Xem danh sách phiếu tiếp nhận của gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
23.	UC04-03	Tìm phiếu tiếp nhận	Tìm kiếm phiếu tiếp nhận của gara	Admin, nhân viên, khách hàng	Phức tạp
24.	UC04-04	Sửa thông tin phiếu tiếp nhận	Sửa phiếu tiếp nhận trong danh sách của gara	Admin, nhân viên	Phức tạp

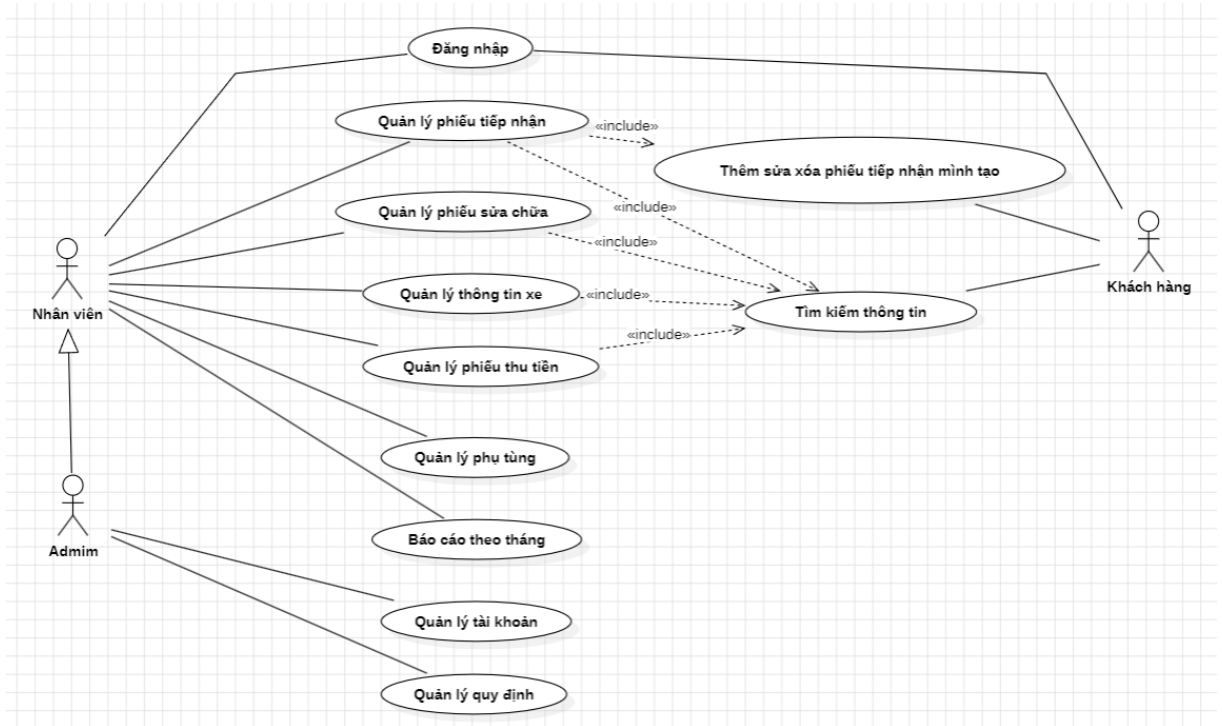
25.	UC04-05	Xoá phiếu tiếp nhận	Xoá phiếu tiếp nhận trong danh sách của gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
26.	UC05-01	Thêm thông tin xe	Thêm thông tin xe được sửa trong gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
27.	UC05-02	Xem danh sách xe	Xem danh sách thông tin xe được sửa trong gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
28.	UC05-03	Tìm kiếm thông tin xe	Tìm kiếm thông tin xe được sửa trong gara	Admin, nhân viên, khách hàng	Phức tạp
29.	UC05-04	Sửa thông tin xe	Sửa thông tin xe được sửa trong gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
30.	UC05-05	Xoá thông tin xe	Xoá thông tin xe được sửa trong gara	Admin, nhân viên	Trung bình
31.	UC06-01	Thêm phiếu thu tiền	Thêm phiếu thu tiền	Admin, nhân viên	Đơn giản
32.	UC06-02	Xem danh sách phiếu thu tiền	Xem danh sách thông tin phiếu thu tiền hiện có của gara	Admin, nhân viên	Đơn giản
33.	UC06-03	Tìm kiếm thông tin phiếu thu tiền	Tìm kiếm thông tin phiếu thu tiền	Admin, nhân viên, khách hàng	Đơn giản

34.	UC06-04	Sửa thông tin phiếu thu tiền	Sửa thông tin phiếu thu tiền	Admin, nhân viên	Đơn giản
35.	UC06-05	Xoá thông tin phiếu thu tiền	Xoá thông tin phiếu thu tiền	Admin, nhân viên	Đơn giản
36.	UC07-01	Thêm phụ tùng	Thêm thông tin phụ tùng	Admin, nhân viên	Phức tạp
37.	UC07-02	Xem danh sách phụ tùng	Xem danh sách thông tin phụ tùng hiện có	Admin, nhân viên	Phức tạp
38.	UC07-03	Tìm kiếm thông tin phụ tùng	Tìm kiếm thông tin phụ tùng có trong gara	Admin, nhân viên	Phức tạp
39.	UC07-04	Sửa thông tin phụ tùng	Sửa thông tin phụ tùng	Admin, nhân viên	Phức tạp
40.	UC07-05	Xoá thông tin phụ tùng	Xoá thông tin phụ tùng	Admin, nhân viên	Trung bình
41.	UC09-01	Thêm qui định	Thêm qui định hoạt động của gara	Admin	Đơn giản
42.	UC09-02	Hiển thị danh sách qui định	Xem danh sách qui định hoạt động của gara	Admin	Đơn giản
43.	UC09-03	Tìm kiếm qui định	Tìm kiếm qui định hoạt động của gara	Admin	Đơn giản
44.	UC09-04	Sửa qui định	Sửa qui định hoạt động của gara	Admin	Đơn giản

45.	UC09-05	Xoá qui định	Xóa qui định hoạt động của gara	Admin	Đơn giản
-----	---------	--------------	---------------------------------	-------	----------

2.2 Biểu đồ use case

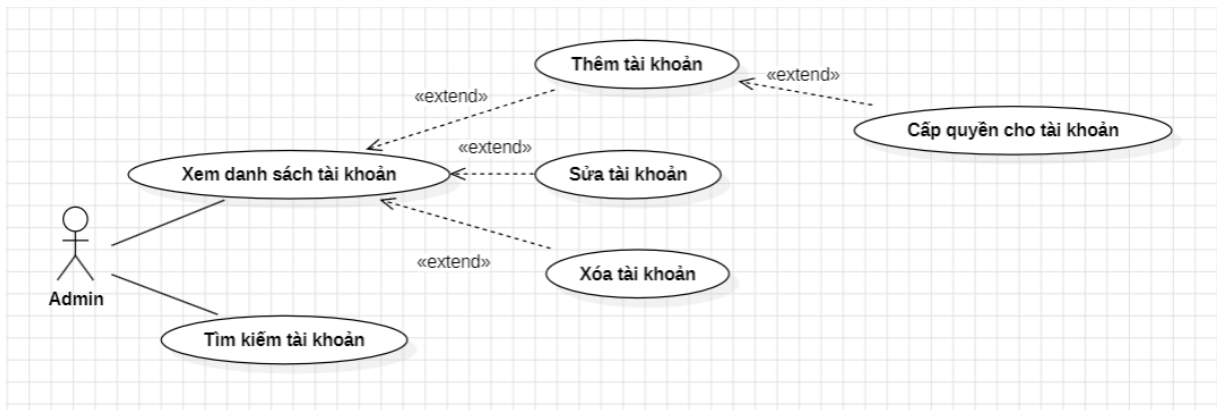
2.2.1. Biểu đồ use case tổng quan (phân rã mức 1):



Hình 2.1. Biểu đồ Use case tổng quan

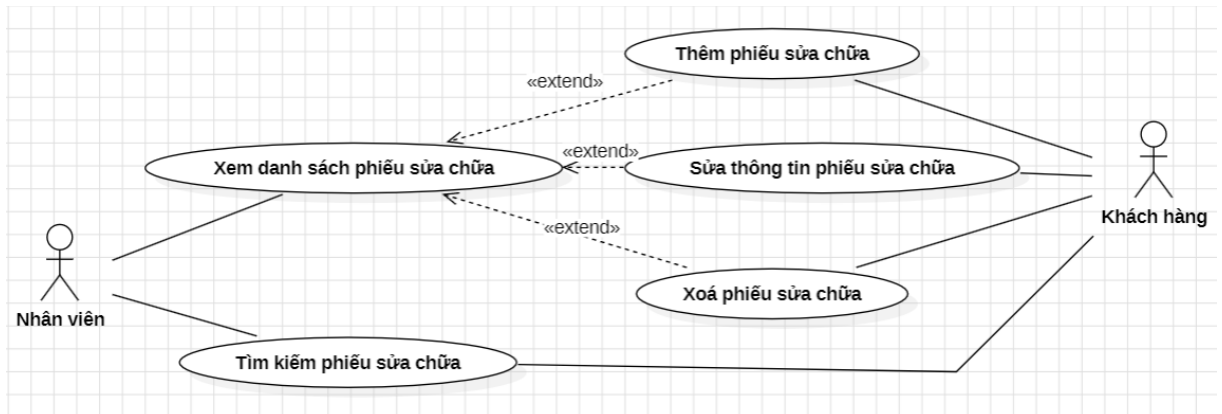
2.2.2. Biểu đồ use case phân rã mức 2

UC01-Quản lý tài khoản:



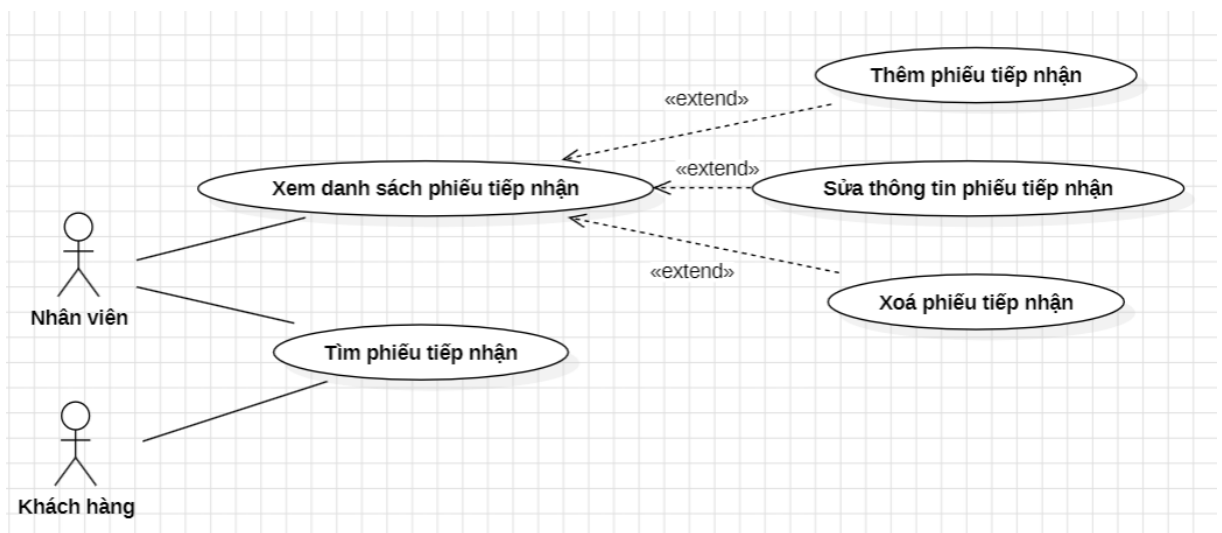
Hình 2.2. Phân rã use case Quản lí tài khoản

UC03- Quản lý phiếu sửa chữa:



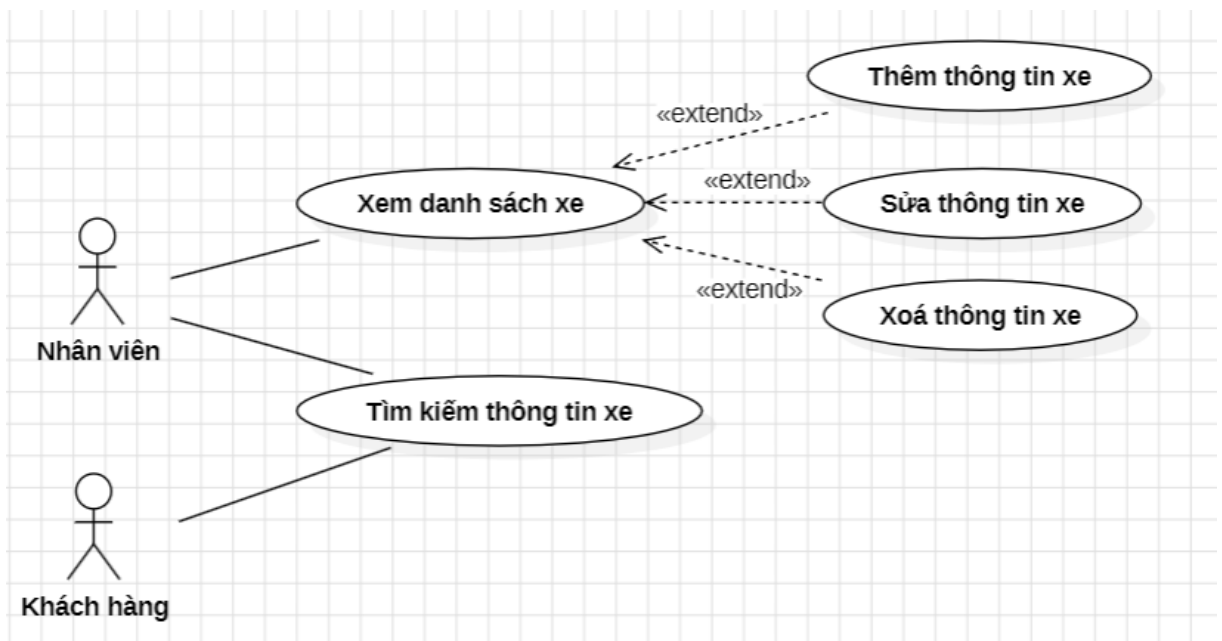
Hình 2.3. Phân rã use case Quản lí phiếu sửa chữa

UC04- Quản lý phiếu tiếp nhận:



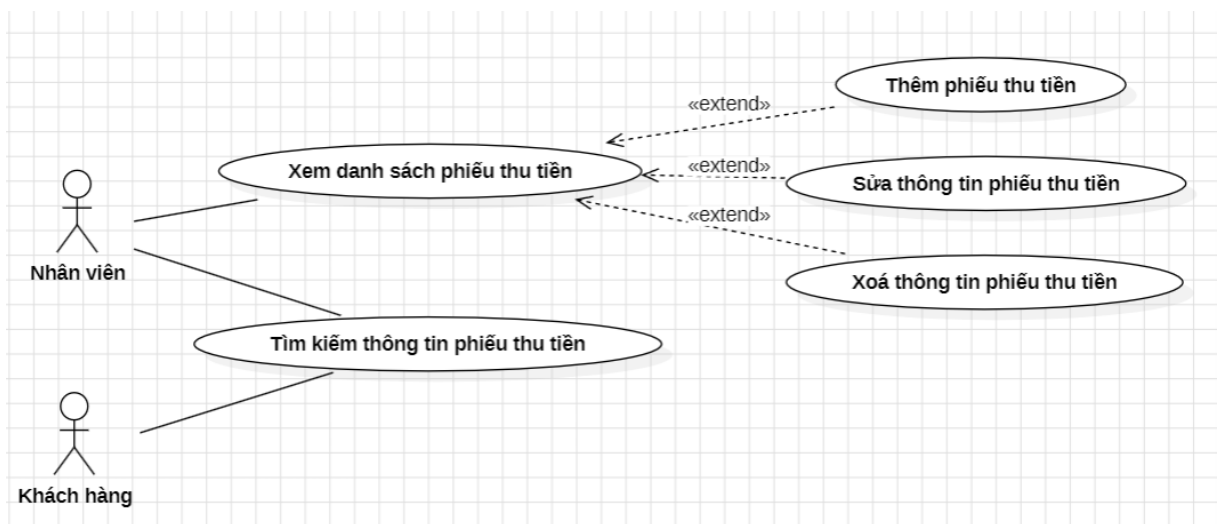
Hình 2.4. Phân rã use case Quản lý phiếu tiếp nhận

UC05-Quản lý thông tin xe:



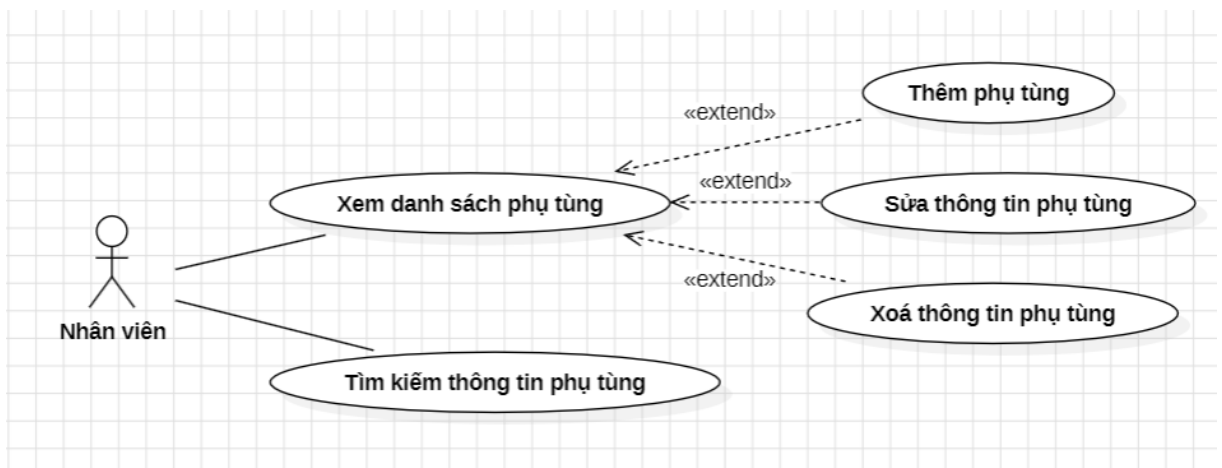
Hình 2.5. Phân rã use case Quản lý thông tin xe

UC06-Quản lý phiếu thu tiền:



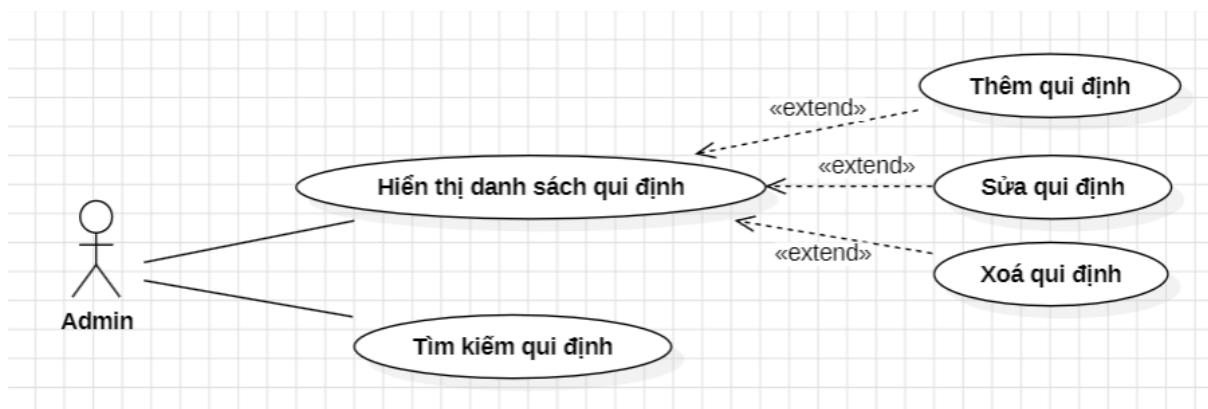
Hình 2.6. Phân rã use case Quản lý phiếu thu tiền

UC07-Quản lý phụ tùng:



Hình 2.7. Phân rã use case Quản lý phụ tùng

UC09-Quản lý qui định:



Hình 2.8. Phân rã use case Quản lí qui định

2.3 Đặc tả use case

2.3.1. UC01-01: Thêm tài khoản

Mã UC	UC01-01
Tên UC	Thêm tài khoản
Mô tả tóm tắt	Thêm một tài khoản mới cho khách hàng hoặc nhân viên vào hệ thống.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Thêm tài khoản từ giao diện quản lý tài khoản.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin tài khoản mới. 2. Admin nhập thông tin chi tiết của tài khoản như tên, địa chỉ email, mật khẩu, vai trò (khách hàng/nhân viên). 3. Admin xác nhận lưu thông tin tài khoản. 4. Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu.

	5. Hệ thống thông báo thêm tài khoản thành công.
Luồng sự kiện phụ	Không có
Yêu cầu trước khi thực hiện	1. Admin đã đăng nhập vào hệ thống 2. Admin có quyền quản lý tài khoản
Yêu cầu sau khi thực hiện	Một tài khoản mới đã được thêm vào hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thông tin tài khoản phải hợp lệ và không trùng lặp. 2. Mật khẩu phải được mã hoá an toàn trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.3.2. UC01-02: Cấp quyền cho tài khoản

Mã UC	UC01-02
Tên UC	Cấp quyền cho tài khoản
Mô tả tóm tắt	Cấp quyền truy cập hệ thống cho một tài khoản đã được tạo.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Cấp quyền từ danh sách tài khoản
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện có. 2. Admin chọn tài khoản cần cấp quyền. 3. Hệ thống hiển thị giao diện cấp quyền cho tài khoản đã chọn. 4. Admin chọn quyền cần cấp (Khách hàng/Nhân viên/Admin). 5. Admin xác nhận cấp quyền.

	6. Hệ thống cập nhật quyền cho tài khoản và thông báo cấp quyền thành công.
Luồng sự kiện phụ	Không có
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống Admin có quyền quản lý tài khoản Có ít nhất một tài khoản đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Thành viên phả hệ được cấp tài khoản
Yêu cầu phi chức năng	Mỗi tài khoản chỉ được cấp một quyền truy cập duy nhất.

2.3.3. UC01-03: Xem danh sách tài khoản

Mã UC	UC01-03
Tên UC	Xem danh sách tài khoản
Mô tả tóm tắt	Hiển thị danh sách tất cả các tài khoản đã được tạo trong hệ thống.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Xem danh sách tài khoản từ giao diện quản lý tài khoản.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách tất cả các tài khoản hiện có trong cơ sở dữ liệu.

	2. Danh sách hiển thị các thông tin cơ bản về tài khoản như tên, email, vai trò, trạng thái.
Luồng sự kiện phụ	Không có
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách tài khoản hiện có được hiển thị.
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện danh sách cần được thiết kế rõ ràng, dễ đọc.

2.3.4. UC01-04. Tìm kiếm tài khoản

Mã UC	UC01-04
Tên UC	Tìm kiếm tài khoản
Mô tả tóm tắt	Tìm kiếm thông tin của một hoặc nhiều tài khoản dựa trên các tiêu chí nhất định.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin nhập thông tin tìm kiếm tài khoản từ giao diện quản lý.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm tài khoản với các lựa chọn tìm kiếm. 2. Admin nhập thông tin tìm kiếm như tên, email, vai trò, trạng thái. 3. Hệ thống tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách kết quả phù hợp.

Luồng sự kiện phụ	3a. Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống thông báo không tìm thấy.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách tài khoản phù hợp với điều kiện tìm kiếm được hiển thị.
Yêu cầu phi chức năng	Chức năng tìm kiếm cần linh hoạt, cho phép kết hợp nhiều tiêu chí.

2.3.5. UC01-05: Sửa tài khoản

Mã UC	UC01-05
Tên UC	Sửa tài khoản
Mô tả tóm tắt	Cập nhật, chỉnh sửa thông tin của một tài khoản đã tồn tại trong hệ thống.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Sửa từ danh sách tài khoản hoặc sau khi tìm kiếm tài khoản cần sửa.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện có. 2. Admin chọn tài khoản cần sửa từ danh sách. 3. Hệ thống hiển thị giao diện sửa thông tin tài khoản với các trường thông tin đã được điền sẵn. 4. Admin sửa các thông tin cần thiết như tên, email, mật khẩu, vai trò. 5. Admin xác nhận lưu thay đổi.

	6. Hệ thống cập nhật thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu và thông báo sửa thành công.
Luồng sự kiện phụ	4a. Nếu sửa email thành email đã tồn tại, hệ thống cảnh báo trùng email.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống Admin có quyền quản lý tài khoản Có ít nhất một tài khoản đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Thông tin của tài khoản đã được cập nhật theo yêu cầu.
Yêu cầu phi chức năng	Thông tin tài khoản phải hợp lệ và không trùng lặp Mật khẩu mới phải được mã hóa an toàn trước khi lưu Không cho phép sửa trường khóa chính (nếu có)

2.3.6. UC01-06: Xóa tài khoản

Mã UC	UC01-06
Tên UC	Xóa tài khoản
Mô tả tóm tắt	Xóa một tài khoản khỏi hệ thống.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Xóa từ danh sách tài khoản hoặc sau khi tìm kiếm tài khoản cần xóa.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện có. 2. Admin chọn tài khoản cần xóa từ danh sách.

	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa tài khoản. 4. Admin xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo xóa thành công.
Luồng sự kiện phụ	4a. Nếu tài khoản đang được sử dụng, liên kết với dữ liệu khác, hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận lại.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống Admin có quyền quản lý tài khoản Có ít nhất một tài khoản đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Tài khoản đã được xóa khỏi hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng	Cần có cảnh báo và xác nhận lại trước khi xóa vĩnh viễn Dữ liệu liên quan đến tài khoản bị xóa cần được xử lý phù hợp

2.3.7. UC02: Đăng nhập

Mã UC	UC02
Tên UC	Đăng nhập hệ thống
Mô tả tóm tắt	Admin, khách hàng hoặc nhân viên đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân tham gia	Admin, Khách hàng, Nhân viên
Sự kiện kích hoạt	Sau khi ấn nút đăng nhập
Luồng sự kiện chính	1. Admin/ Khách hàng/ Nhân viên nhập thông tin đăng nhập 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập

	3. Hiện thị giao diện đăng nhập vào hệ thống
Luồng sự kiện phụ	3a. Hệ thống thông báo sai tài khoản/mật khẩu
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin/User phải được cung cấp tài khoản trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Đăng nhập vào hệ thống/Thông báo sai tài khoản/mật khẩu
Yêu cầu phi chức năng	Không hiển thị mật khẩu lên màn hình Mã hóa dữ liệu khi truyền đi

2.3.8. UC03-01: Thêm phiếu sửa chữa

Mã UC	UC03-01
Tên UC	Thêm phiếu sửa chữa
Mô tả tóm tắt	Tạo một phiếu sửa chữa mới cho xe của khách hàng
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên, Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng đưa xe đến gara để sửa chữa, nhân viên nhập trên hệ thống. Khách hàng điền phiếu trước ở nhà
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện tạo phiếu sửa chữa mới 2. Nhân viên/Khách hàng nhập thông tin chi tiết của xe và yêu cầu sửa chữa 3. Nhân viên/Khách hàng xác nhận lưu phiếu sửa chữa

	4. Hệ thống lưu phiếu sửa chữa mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo thêm thành công
Luồng sự kiện phụ	Không có
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Khách hàng đã đăng ký tài khoản - Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Một phiếu sửa chữa mới đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu phi chức năng	Thông tin phiếu sửa chữa phải đầy đủ và hợp lệ

2.3.9. UC03-02: Xem danh sách phiếu sửa chữa

Mã UC	UC03-02
Tên UC	Xem danh sách phiếu sửa chữa
Mô tả tóm tắt	Hiển thị danh sách tất cả các phiếu sửa chữa hiện có trong hệ thống
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên chọn chức năng Xem danh sách phiếu sửa chữa
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách tất cả các phiếu sửa chữa hiện có trong cơ sở dữ liệu 2. Danh sách hiển thị các thông tin cơ bản về phiếu sửa chữa như biển số xe, tên chủ xe, ngày sửa chữa, tình trạng
Luồng sự kiện phụ	Không có

Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một phiếu sửa chữa đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách phiếu sửa chữa hiện có được hiển thị
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện danh sách cần được thiết kế rõ ràng, dễ đọc

2.3.10.UC03-03: Tìm kiếm phiếu sửa chữa

Mã UC	UC03-03
Tên UC	Tìm kiếm phiếu sửa chữa
Mô tả tóm tắt	Tìm kiếm phiếu sửa chữa trong danh sách
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên, Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên/Khách hàng chọn chức năng Tìm kiếm phiếu sửa chữa
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm phiếu sửa chữa 2. Admin/Nhân viên/Khách hàng nhập thông tin tìm kiếm (biển số xe, tên khách hàng,...) 3. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách phiếu sửa chữa phù hợp với thông tin tìm kiếm
Luồng sự kiện phụ	Nếu không có phiếu sửa chữa nào phù hợp, hiển thị thông báo
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên/Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một phiếu sửa chữa đã được tạo trong hệ thống

Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách phiếu sửa chữa phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện tìm kiếm cần đơn giản, dễ sử dụng

2.3.11. UC03-04: Sửa thông tin phiếu sửa chữa

Mã UC	UC03-04
Tên UC	Sửa thông tin phiếu sửa chữa
Mô tả tóm tắt	Sửa thông tin phiếu sửa chữa trong danh sách
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên/Khách hàng chọn chức năng Tìm kiếm phiếu sửa chữa
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm phiếu sửa chữa 2. Admin/Nhân viên/Khách hàng nhập thông tin tìm kiếm (biển số xe, tên khách hàng,...) 3. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách phiếu sửa chữa phù hợp với thông tin tìm kiếm
Luồng sự kiện phụ	Nếu không có phiếu sửa chữa nào phù hợp, hiển thị thông báo
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên/Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một phiếu sửa chữa đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Thông tin phiếu sửa chữa được cập nhật

Yêu cầu phi chức năng	Giao diện sửa thông tin cần rõ ràng, dễ sử dụng
-----------------------	---

2.3.12. UC03-05: Xoá phiếu sửa chữa

Mã UC	UC03-05
Tên UC	Xoá phiếu sửa chữa
Mô tả tóm tắt	Xoá phiếu sửa chữa trong danh sách
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên chọn chức năng Xoá phiếu sửa chữa
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu sửa chữa 2. Admin/Nhân viên chọn phiếu sửa chữa cần xoá 3. Hệ thống hiển thị xác nhận xoá 4. Admin/Nhân viên xác nhận xoá
Luồng sự kiện phụ	Nếu phiếu sửa chữa đã thanh toán, không cho phép xoá
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một phiếu sửa chữa đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Phiếu sửa chữa được xoá khỏi hệ thống
Yêu cầu phi chức năng	Cần có cảnh báo trước khi xoá để tránh nhầm lẫn

2.3.13. UC04-01: Thêm phiếu tiếp nhận

Mã UC	UC04-01
Tên UC	Thêm phiếu tiếp nhận
Mô tả tóm tắt	Thêm phiếu tiếp nhận xe mới
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên chọn chức năng Thêm phiếu tiếp nhận
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin phiếu tiếp nhận 2. Admin/Nhân viên nhập đầy đủ thông tin phiếu tiếp nhận 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và thêm phiếu tiếp nhận vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện phụ	Nếu thông tin không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Phiếu tiếp nhận mới được thêm vào hệ thống
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện nhập thông tin cần rõ ràng, hướng dẫn đầy đủ

2.3.14. UC04-02: Xem danh sách phiếu tiếp nhận

Mã UC	UC04-02
Tên UC	Xem danh sách phiếu tiếp nhận
Mô tả tóm tắt	Hiển thị danh sách tất cả các phiếu tiếp nhận hiện có trong hệ thống

Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên chọn chức năng Xem danh sách phiếu tiếp nhận
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách tất cả các phiếu tiếp nhận hiện có trong cơ sở dữ liệu 2. Danh sách hiển thị các thông tin cơ bản về phiếu tiếp nhận như biển số xe, tên chủ xe, ngày tiếp nhận
Luồng sự kiện phụ	Không có
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một phiếu tiếp nhận đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách phiếu tiếp nhận hiện có được hiển thị
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện danh sách cần được thiết kế rõ ràng, dễ đọc

2.3.15. UC04-03: Tìm phiếu tiếp nhận

Mã UC	UC04-03
Tên UC	Tìm phiếu tiếp nhận
Mô tả tóm tắt	Tìm kiếm phiếu tiếp nhận trong danh sách
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên, Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên/Khách hàng chọn chức năng Tìm kiếm phiếu tiếp nhận
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm phiếu tiếp nhận

	2. Admin/Nhân viên/Khách hàng nhập thông tin tìm kiếm (biển số xe, tên khách hàng,...) 3. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách phiếu tiếp nhận phù hợp với thông tin
Luồng sự kiện phụ	Nếu không có phiếu tiếp nhận nào phù hợp, hiển thị thông báo
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên/Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một phiếu tiếp nhận đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách phiếu tiếp nhận phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện tìm kiếm cần đơn giản, dễ sử dụng

2.3.16. UC04-03: Tìm phiếu tiếp nhận

Mã UC	UC04-03
Tên UC	Tìm phiếu tiếp nhận
Mô tả tóm tắt	Tìm kiếm phiếu tiếp nhận trong danh sách
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên, Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên/Khách hàng chọn chức năng Tìm kiếm phiếu tiếp nhận
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm phiếu tiếp nhận 2. Admin/Nhân viên/Khách hàng nhập thông tin tìm kiếm (biển số xe, tên khách hàng,...)

	3. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách phiếu tiếp nhận phù hợp với thông tin tìm kiếm
Luồng sự kiện phụ	Nếu không có phiếu tiếp nhận nào phù hợp, hiển thị thông báo
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin/Nhân viên/Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một phiếu tiếp nhận đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách phiếu tiếp nhận phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện tìm kiếm cần đơn giản, dễ sử dụng

2.3.17. UC04-04: Sửa thông tin phiếu tiếp nhận

Mã UC	UC04-04
Tên UC	Sửa thông tin phiếu tiếp nhận
Mô tả tóm tắt	Sửa thông tin phiếu tiếp nhận trong danh sách
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên chọn chức năng Sửa thông tin phiếu tiếp nhận
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu tiếp nhận 2. Admin/Nhân viên chọn phiếu tiếp nhận cần sửa 3. Hệ thống hiển thị form sửa thông tin phiếu tiếp nhận 4. Admin/Nhân viên sửa thông tin và xác nhận lưu
Luồng sự kiện phụ	Nếu phiếu tiếp nhận đã được tạo phiếu sửa chữa, không cho phép sửa

Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một phiếu tiếp nhận đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Thông tin phiếu tiếp nhận được cập nhật
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện sửa thông tin cần rõ ràng, dễ sử dụng

2.3.18. UC04-05: Xoá phiếu tiếp nhận

Mã UC	UC04-05
Tên UC	Xoá phiếu tiếp nhận
Mô tả tóm tắt	Xoá phiếu tiếp nhận trong danh sách
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên chọn chức năng Xoá phiếu tiếp nhận
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu tiếp nhận 2. Admin/Nhân viên chọn phiếu tiếp nhận cần xoá 3. Hệ thống hiển thị xác nhận xoá 4. Admin/Nhân viên xác nhận xoá
Luồng sự kiện phụ	Nếu phiếu tiếp nhận đã được tạo phiếu sửa chữa, không cho phép xoá
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một phiếu tiếp nhận đã được tạo trong hệ thống

Yêu cầu sau khi thực hiện	Phiếu tiếp nhận được xoá khỏi hệ thống
Yêu cầu phi chức năng	Cần có cảnh báo trước khi xoá để tránh nhầm lẫn

2.3.19. UC08: Báo cáo theo tháng

Mã UC	UC08
Tên UC	Báo cáo theo tháng
Mô tả tóm tắt	Hiển thị báo cáo doanh thu và hàng tồn (phụ tùng tồn) theo tháng
Tác nhân tham gia	Admin, Nhân viên
Sự kiện kích hoạt	Admin/Nhân viên chọn chức năng Báo cáo theo tháng
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện chọn tháng cần báo cáo 2. Admin/Nhân viên chọn tháng cần báo cáo 3. Hệ thống truy xuất và hiển thị báo cáo doanh thu và hàng tồn của tháng đó
Luồng sự kiện phụ	Không có
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống - Có dữ liệu doanh thu và hàng tồn trong tháng cần báo cáo
Yêu cầu sau khi thực hiện	Báo cáo doanh thu và hàng tồn của tháng được hiển thị
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện báo cáo cần rõ ràng, trực quan và dễ hiểu

2.3.20. UC09-01: Thêm qui định

Mã UC	UC09-01
Tên UC	Thêm qui định
Mô tả tóm tắt	Thêm qui định hoạt động mới cho gara
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Thêm qui định
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin qui định mới 2. Admin nhập đầy đủ thông tin qui định 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và thêm qui định vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện phụ	Nếu thông tin qui định không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Qui định mới được thêm vào hệ thống
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện nhập thông tin qui định cần rõ ràng, hướng dẫn đầy đủ

2.3.21. UC09-02: Hiển thị danh sách qui định

Mã UC	UC09-02
Tên UC	Hiển thị danh sách qui định
Mô tả tóm tắt	Xem danh sách qui định hoạt động của gara
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Xem danh sách qui định

Luồng sự kiện chính	Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách tất cả các qui định hoạt động hiện có trong cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện phụ	Không có
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một qui định đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách qui định hoạt động hiện có được hiển thị
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện danh sách cần được thiết kế rõ ràng, dễ đọc

2.3.22. UC09-03: Tìm kiếm qui định

Mã UC	UC09-03
Tên UC	Tìm kiếm qui định
	Tìm kiếm qui định hoạt động của gara
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Tìm kiếm qui định
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm qui định 2. Admin nhập thông tin tìm kiếm 3. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách qui định phù hợp với thông tin tìm kiếm
Luồng sự kiện phụ	Nếu không có qui định nào phù hợp, hiển thị thông báo

Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một qui định đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách qui định phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện tìm kiếm cần đơn giản, dễ sử dụng

2.3.23. UC09-04: Sửa qui định

Mã UC	UC09-04
Tên UC	Sửa qui định
Mô tả tóm tắt	Cho phép sửa thông tin của một qui định hiện có trong hệ thống
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Sửa qui định và chọn qui định cần sửa trong danh sách
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện sửa qui định với thông tin hiện tại của qui định được chọn 2. Admin cập nhật thông tin qui định 3. Admin xác nhận lưu thay đổi 4. Hệ thống cập nhật thông tin qui định trong cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện phụ	Không có
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một qui định đã được tạo trong hệ thống

Yêu cầu sau khi thực hiện	Thông tin qui định được cập nhật trong cơ sở dữ liệu
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện sửa qui định cần được thiết kế rõ ràng, dễ sử dụng

2.3.24. UC09-05: Xoá qui định

Mã UC	UC09-05
Tên UC	Xoá qui định
Mô tả tóm tắt	Cho phép xoá một qui định hiện có trong hệ thống
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng Xoá qui định và chọn qui định cần xoá trong danh sách
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xoá qui định 2. Admin xác nhận xoá qui định 3. Hệ thống xoá thông tin qui định khỏi cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện phụ	Không có
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống - Có ít nhất một qui định đã được tạo trong hệ thống
Yêu cầu sau khi thực hiện	Qui định được xoá khỏi cơ sở dữ liệu
Yêu cầu phi chức năng	Cần có thông báo xác nhận trước khi xoá qui định

2.3.25. Các use case còn lại

Trong hệ thống quản lý gara ô tô, có nhiều nghiệp vụ tương tự nhau về luồng xử lý, chỉ khác nhau về đối tượng được quản lý. Để tránh việc lặp lại đặc tả cho những nghiệp vụ tương tự, ta có thể sử dụng bảng đối chiếu để tra cứu đặc tả use case cho các nghiệp vụ đó dựa trên một use case mẫu.

Bảng đối chiếu dưới đây liệt kê các use case liên quan đến *quản lý thông tin xe, phiếu thu tiền và phụ tùng trong hệ thống*. Những use case này có luồng xử lý tương tự như use case quản lý phiếu tiếp nhận (UC04), do đó chúng sẽ sử dụng đặc tả của UC04 làm mẫu.

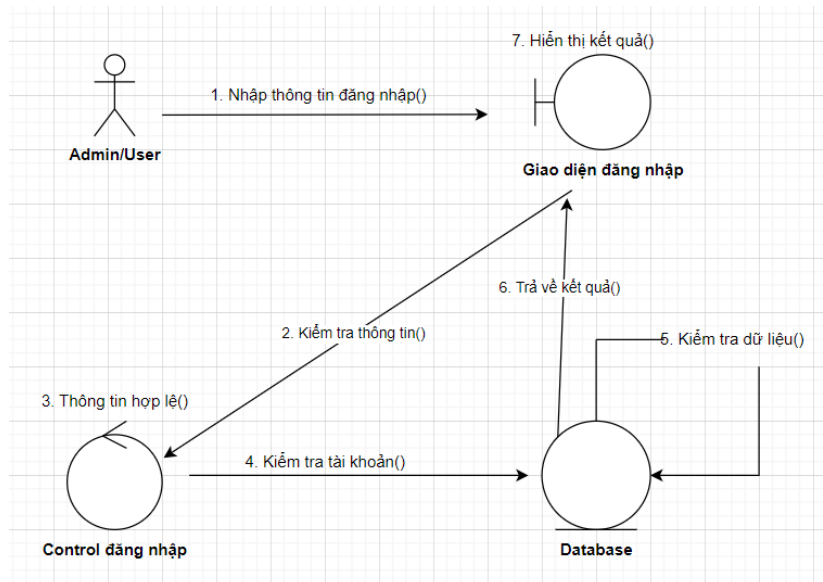
Mã UC	Tên UC	Tương tự UC04
UC05-01	Thêm thông tin xe	UC04-01
UC05-02	Xem danh sách xe	UC04-02
UC05-03	Tìm kiếm thông tin xe	UC04-03
UC05-04	Sửa thông tin xe	UC04-04
UC05-05	Xoá thông tin xe	UC04-05
UC06-01	Thêm phiếu thu tiền	UC04-01
UC06-02	Xem danh sách phiếu thu tiền	UC04-02
UC06-03	Tìm kiếm thông tin phiếu thu tiền	UC04-03
UC06-04	Sửa thông tin phiếu thu tiền	UC04-04
UC06-05	Xoá thông tin phiếu thu tiền	UC04-05
UC07-01	Thêm phụ tùng	UC04-01
UC07-02	Xem danh sách phụ tùng	UC04-02
UC07-03	Tìm kiếm thông tin phụ tùng	UC04-03

Mã UC	Tên UC	Tương tự UC04
UC07-04	Sửa thông tin phụ tùng	UC04-04
UC07-05	Xoá thông tin phụ tùng	UC04-05

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Xác định các lớp phân tích (biểu đồ cộng tác)

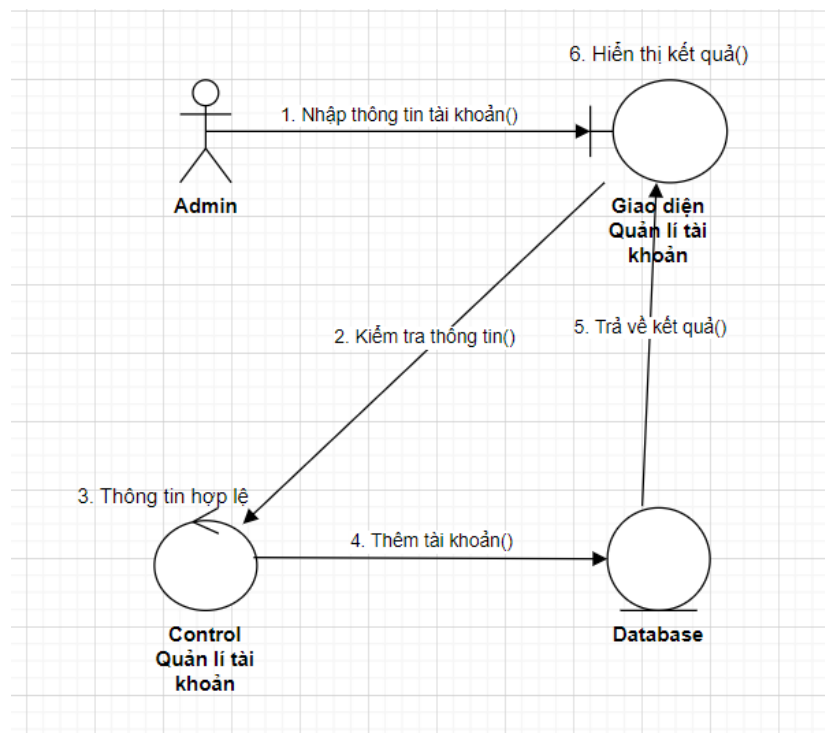
3.1.1 Use case Đăng nhập hệ thống



Hình 3.1. Use case Đăng nhập hệ thống

3.1.2 Use case Thêm tài khoản

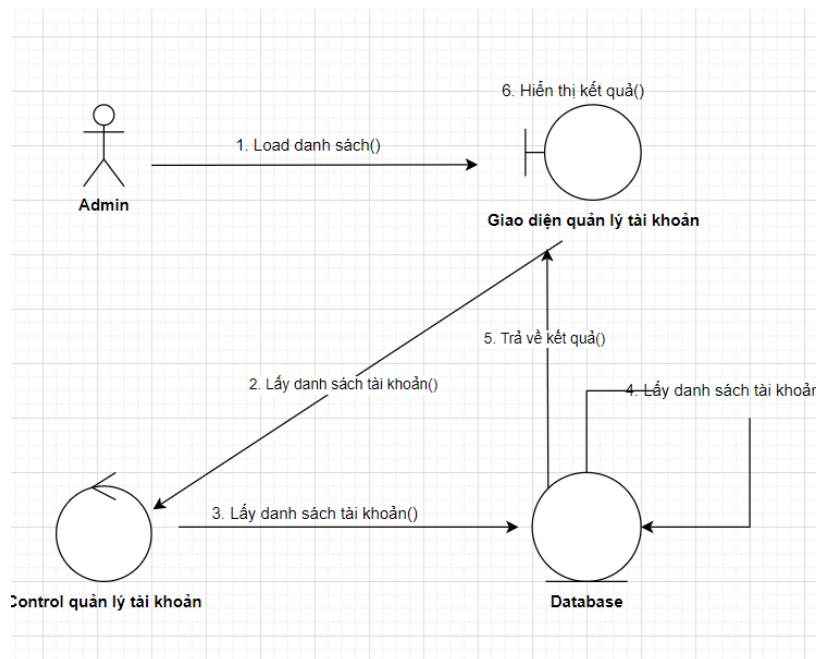
Tương tự cho các thao tác như thêm phiếu sửa chữa, thêm phiếu tiếp nhận, thêm thông tin xe, thêm phiếu thu tiền, thêm phụ tùng, thêm quy định.



Hình 3.2. Use case Thêm tài khoản

3.1.3 Use case Xem danh sách tài khoản

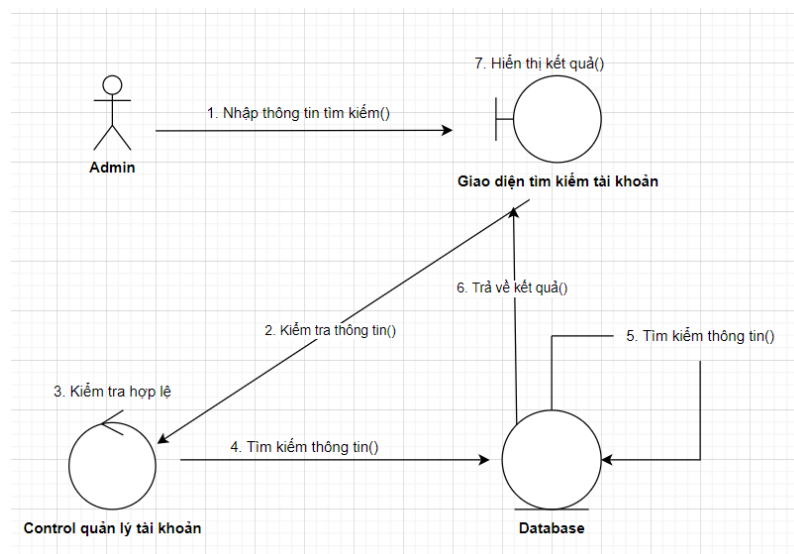
Tương tự cho các use case xem danh sách phiếu sửa chữa, xem danh sách phiếu tiếp nhận, xem danh sách xe, xem danh sách phiếu thu tiền, xem danh sách phụ tùng, danh sách qui định.



Hình 3.3. Use case Xem danh sách tài khoản

3.1.4 Use case Tìm kiếm tài khoản

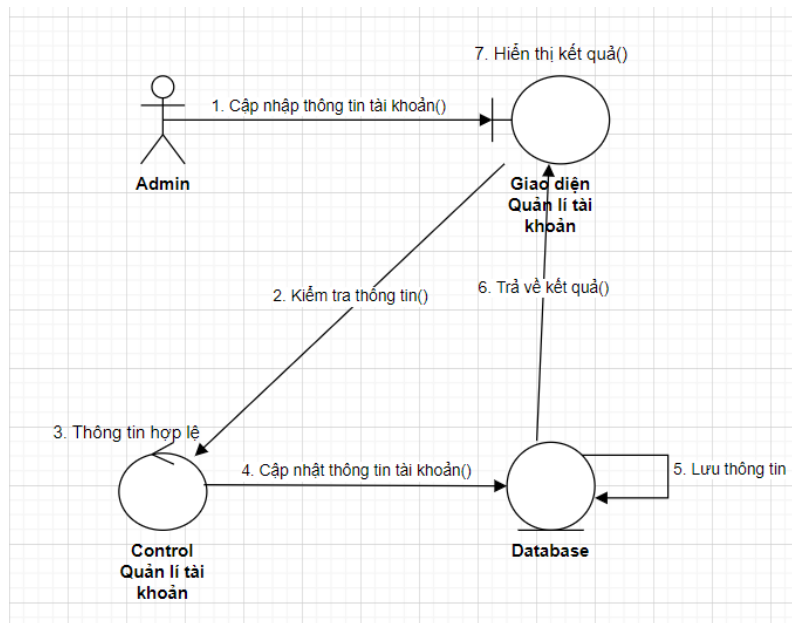
Tương tự cho các use case tìm kiếm phiếu sửa chữa, tìm phiếu tiếp nhận, tìm kiếm thông tin xe, tìm kiếm thông tin phiếu thu tiền, tìm kiếm thông tin phụ tùng, tìm kiếm qui định.



Hình 3.4. Use case Tìm kiếm tài khoản

3.1.5 Use case Sửa tài khoản

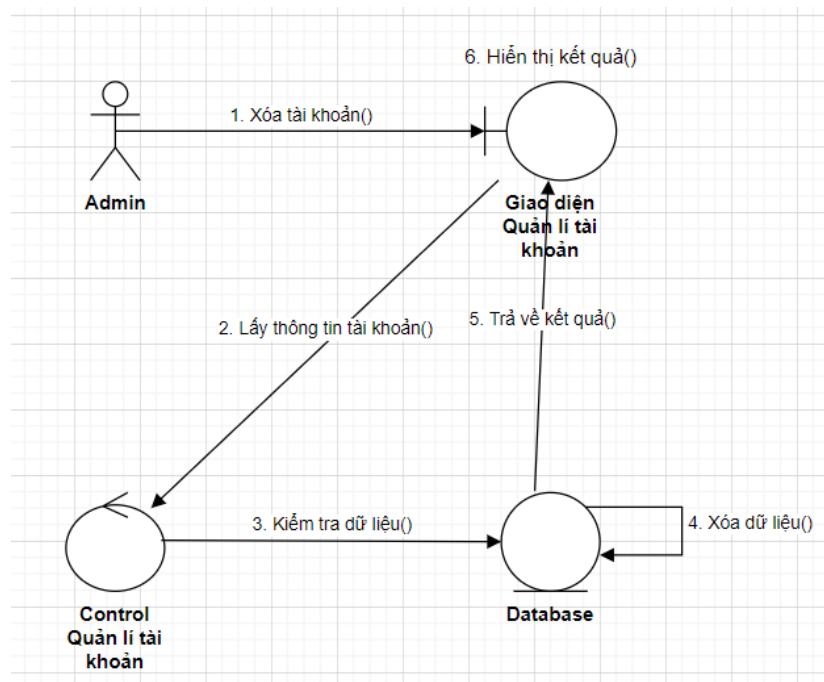
Tương tự cho các use case sửa qui định, sửa thông tin phiếu sửa chữa, sửa thông tin phiếu tiếp nhận, sửa thông tin xe, sửa thông tin phiếu thu tiền, sửa thông tin phụ tùng.



Hình 3.5. Use case Sửa tài khoản

3.1.6 Use case Xoá tài khoản

Tương tự cho các use case xoá qui định, xoá thông tin phiếu xoá chữa, xoá thông tin phiếu tiếp nhận, xoá thông tin xe, xoá thông tin phiếu thu tiền, xoá thông tin phụ tùng.

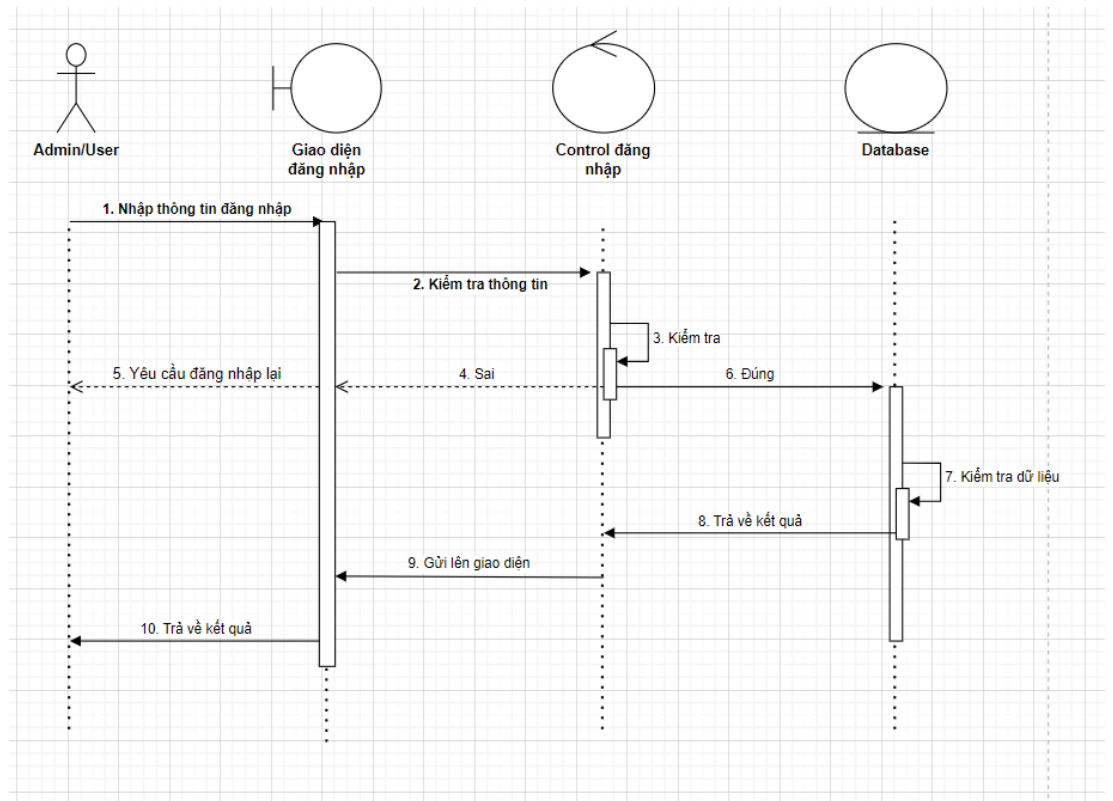


Hình 3.6. Use case Xóa tài khoản

3.2 Xây dựng biểu đồ tuần tự

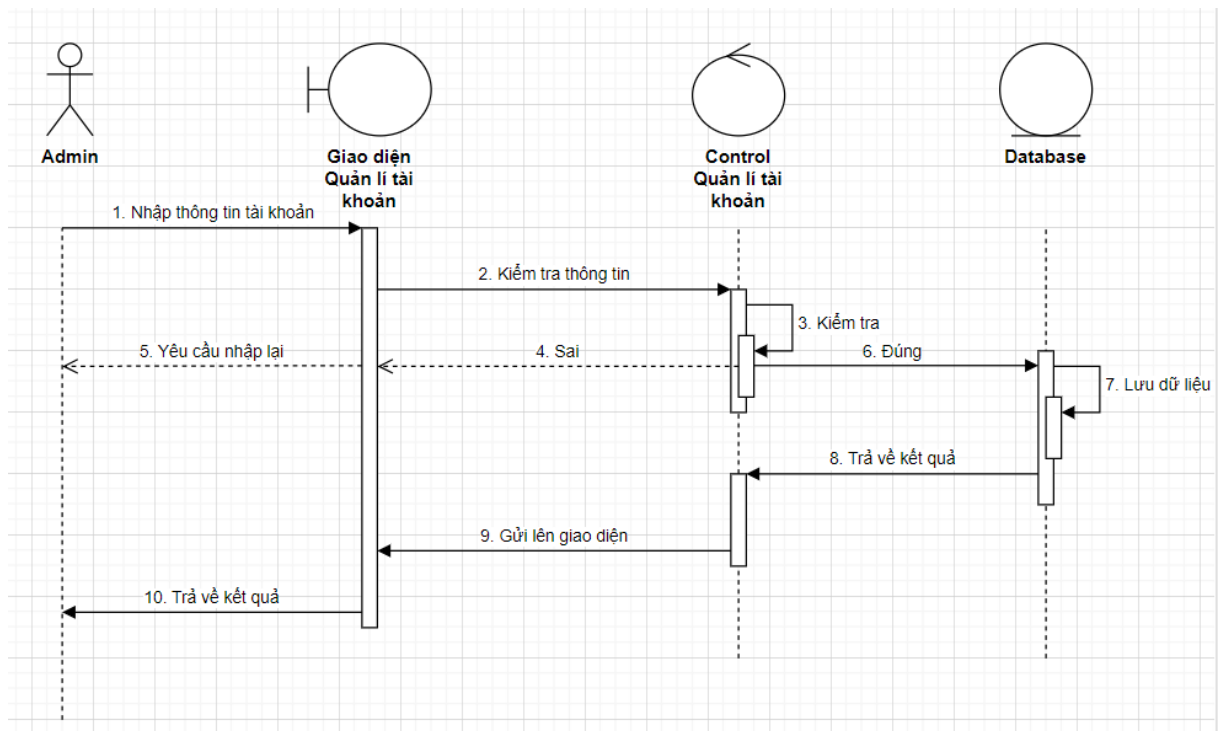
.. Vẽ các biểu đồ tuần tự cho các use case mức thấp nhất có thể lập trình mà không cần phân rã tiếp.

Use case Đăng nhập



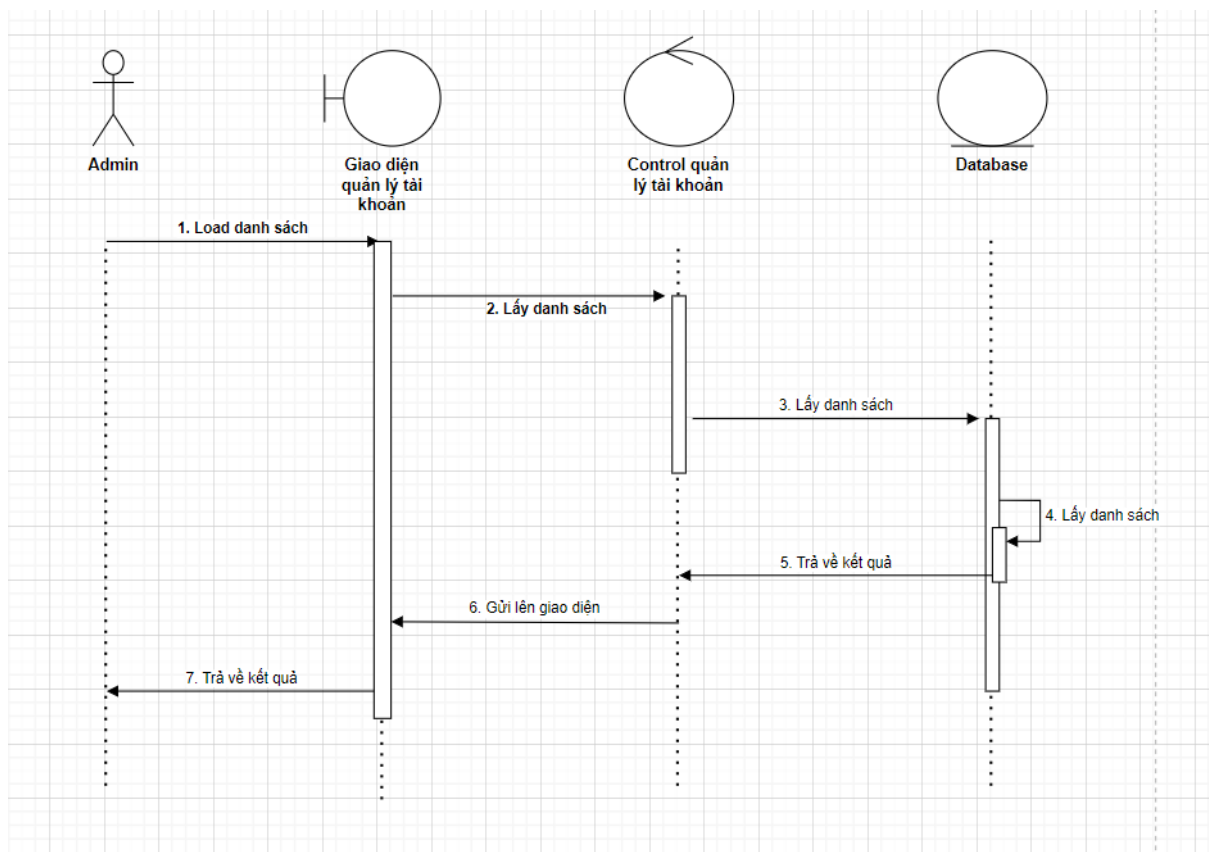
Hình 3.7. Biểu đồ tuần tự Use case Đăng nhập

Use case Thêm tài khoản



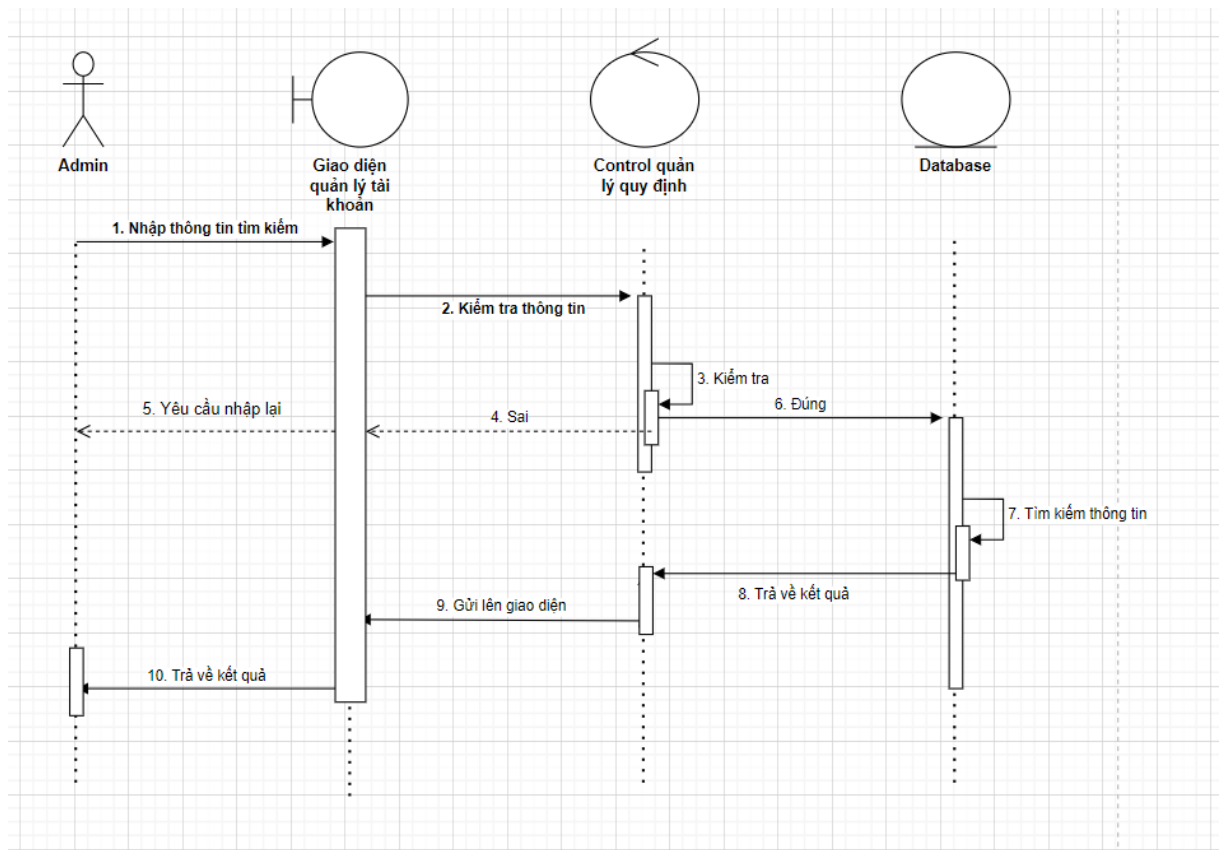
Hình 3.8. Biểu đồ tuần tự Use case Thêm tài khoản

Use case Xem danh sách tài khoản



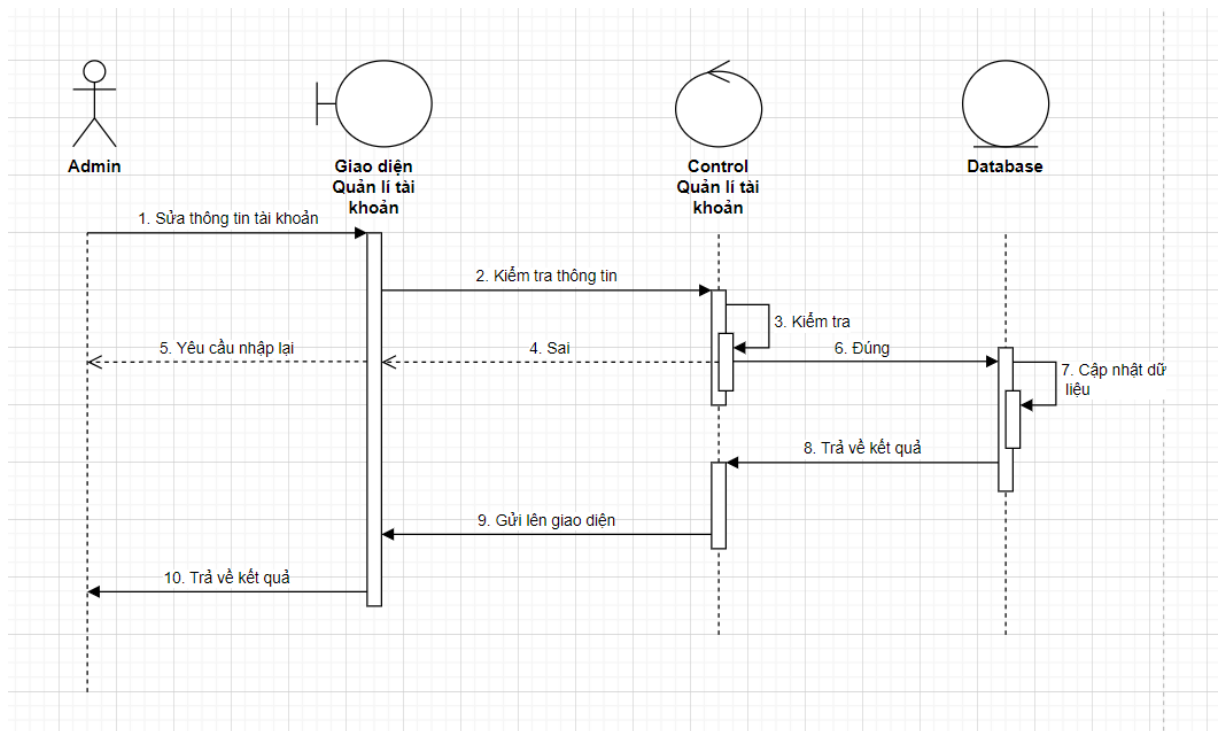
Hình 3.9. Biểu đồ tuần tự Use case Xem danh sách tài khoản

Use case Tìm kiếm tài khoản



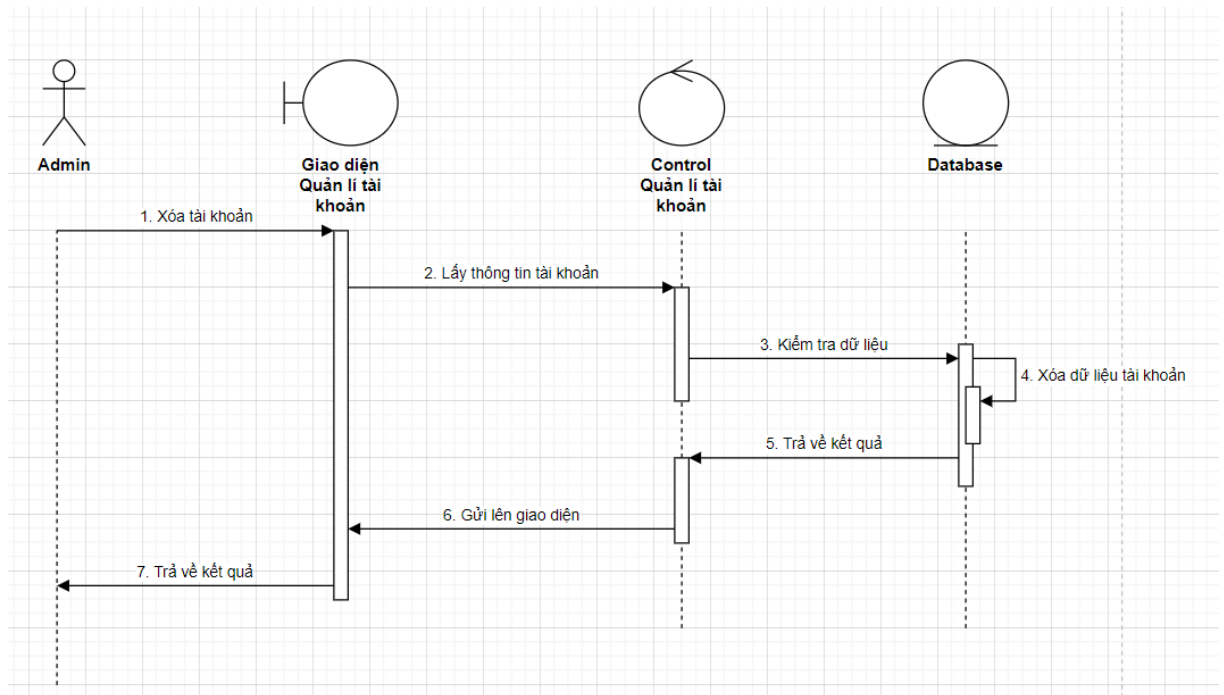
Hình 3.10. Biểu đồ tuần tự Use case Tìm kiếm tài khoản

Use case Sửa tài khoản



Hình 3.11. Biểu đồ tuần tự Use case Sửa tài khoản

Use case Xóa tài khoản

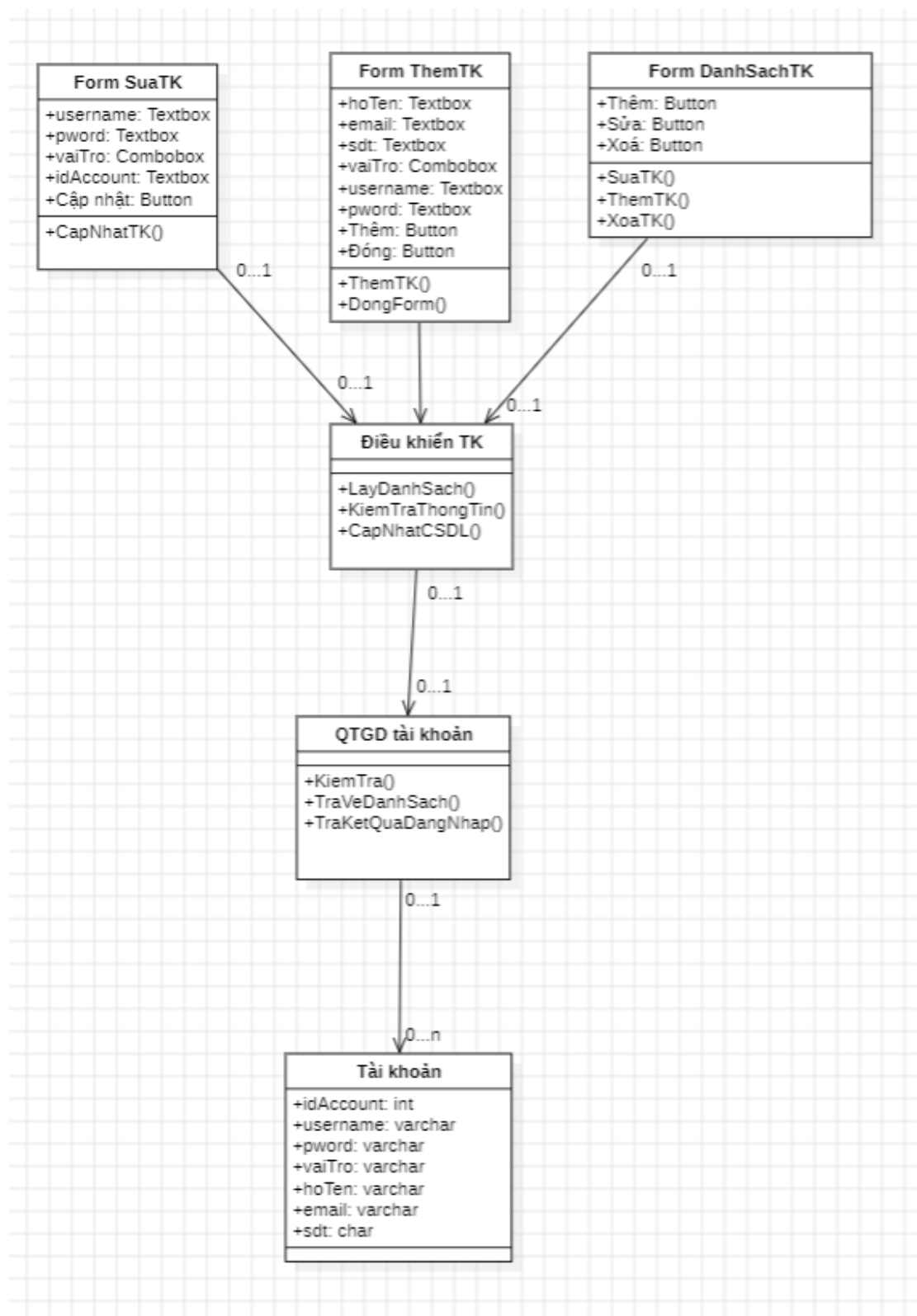


Hình 3.12. Biểu đồ tuần tự Use case Xóa tài khoản

3.3 Xây dựng biểu đồ lớp phân tích

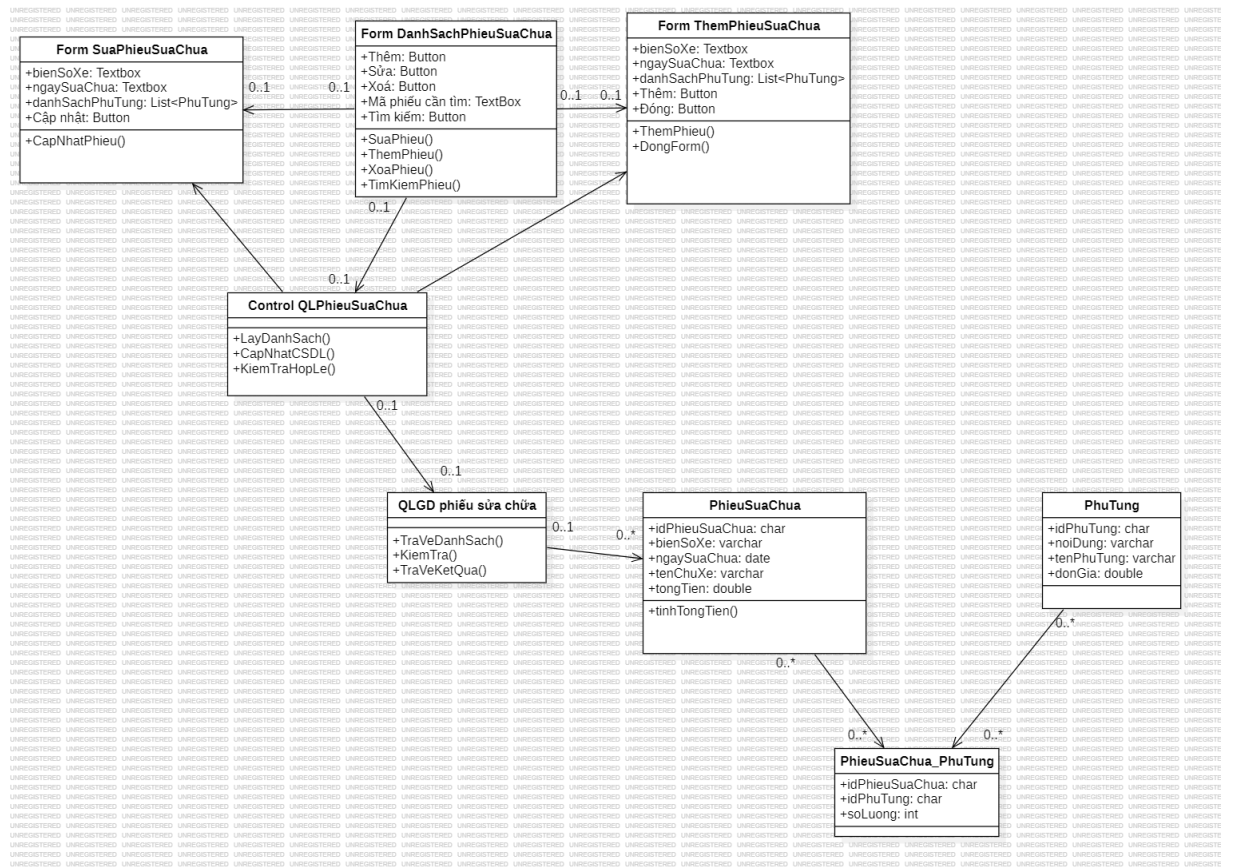
Xây dựng các biểu đồ lớp phân tích cho use case mức 1.

3.3.1 Biểu đồ lớp use case Quản lý tài khoản => Xác định thực thể



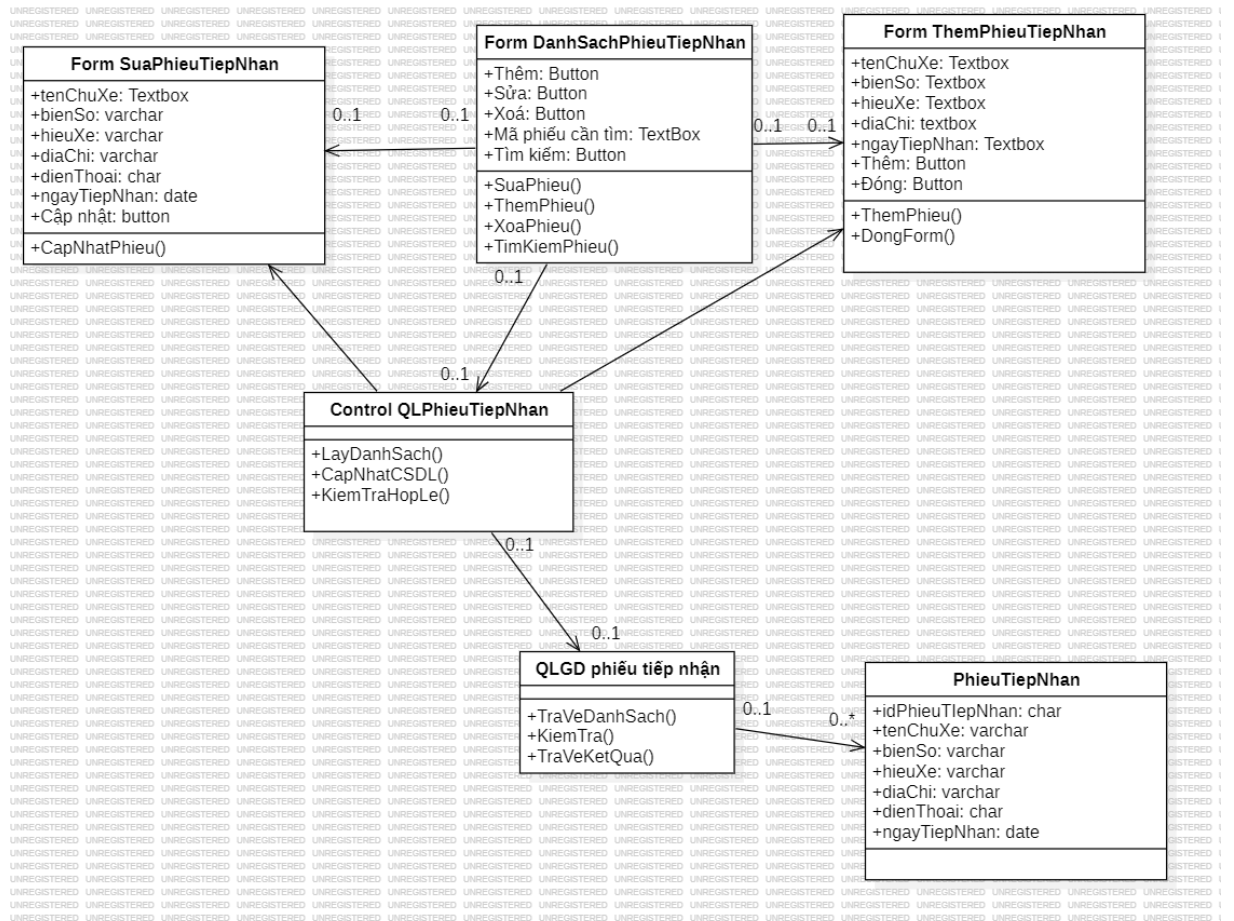
Hình 3.13. Biểu đồ lớp use case Quản lý tài khoản

3.3.2 Biểu đồ lớp use case Quản lý phiếu sửa chữa => Xác định thực thể



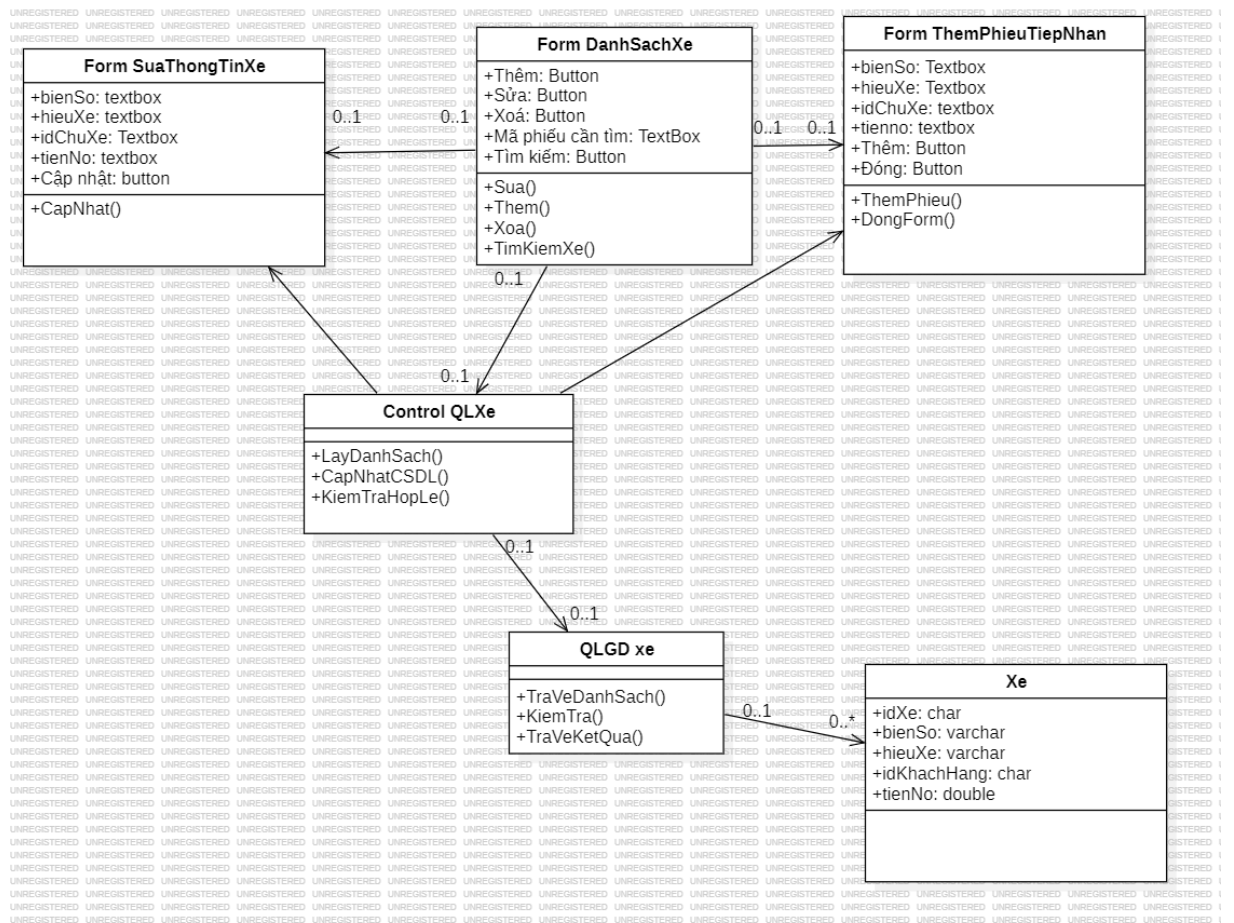
Hình 3.14. Biểu đồ lớp use case Quản lý phiếu sửa chữa

3.3.3 Biểu đồ lớp use case Quản lý phiếu tiếp nhận => Xác định thực thể



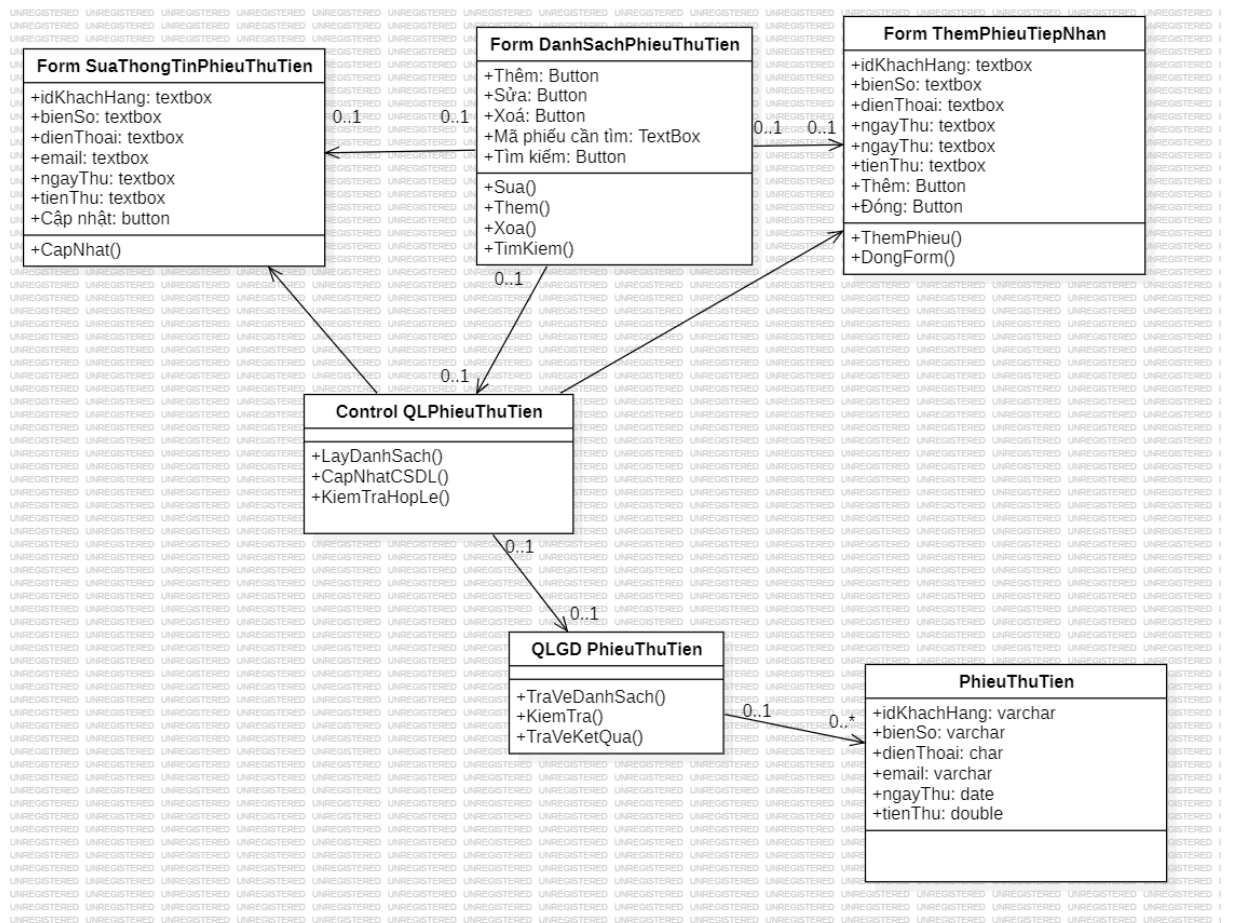
Hình 3.15. Biểu đồ lớp use case Quản lý phiếu tiếp nhận

3.3.4 Biểu đồ lớp use case Quản lý xe => Xác định thực thể



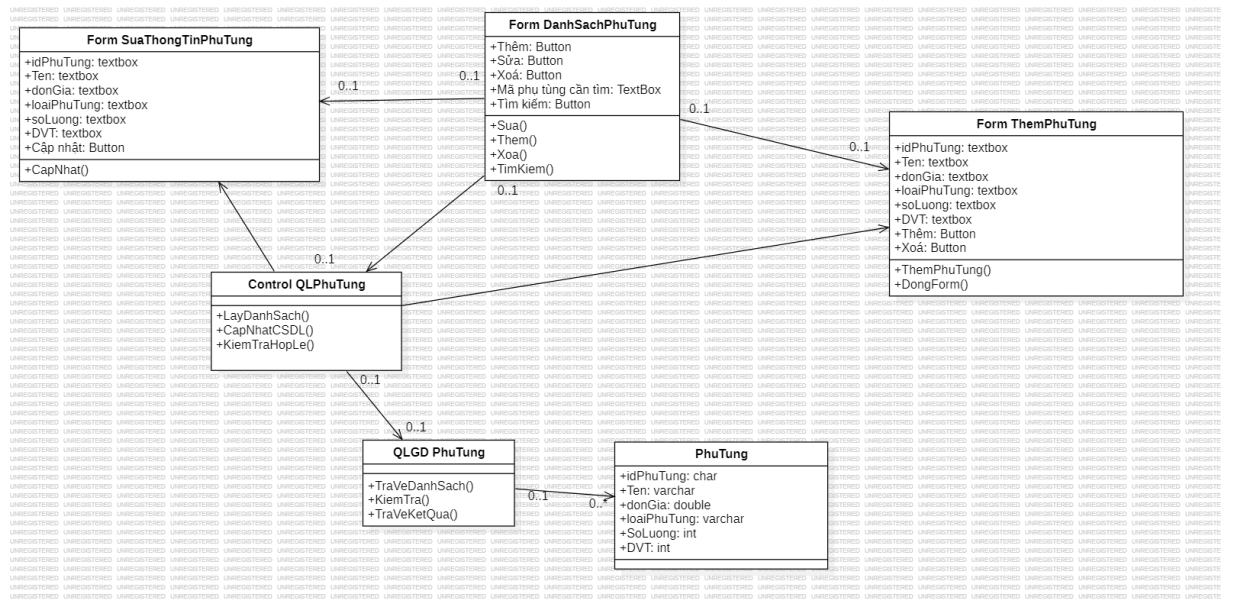
Hình 3.16. Biểu đồ lớp use case Quản lý xe

3.3.5 Biểu đồ lớp use case Quản lý phiếu thu tiền => Xác định thực thể



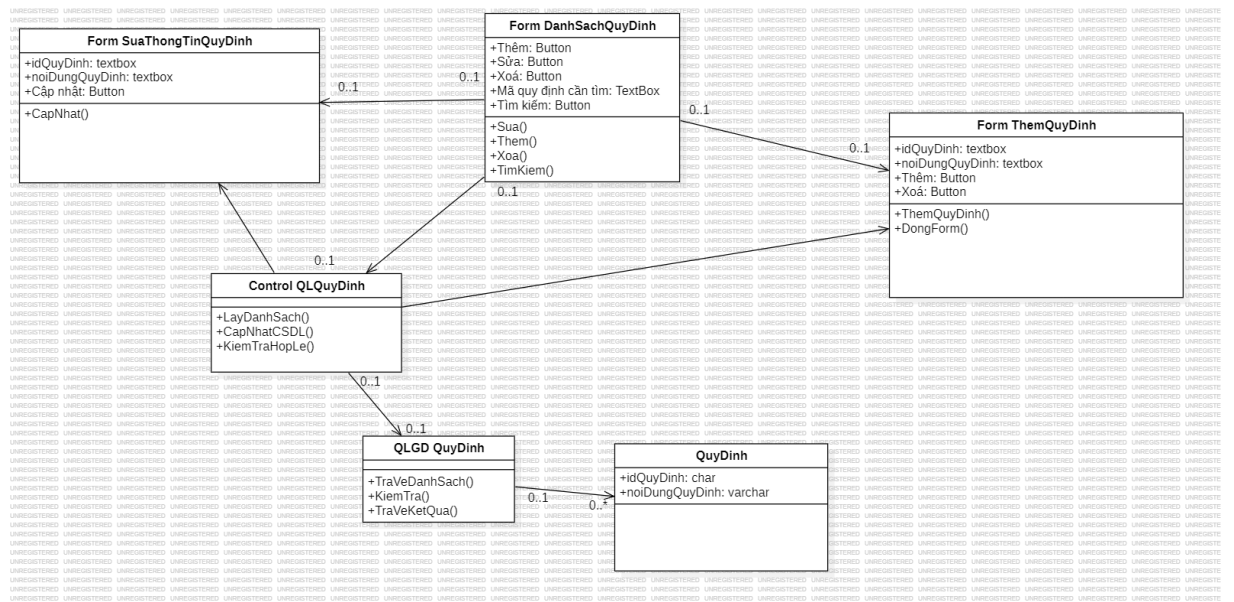
Hình 3.17. Biểu đồ lớp use case Quản lý phiếu thu tiền

3.3.6 Biểu đồ lớp use case Quản lý phụ tùng => Xác định thực thể



Hình 3.18. Biểu đồ lớp use case Quản lý phụ tùng

3.3.7 Biểu đồ lớp use case Quản lý quy định => Xác định thực thể

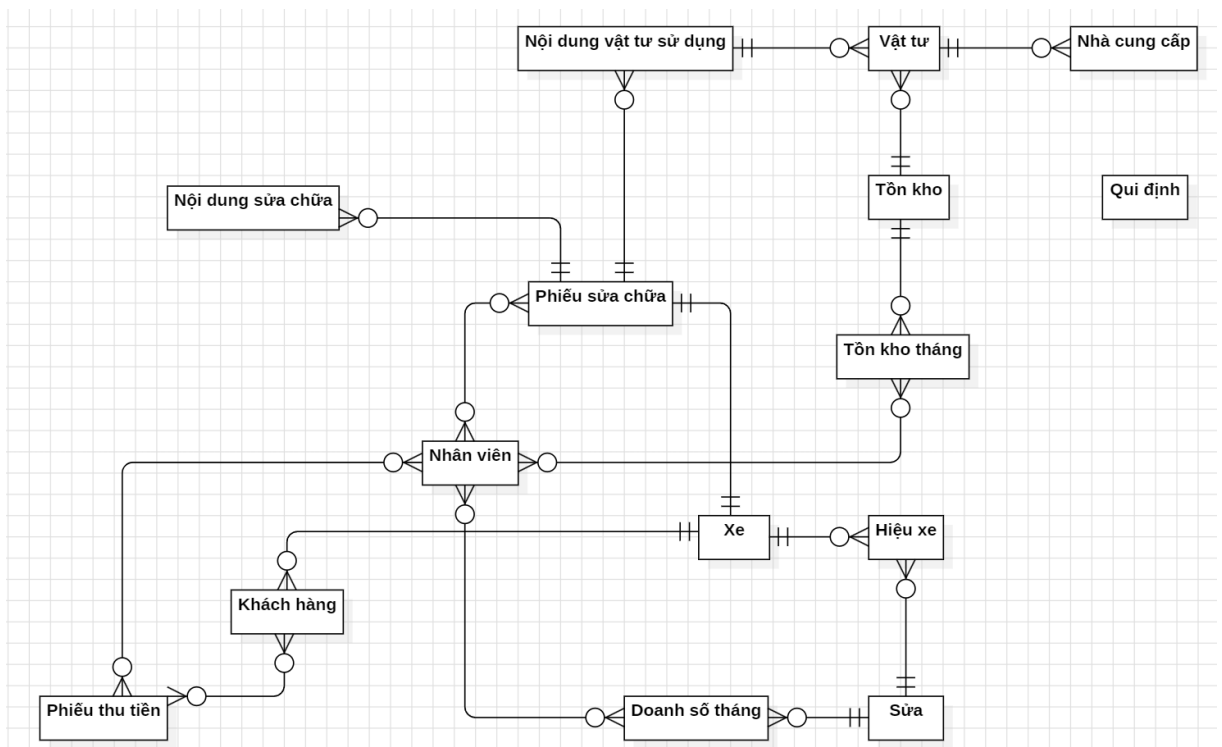


Hình 3.19. Biểu đồ lớp use case Quản lý qui định

3.4. Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết (ERD)

Xác định các đối tượng dữ liệu (Entities) bao gồm:

2. Khách hàng
3. Nhân viên
4. Phiếu thu tiền
5. Phiếu sửa chữa
6. Nội dung sửa chữa
7. Nội dung vật tư sử dụng
8. Vật tư
9. Nhà cung cấp
10. Xe
11. Hiệu xe
12. Doanh số tháng
13. Sửa
14. Tồn kho tháng
15. Tồn kho
16. Qui định



Hình 3.20. Biểu đồ thực thể liên kết

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

4.1 Thiết kế kiến trúc

Phần mềm phát triển dựa trên kiến trúc MVC (Model-View-Controller).

Model: Đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng. Model quản lý dữ liệu, logic nghiệp vụ và quy tắc của ứng dụng.

View: Hiển thị dữ liệu và giao diện người dùng. View chịu trách nhiệm trình bày dữ liệu từ Model đến người dùng và nhận các tương tác từ người dùng.

Controller: Xử lý yêu cầu từ người dùng, điều khiển luồng dữ liệu giữa Model và View. Controller nhận yêu cầu từ View, xử lý dữ liệu qua Model, và trả kết quả về cho View.

Kiến trúc MVC giúp tách biệt rõ ràng giữa các thành phần của ứng dụng, dễ dàng quản lý và mở rộng. Bằng cách sử dụng MVC, chúng ta có thể phát triển các tính năng mới mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, cải thiện tính linh hoạt và khả năng bảo trì của phần mềm.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1 Xét use case Quản lý tài khoản

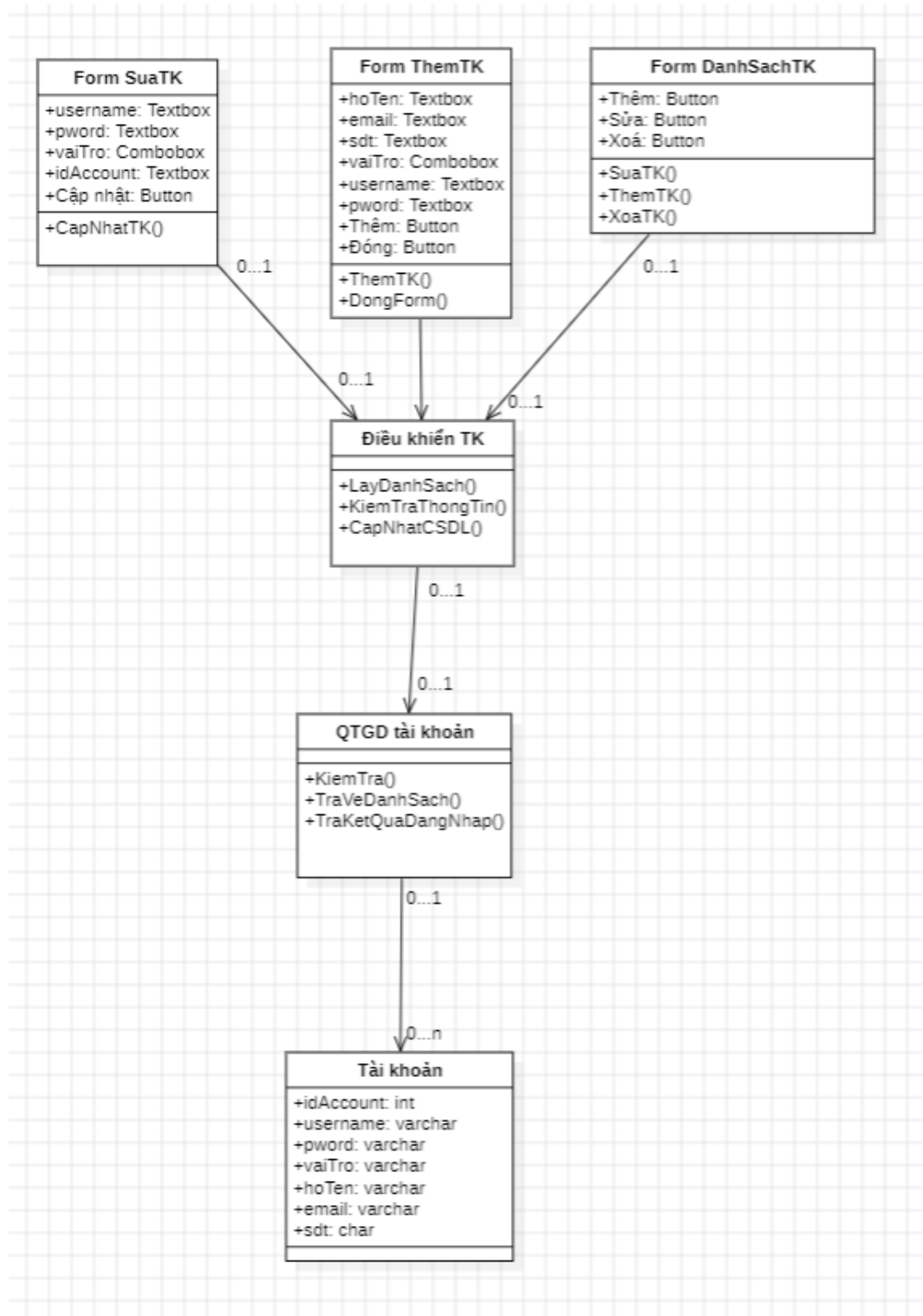
4.2.1.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- Biểu đồ ca sử dụng: UC01 - Use case Quản lý tài khoản
- Biểu đồ lớp Quản lý tài khoản (Biểu đồ cộng tác quản lý tài khoản)
- Thuộc tính mới:
idAccount, username, pword, VaiTro
- Thiết kế Cơ sở dữ liệu

TAI KHOAN	
PK	idAccount
	username
	pword
	VaiTro

- Các thuộc tính trừu tượng: **idAccount**
- Thiết kế dữ liệu với tính tiền hoá

- Quy định: **Tạo tài khoản cho khách hàng, nhân viên.**
- Biểu đồ ca sử dụng: UC01 - Use case Quản lý tài khoản
- Biểu đồ lớp Quản lý tài khoản



Hình 4.1. Biểu đồ lớp Quản lý tài khoản

- Thiết kế cơ sở dữ liệu:

TAI KHOAN	
PK	idTK
FK	idThanhVien
	TenTaiKhoan,
	MatKau
	VaiTro



User	
PK	idUser
	HoVaTen
	CCCD
	GioiTinh
	NgayGioSinh
	SDT
	Quyen
	DiaChi

- Các thuộc tính trừu tượng: **idAccount**

4.2.2. Xét use case Quản lý phiếu tiếp nhận

Biểu mẫu liên quan: BM1

BM1:	Tiếp Nhận Xe Sửa		
Tên chủ xe:	Biển số:	Hiệu xe:	
Địa chỉ:	Điện thoại:	Ngày tiếp nhận:	

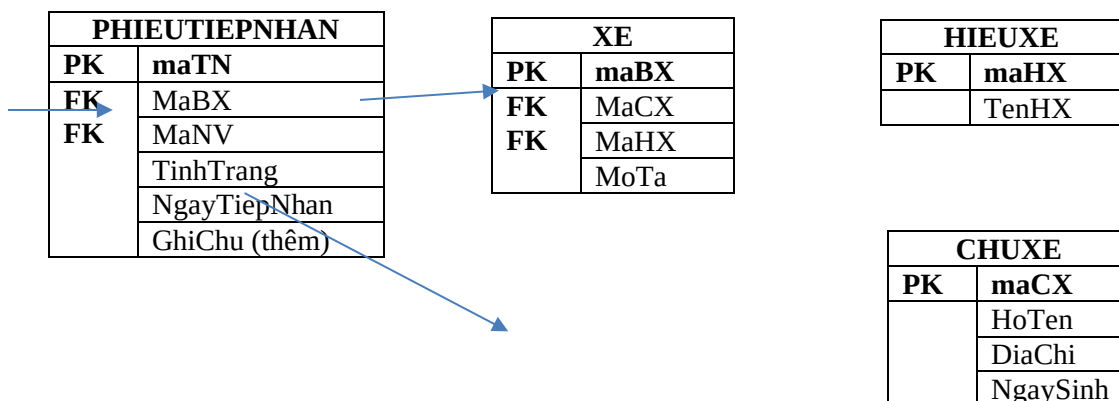
Qui định liên quan: QĐ1

QĐ1: Mỗi một xe có một hồ sơ sửa chữa riêng lưu đầy đủ thông tin của xe: Biển số xe, tên chủ xe, điện thoại, địa chỉ, hiệu xe. Có 10 Hiệu Xe (Toyota, Honda, SuZuKi, Ford,...). Trong mỗi ngày tiếp nhận sửa chữa tối đa 30 xe.

Biểu đồ ca sử dụng: UC04 - Use case Quản lý phiếu tiếp nhận

Thuộc tính mới: HoTen, MaBX, TenHX, DiaChi, SDT, NgayTiepNhan, TinhTrang

Thiết kế Cơ sở dữ liệu:



	TienNo
	SDT

Các thuộc tính trừu tượng: **maTN, maHX, maCX**

4.2.3. Xét use case Quản lý thông tin xe

Biểu mẫu liên quan: BM1

BM1:	Tiếp Nhận Xe Sửa		
Tên chủ xe:	Biển số:	Hiệu xe:	
Địa chỉ:	Điện thoại:	Ngày tiếp nhận:	

Qui định liên quan: QĐ1

QĐ1: Mỗi một xe có một hồ sơ sửa chữa riêng lưu đầy đủ thông tin của xe: Biển số xe, tên chủ xe, điện thoại, địa chỉ, hiệu xe. Có 10 Hiệu Xe (Toyota, Honda, Suzuki, Ford,...). Trong mỗi ngày tiếp nhận sửa chữa tối đa 30 xe.

Biểu đồ ca sử dụng: UC05 - Use case Quản lý thông tin xe

Thuộc tính mới: **MaBX, TenHX**

Thiết kế Cơ sở dữ liệu:



Các thuộc tính trừu tượng: **maHX**

4.2.4. Xét use case Quản lý phiếu thu tiền

Biểu mẫu liên quan: BM4

BM4:	Phiếu Thu Tiền	
Họ tên chủ xe:	Biển số:.....	
Điện thoại:.....	Email:	
Ngày thu tiền:	Số tiền thu:	

Qui định liên quan: QĐ4

QĐ4: Số tiền thu không vượt quá số tiền khách hàng đang nợ.

Biểu đồ ca sử dụng: UC06 - Use case Quản lý phiếu thu tiền

Thuộc tính mới: MaPSX?? (chờ cái ở trên đã)

Thiết kế Cơ sở dữ liệu:

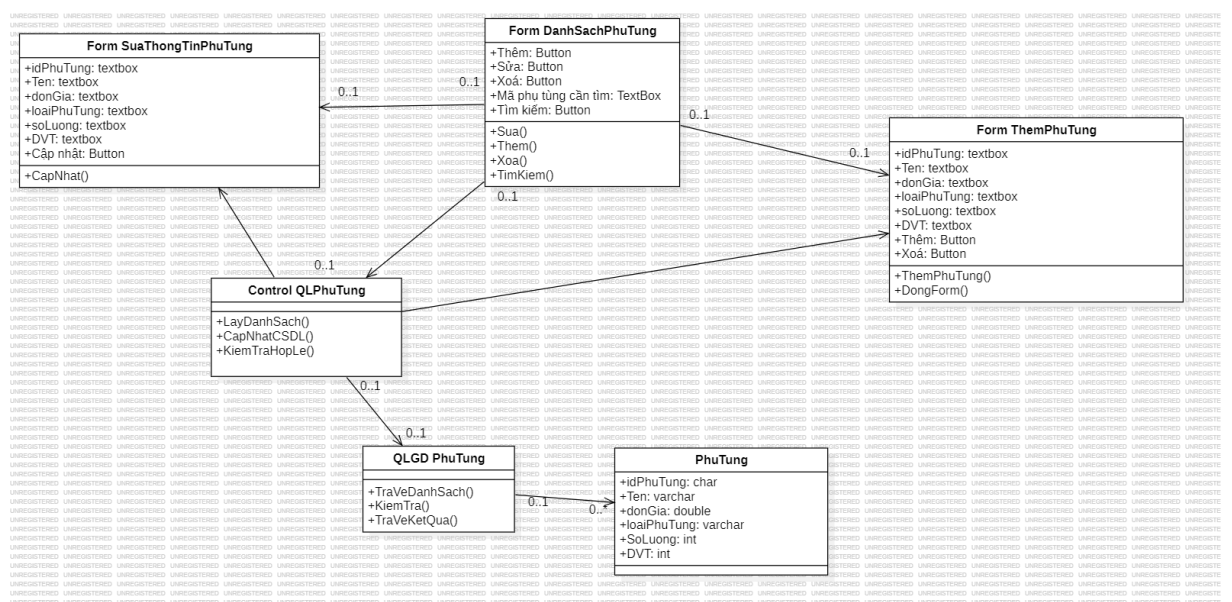
DOANH SO	
PK	maDS
FK	MaPSX
	GhiChu (thêm)

Các thuộc tính trừu tượng: maDS

4.2.5. Xét use case Quản lý phụ tùng

Biểu đồ ca sử dụng: UC07 – Quản lý phụ tùng

Thuộc tính mới: TenPhuTung, GiaThamKhao, LoaiPT, SoLuong, DVT



Hình 4.2. Biểu đồ lớp Quản lý phụ tùng

PHUTUNG

PK	MaPT
FK	MaLoai
	TenPT
	SoLuong
	DVT
	GiaThamKhao

4.2.6. Xét use case Quản lý phiếu sửa chữa

Biểu mẫu liên quan: BM2

BM2:		Phiếu Sửa Chữa				
Biển số xe:				Ngày sửa chữa:		
STT	Nội Dung	Vật Tư Phụ Tùng	Số Lượng	Đơn Giá	Tiền Công	Thành Tiền
1						
2						

Quy định liên quan: QĐ2

QĐ2: Có 200 loại vật tư phụ tùng với đơn giá được niêm yết và có 100 loại tiền công. Thành tiền = (Số lượng * Đơn giá) + Tiền công.

Biểu đồ ca sử dụng: UC03 – Quản lý phiếu sửa chữa

Thuộc tính mới: NoiDung, TienCong, DonGia, MaLoai, TenLoai, TongTien, ThanhToan

Thiết kế CSDL:

PHIEUSUAXE	
PK	MaPSX
FK	MaTN
FK	MaNV
	TongTien
	ThanhToan
	NgaySua

PHIEUSUACT	
PK, FK	MaPSX
FK	MaPT
	NoiDung
	TienCong
	DonGia

PHUTUNG	
PK	MaPT
FK	MaLoai
	Ten
	DVT
	SoLuong
	GiaThamKhao

HIEUXE	
PK	MaLoai
	TenLoai

Các thuộc tính trừu tượng: MaPSX, MaPT, MaLoai

4.2.7. Xét use case Quản lí qui định

Qui định liên quan: QĐ6

QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau:

- + QĐ1: Thay đổi số lượng Hiệu xe, Số xe sửa chữa tối đa trong ngày.
- + QĐ2: Thay đổi số loại Vật tư phụ tùng số loại tiền công. Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

Biểu đồ ca sử dụng: UC09 – Quản lý quy định

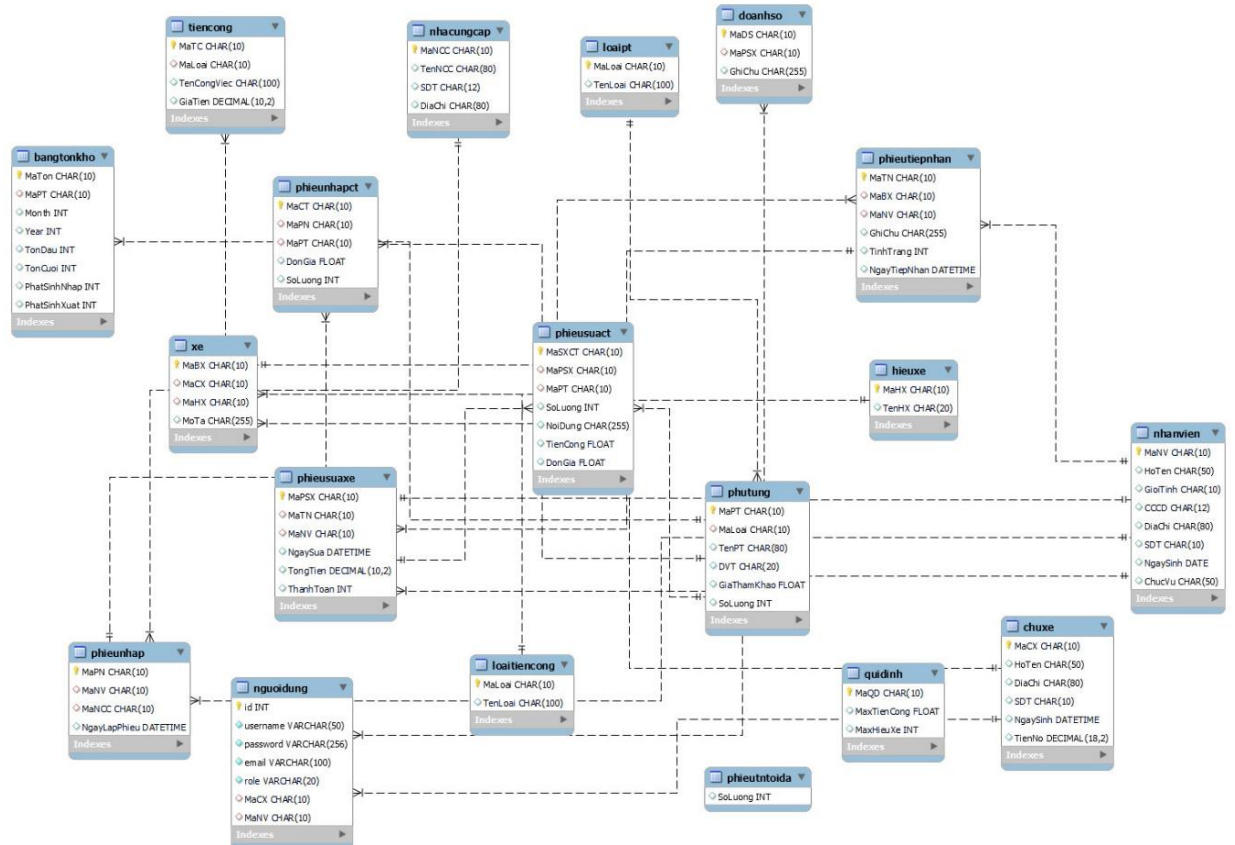
Thuộc tính mới: SoLuong

Thiết kế CSDL:

PHIEUTNTOIDA	
PK	MaQD
	SoLuong

Các thuộc tính trừu tượng: MaQD

4.2.8. Sơ đồ CSDL quan hệ của các thực thể:



Hình 4.3. Sơ đồ cơ sở dữ liệu tổng quát

4.3. Thiết kế chi tiết các bảng

4.3.1. Bảng LOAIPT

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaLoai	char	10	Là mã loại phụ tùng
	TenLoai	char	100	Là tên loại phụ tùng

4.3.2. Bảng NHACUNGCAP

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaNCC	char	10	Là mã nhà cung cấp
	TenNCC	char	80	Là tên nhà cung cấp phụ tùng
	SDT	char	12	Số điện thoại của nhà cung cấp
	DiaChi	char	80	Địa chỉ của nhà cung cấp

4.3.3. Bảng PHIEUNHAP

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaPN	char	10	Là mã phiếu nhập
FK	MaNV	char	10	Là mã nhân viên lập phiếu
FK	MaNCC	char	10	Là mã nhà cung cấp phụ tùng
	NgayLapPhieu	datetime		Là ngày lập phiếu

4.3.4. Bảng PHIEUNHAPCT

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK, FK	MaPN	char	10	Là mã phiếu nhập
PK, FK	MaPT	char	10	Là mã phụ tùng
	DonGia	float		Đơn giá
	SoLuong	Int		Số lượng phụ tùng nhập về

4.3.5. Bảng BANGTONKHO

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaTK	char	10	Là mã tồn kho
PK, FK	MaPT	char	10	Là mã phụ tùng

	GhiChu	char	256	Ghi chú
--	--------	------	-----	---------

4.3.6. Bảng PHUTUNG

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaPT	char	10	Là mã phụ tùng
FK	MaLoai	char	10	Là mã loại phụ tùng
	TenPT	char	80	Là tên của phụ tùng
	SoLuong	Int		Số lượng phụ tùng còn lại
	DVT	char	20	Đơn vị tính
	GiaThamKhao	float		Giá tham khảo thị trường

4.3.7. Bảng NHANVIEN

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaNV	char	10	Là mã nhân viên
	HoTen	char	50	Là họ tên của nhân viên
	GioiTinh	char	10	Giới tính của nhân viên
	CCCD	char	12	Số căn cước công dân của nhân viên
	DiaChi	char	80	Địa chỉ thường trú của nhân viên
	SDT	char	10	Số điện thoại của nhân viên
	Quyen	int		Quyền quản lí của nhân viên (0 hoặc 1)

4.3.8. Bảng PHIEUTIEPNHAN

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaTN	char	10	Là mã phiếu tiếp nhận
FK	MaBX	char	10	Là mã biển số xe
FK	MaNV	char	10	Là mã nhân viên lập phiếu
	TinhTrang	int		Tình trạng tiếp nhận
	GhiChu	char	256	Ghi chú

4.3.9. Bảng PHIEUSUACT

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK, FK	MaPSX	char	10	Là mã phiếu sửa xe
FK	MaPT	char	10	Là mã phụ tùng cần lấy ra kho để thay thế
	NoiDung	char	256	Nội dung sửa chữa
	TienCong	float		Tiền công sửa chữa
	DonGia	float		Đơn giá

4.3.10. Bảng PHIEUSUAXE

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaPSX	char	10	Là mã phiếu sửa xe
FK	MaTN	char	10	Là mã phiếu tiếp nhận
FK	MaNV	char	10	Là mã nhân viên lập phiếu
	NgaySua	datetime		Là ngày sửa xe
	TongTien	Int		Tổng tiền trên phiếu
	ThanhToan	int		Tình trạng Thanh toán

4.3.11. Bảng DOANH SO

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaDS	char	10	Là mã doanh số
FK	MaPSX	char	10	Là mã phiếu sửa xe
	GhiChu	char	256	Ghi chú

4.3.12. Bảng XE

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaBX	char	10	Mã biển số xe
FK	MaCX	char	10	Là mã chủ xe
FK	MaHX	char	10	Là mã hiệu xe
	MoTa	char	256	Tình trạng xe hiện tại

4.3.13. Bảng HIEUXE

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaHX	char	10	Là mã hiệu xe
	TenHX	char	20	Tên hiệu xe

4.3.14. Bảng PHIEUTNTOIDA

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaQD	char	10	Là mã qui định
	SoLuong	Int		Số lượng tối đa hiệu xe có thể sửa chữa

4.3.15. Bảng ChuXe

TT Khoá	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
PK	MaCX	char	10	Là mã chủ xe
	HoTen	char	50	Họ tên của chủ xe
	DiaChi	char	80	Địa chỉ khách hàng
	SDT	Char	10	Số điện thoại khách hàng
	NgaySinh	Char	20	Ngày sinh chủ xe
	TienNo	Float		Tổng tiền chưa thanh toán của chủ xe

4.4. Thiết kế chi tiết lớp

4.4.1. Lớp NhanVien:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaNV	Mã nhân viên
HoTen	Họ tên nhân viên
GioiTinh	Giới tính
CCCD	Mã CCCD
DiaChi	Địa chỉ
SDT	Số điện thoại
MatKhau	Mật khẩu

Quyền	Quyền nhân viên (admin hoặc nhân viên thường)
-------	---

- Phương thức:

Phương thức	Chức năng
LapPhieuTiepNhan()	Nhân viên lập phiếu tiếp nhận cho khách hàng
LapPhieuSuaChua()	Nhân viên lập phiếu sửa chữa cho xe đã tiếp nhận
LapPhieuThuTien()	Nhân viên lập phiếu thu tiền khách hàng
LapPhieuNhap()	Nhân viên lập phiếu nhập các phụ tùng
LapBaoCaoThang()	Nhân viên lập báo cáo doanh số tháng
LapBaoCaoTon()	Nhân viên lập báo cáo tồn tháng
ThayDoiQuyDinh()	Admin thay đổi quy định (Cần thuộc tính Quyền là Admin)
ThayDoiTienCong()	Admin thay đổi tiền công của nhân viên (Cần thuộc tính Quyền là Admin)

4.4.2. Lớp ChuXe:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaCX	Mã chủ xe
HoTen	Họ tên chủ xe
DiaChi	Địa chỉ
SĐT	Số điện thoại
TienNo	Số tiền chưa thanh toán
ThanhToan	Tình trạng thanh toán của chủ xe

- Phương thức:

Phương thức	Chức năng
-------------	-----------

XemPhieuSuaChua()	Chủ xe xem phiếu sửa chữa của xe
TraCuuXe()	Chủ xe tra cứu xe của mình
LapPhieuSuaChua()	Chủ xe lập phiếu sửa chữa cho xe của mình

4.4.3. Lớp Xe:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaBX	Biển số xe
MaCX	Mã chủ xe
MaHX	Mã hiệu xe
MoTa	Mô tả xe

4.4.4. Lớp HieuXe:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaHX	Mã hiệu xe
TenHX	Tên hiệu xe

4.4.5. Lớp PhieuTiepNhan:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaTN	Mã phiếu tiếp nhận
MaBX	Biển số xe
MaNV	Mã nhân viên lập phiếu
NgayTN	Ngày tiếp nhận
TinhTrang	Tình trạng tiếp nhận
GhiChu	Ghi chú

4.4.6. Lớp PhieuSuaXe

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaPSX	Mã phiếu sửa xe
MaTN	Mã phiếu tiếp nhận
MaNV	Mã nhân viên
NgaySua	Ngày sửa xe
TongTien	Tổng tiền
ThanhToan	Tình trạng thanh toán

- Phương thức:

Phương thức	Chức năng
ThemPhuTung()	Thêm các phụ tùng đã dùng để sửa xe
TinhTongTien()	Tính tổng tiền

4.4.7. Lớp PhieuSuaCT:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaPSX	Mã phiếu sửa xe
MaPT	Mã phụ tùng
NoiDung	Nội dung sửa chữa
TienCong	Tiền công
DonGia	Đơn giá

4.4.8. Lớp SoLuong:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaPT	Mã phụ tùng
MaLoai	Mã loại phụ tùng
TenPT	Tên phụ tùng
DVT	Đơn vị tính
SoLuong	Số lượng phụ tùng
GiaThamKhao	Giá tham khảo của phụ tùng

Lớp LoaiPT:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaLoai	Mã loại phụ tùng
TenLoai	Tên loại phụ tùng

4.4.9. Lớp BangTonKho:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaTK	Mã bảng tồn kho
MaPT	Mã phụ tùng
GhiChu	Ghi chú

- Phương thức:

Phương thức	Chức năng
ThemPhuTung()	Thêm phụ tùng còn tồn vào bảng

4.4.10. Lớp PhieuNhap:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaPN	Mã phiếu nhập
MaNV	Mã nhân viên phụ trách
MaNCC	Mã nhà cung cấp
NgayLapPhieu	Ngày lập phiếu
TongTien	Tổng tiền nhập hàng

- Phương thức:

Thuộc tính	Chức năng
ThemPhuTung()	Thêm phụ tùng đã nhập vào phiếu nhập

TinhTongTien()	Tính tổng tiền nhập hàng
----------------	--------------------------

4.4.11. Lớp PhieuNhapCT:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaPN	Mã phiếu nhập
MaPT	Mã phụ tùng
DonGia	Đơn giá
SoLuong	Số lượng

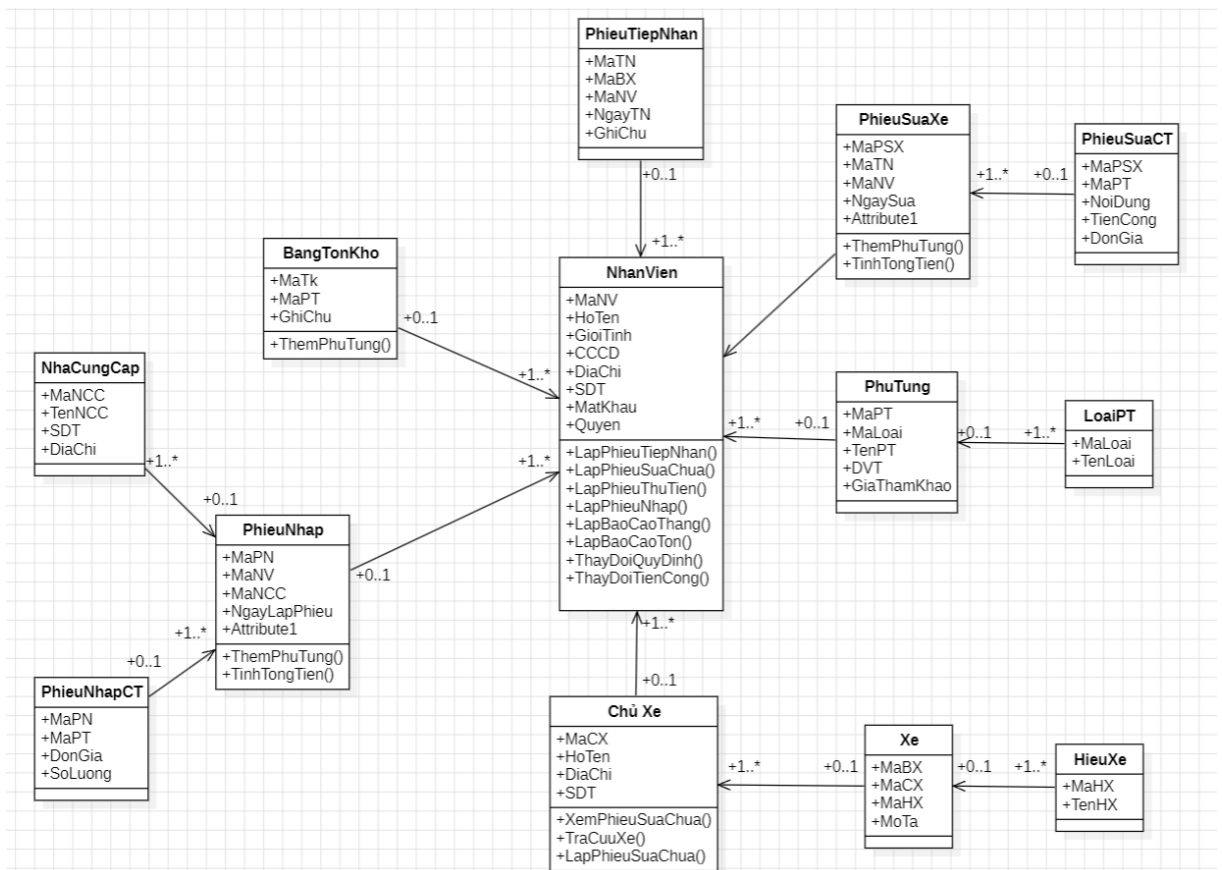
4.4.12. Lớp NhaCungCap:

- Thuộc tính:

Thuộc tính	Chức năng
MaNCC	Mã nhà cung cấp
TenNCC	Tên nhà cung cấp
SDT	Số điện thoại
DiaChi	Địa chỉ

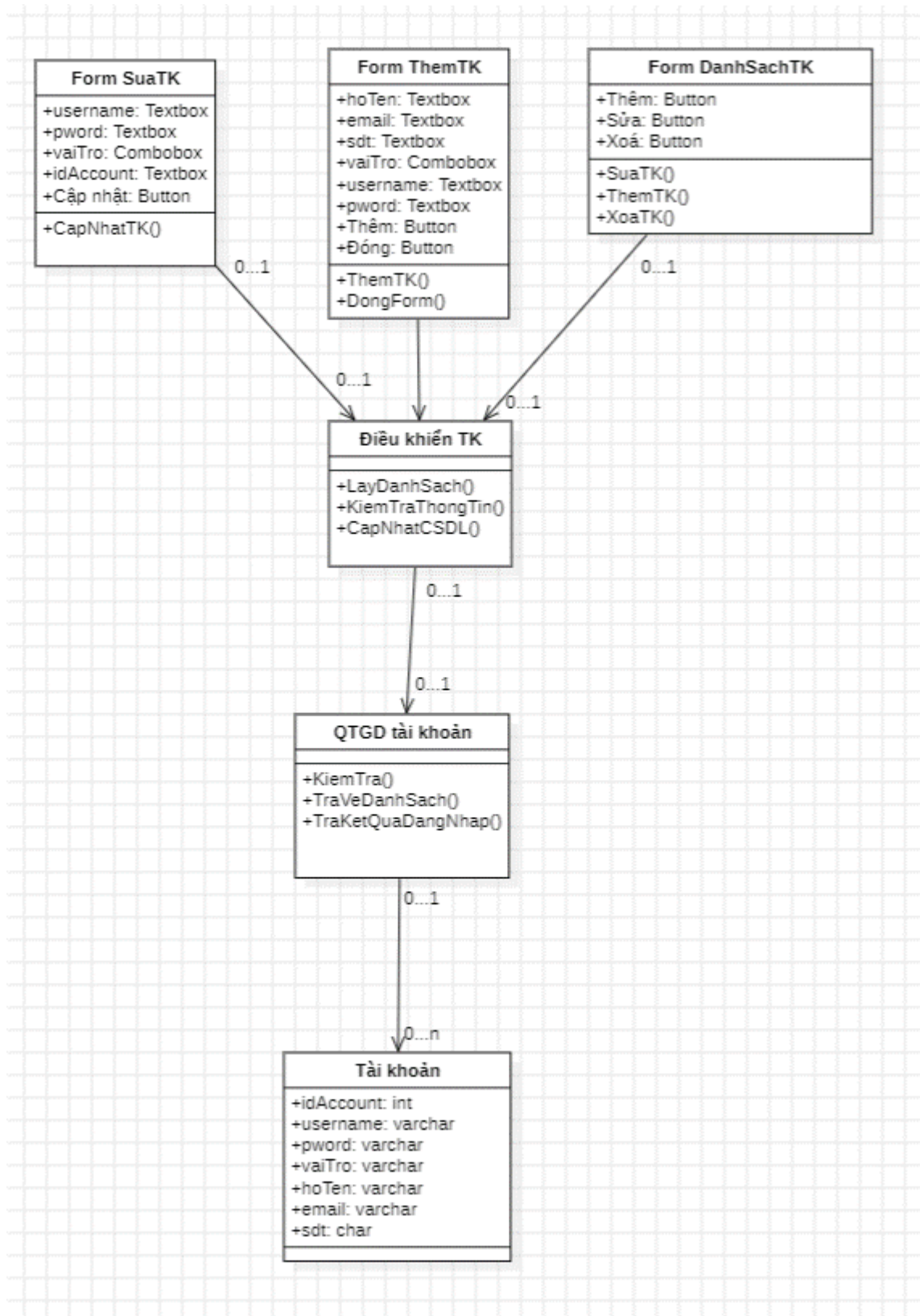
4.5. Sơ đồ lớp chi tiết

4.5.1. Sơ đồ lớp chung:



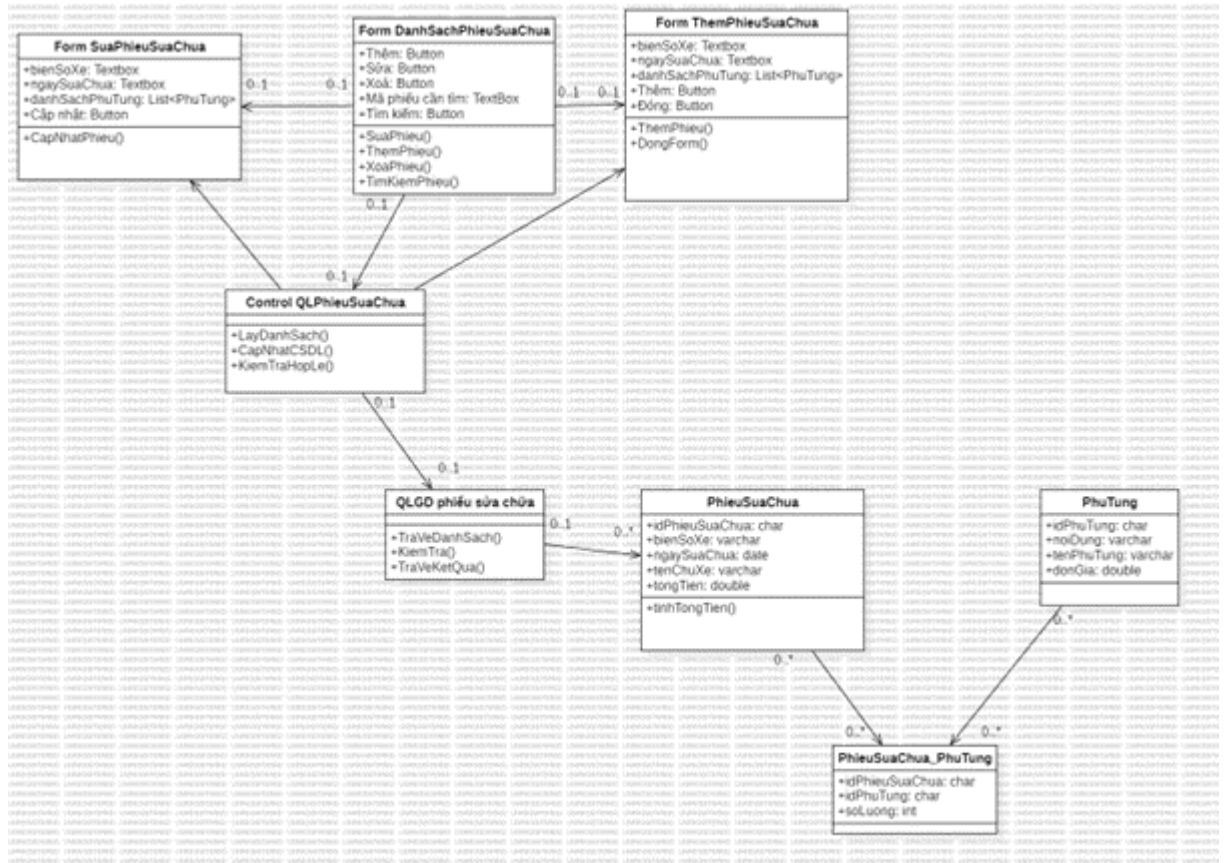
Hình 4.4. Sơ đồ lớp chung

4.5.2. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Tài khoản:



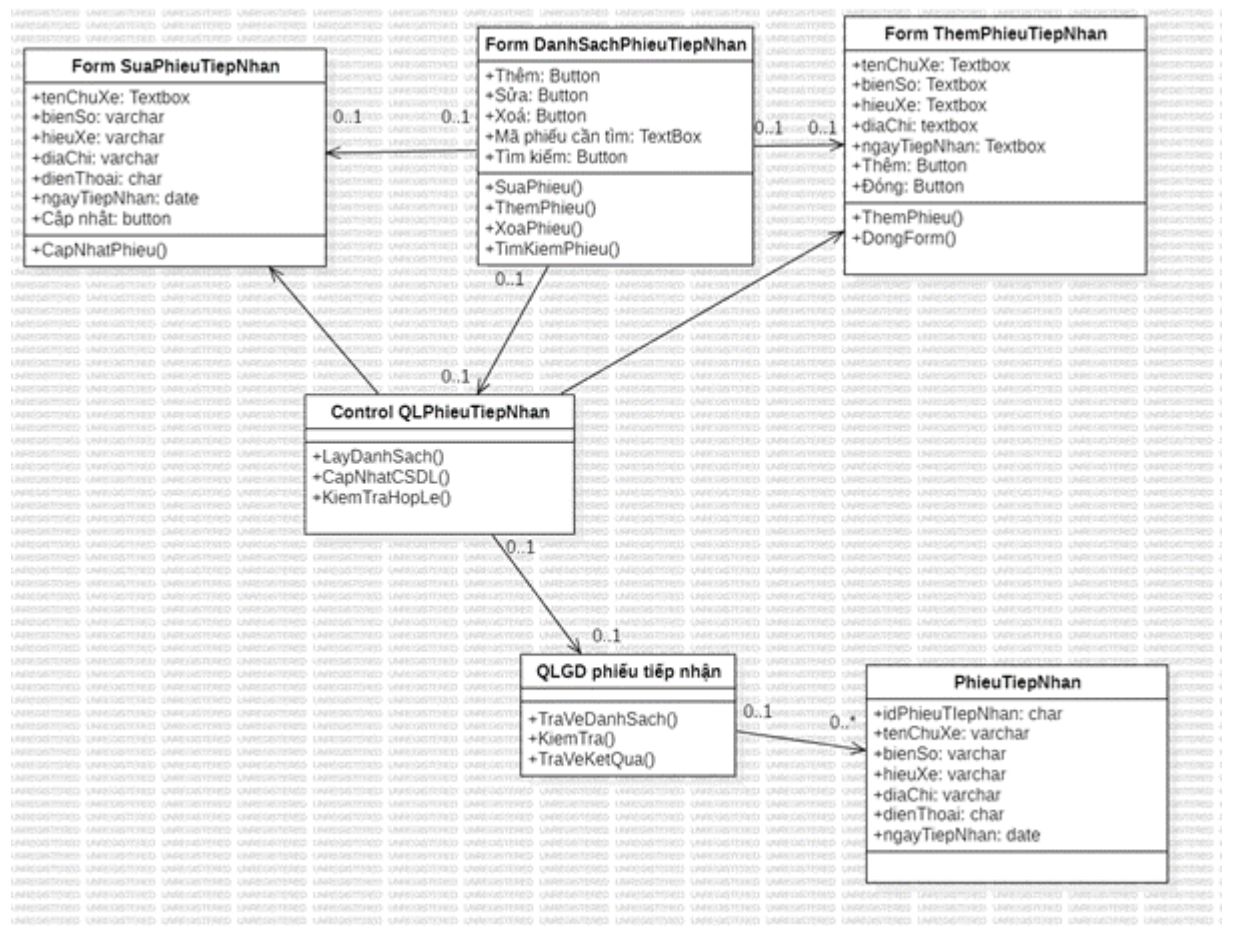
Hình 4.5. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Tài khoản

4.5.3. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Sửa chữa:



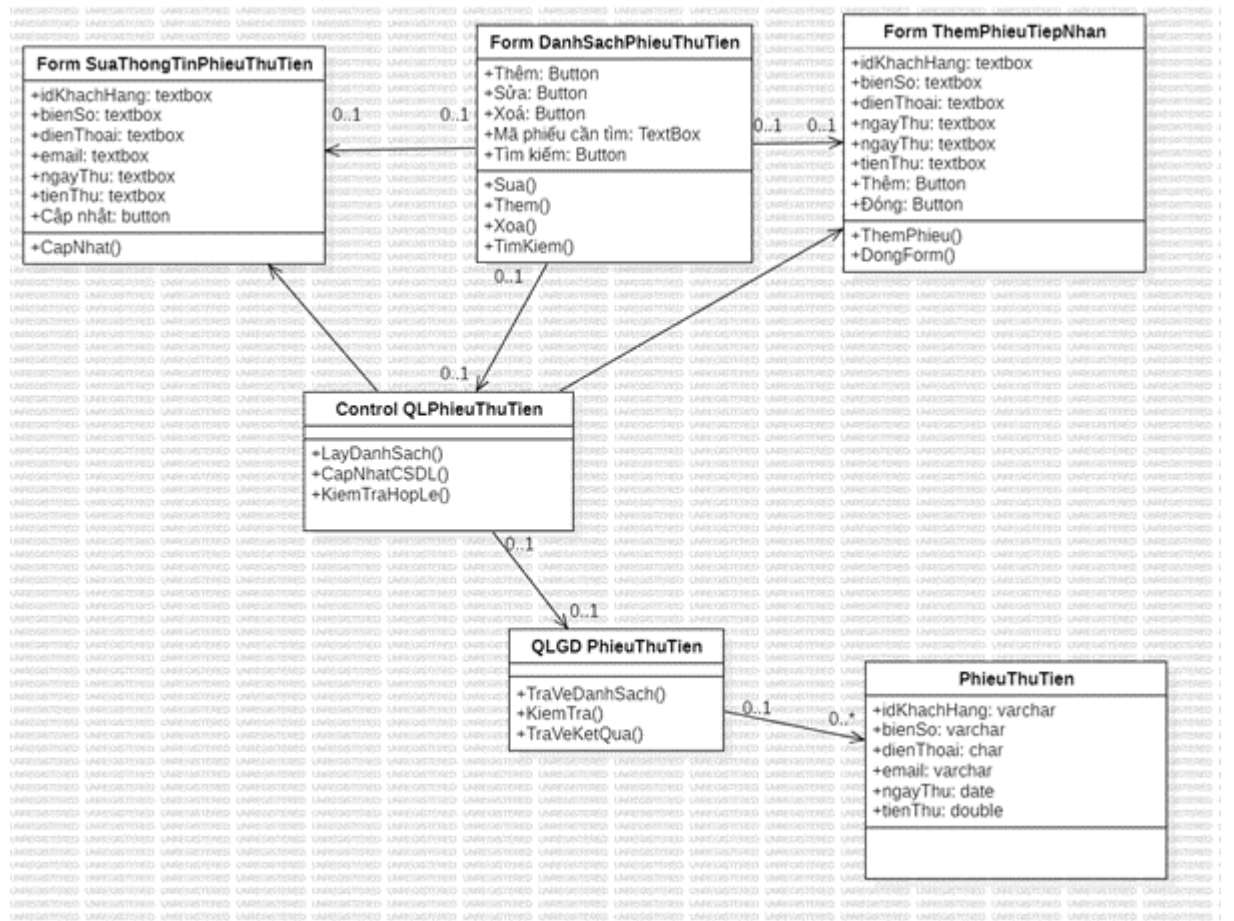
Hình 4.6. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Sửa chữa

4.5.4. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Tiếp Nhận:



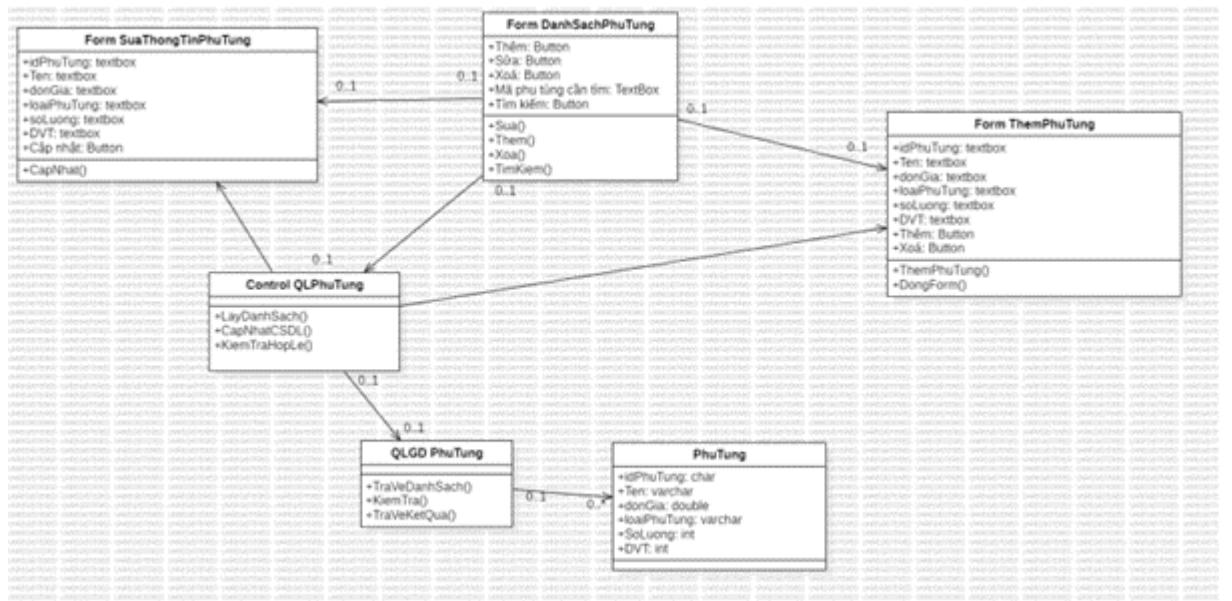
Hình 4.7. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Tiếp Nhận

4.5.5. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Phụ Tiền:



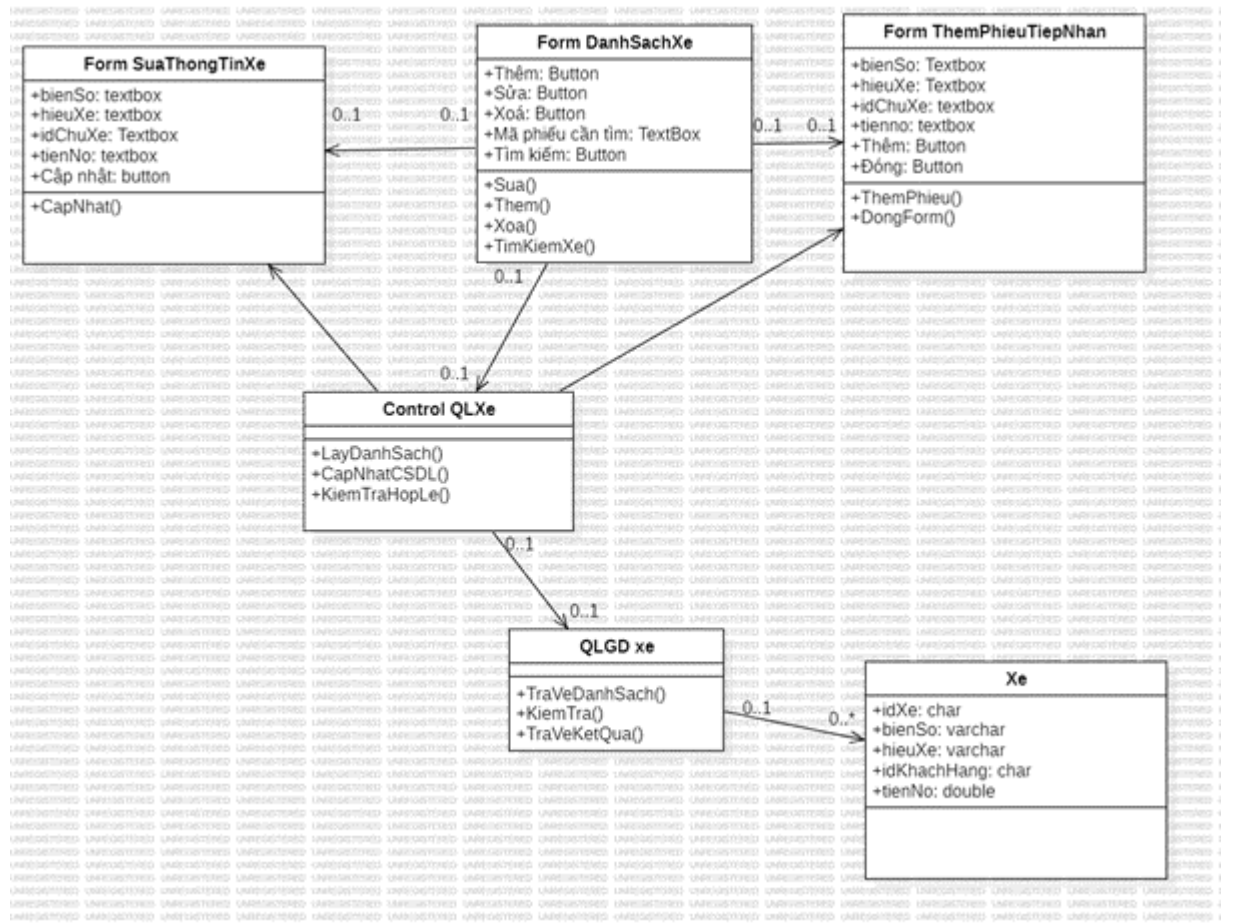
Hình 4.8. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phiếu Phụ Tiền

4.5.6. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phụ Tùng:



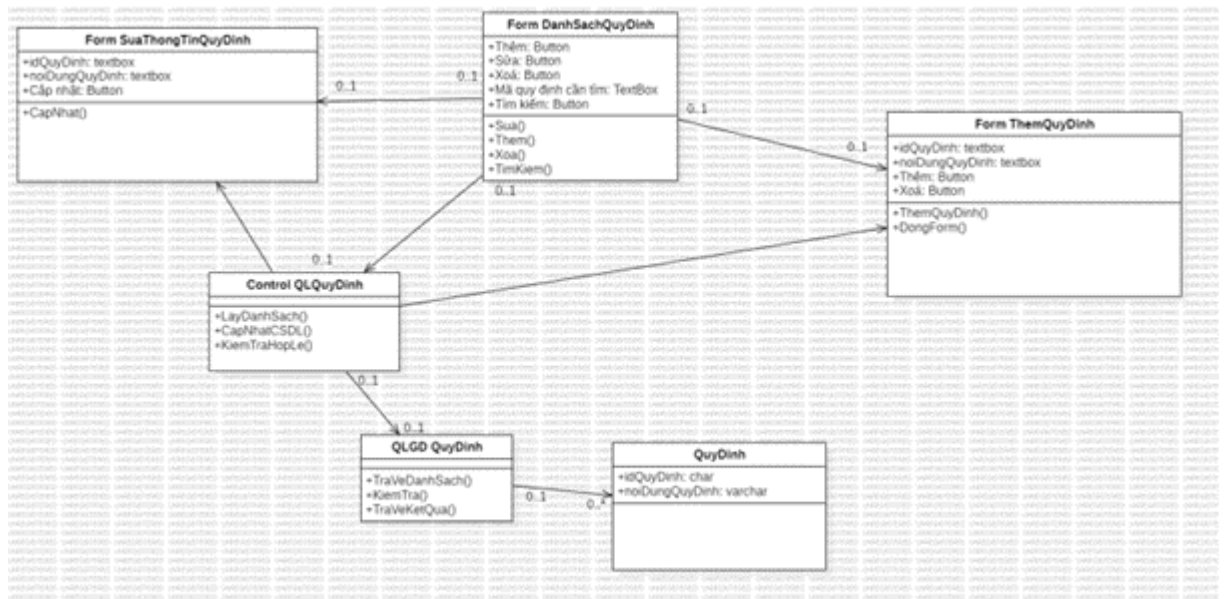
Hình 4.9. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Phụ Tùng

4.5.7. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Thông Tin Xe:



Hình 4.10. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Thông Tin Xe

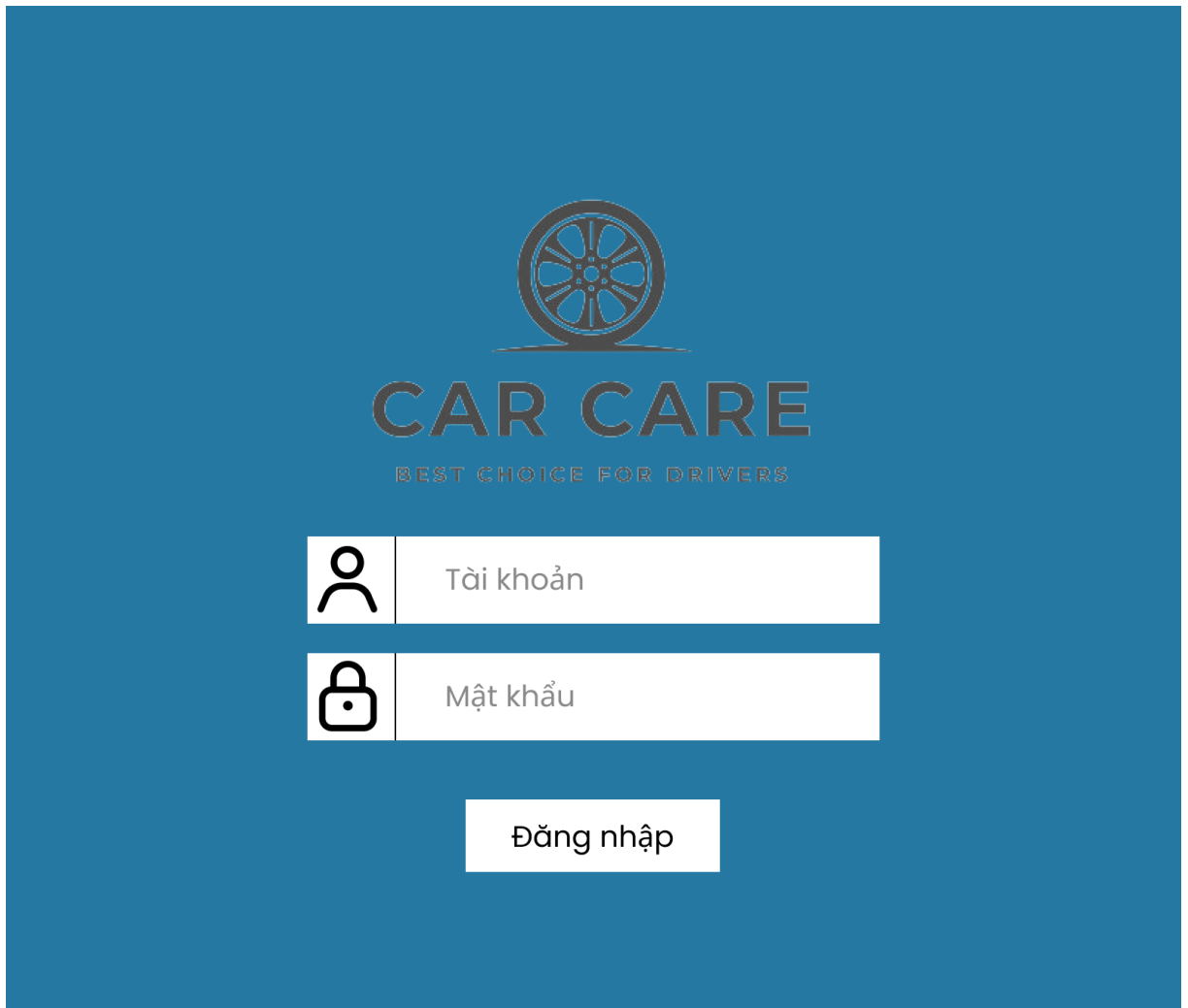
4.5.8. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Quy Định:



Hình 4.11. Sơ đồ lớp chi tiết chức năng Quản lý Quy Định

4.6. Thiết kế giao diện

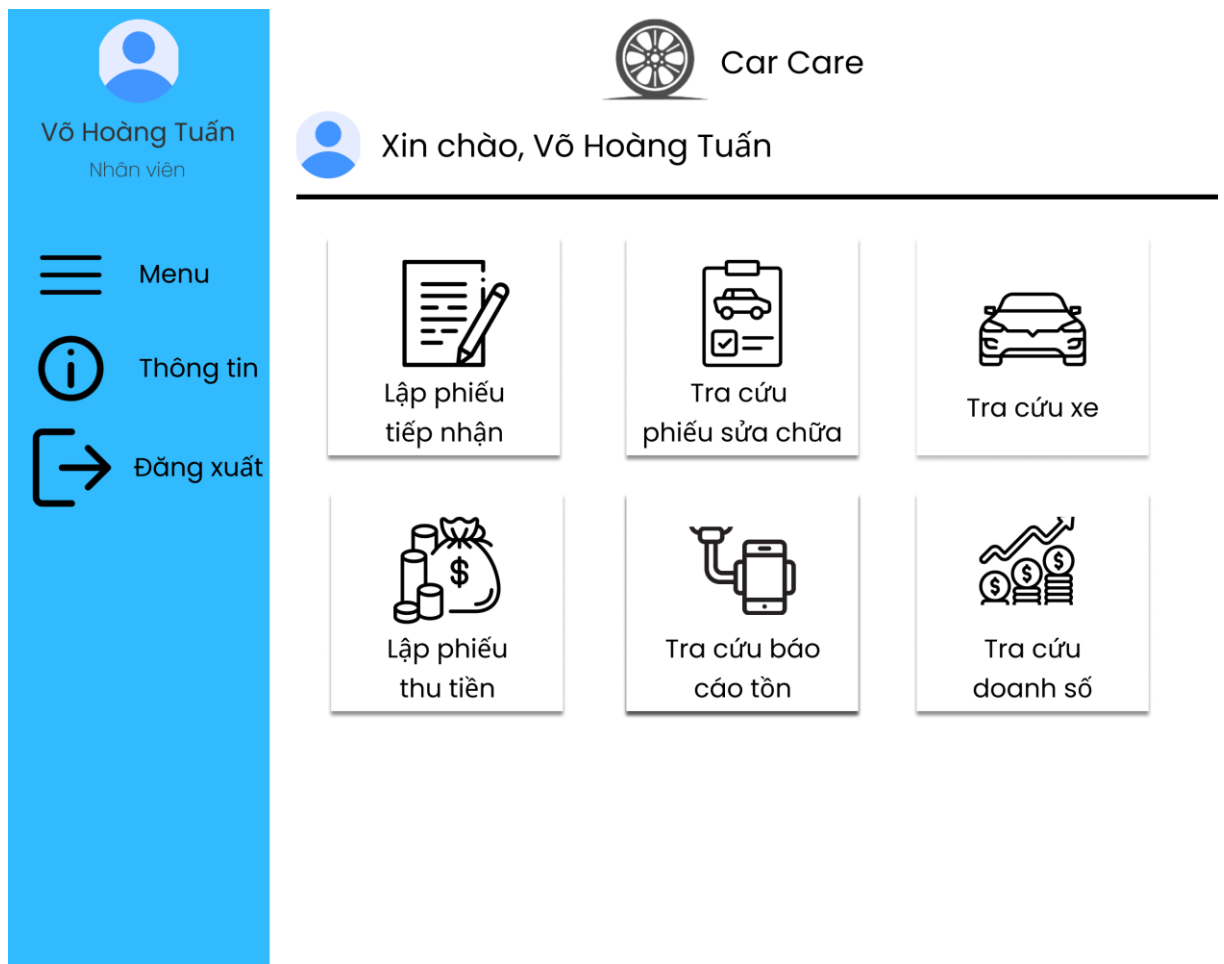
4.6.1. Màn hình Đăng nhập:

The image shows a login screen for a service called "CAR CARE". The background is a solid blue color. At the top center, there is a logo consisting of a stylized car wheel above the text "CAR CARE" in a bold, sans-serif font. Below this, in a smaller font, is the tagline "BEST CHOICE FOR DRIVERS". In the center of the screen, there are two white input fields stacked vertically. The first field has a person icon on the left and the text "Tài khoản" (Account) on the right. The second field has a padlock icon on the left and the text "Mật khẩu" (Password) on the right. Below these fields is a white button with the text "Đăng nhập" (Login) in black.

Hình 4.12. Màn hình Đăng nhập

4.6.2. Màn hình Menu (Nhân viên):

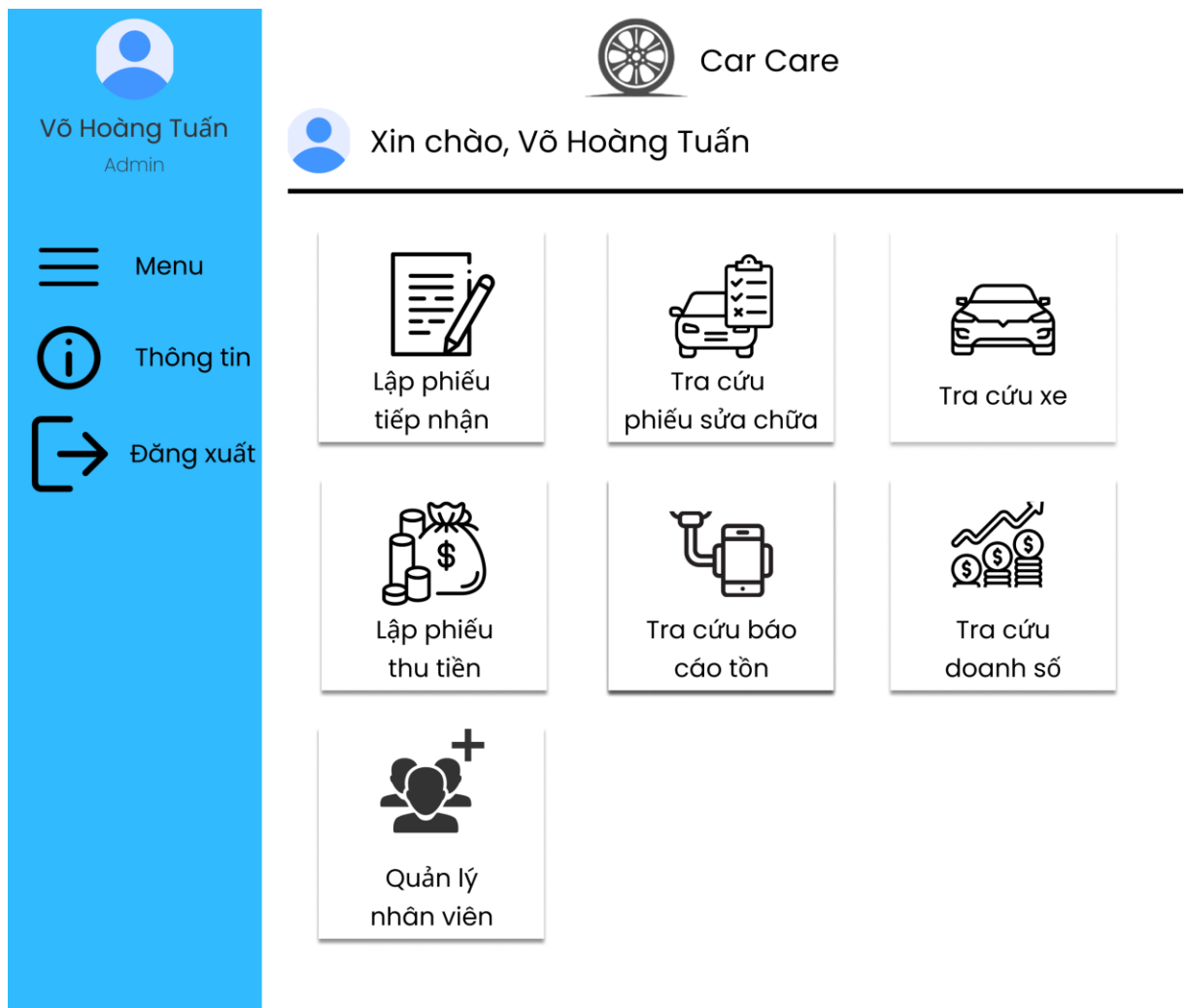
Gồm các chức năng trên các button, khi click vào từng button sẽ hiển thị các màn hình với chức năng tương ứng.



Hình 4.13. Màn hình Menu (Nhân viên)

4.6.3. Màn hình Menu (Admin):

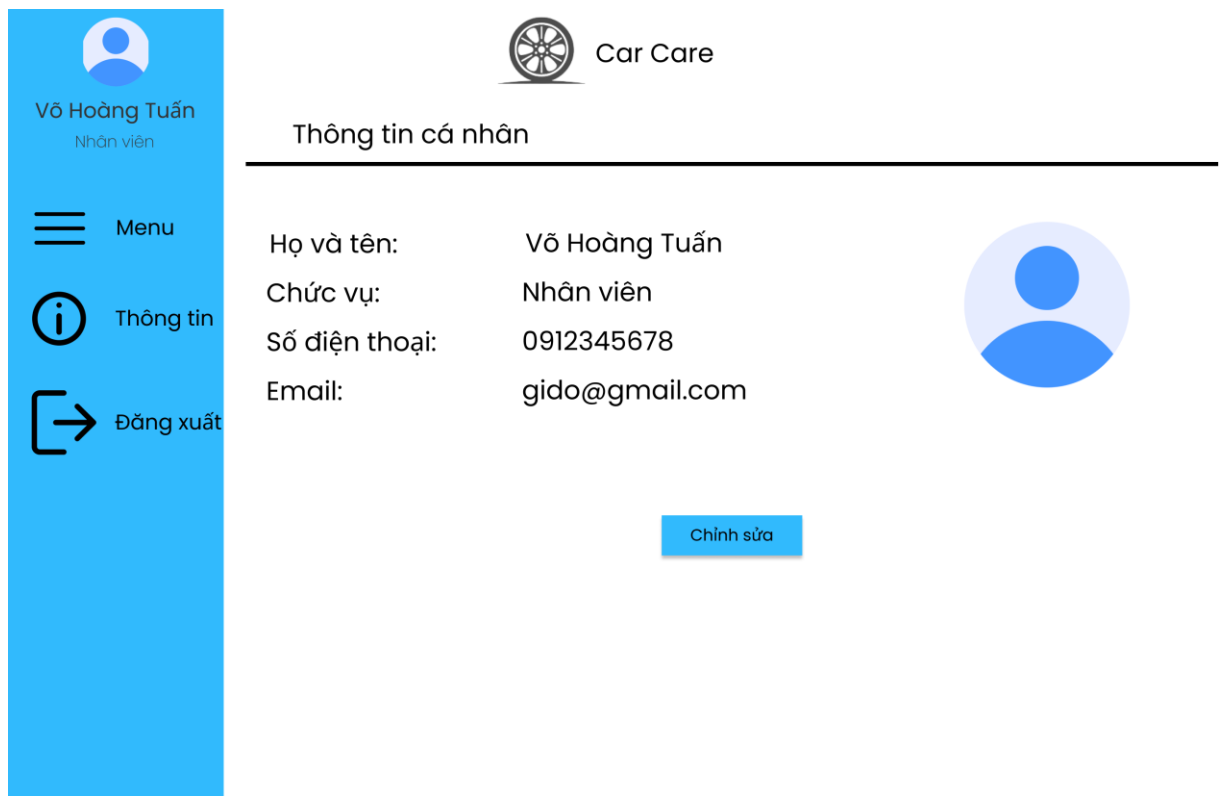
Tương tự màn hình Menu (Nhân viên) nhưng có thêm nút quản lý nhân viên, dùng để quản lý các nhân viên trong hệ thống.



Hình 4.14. Màn hình Menu (Admin):

4.6.4. Màn hình Thông tin cá nhân:

- Xem thông tin cá nhân.



Hình 4.15. Màn hình Xem thông tin cá nhân

4.6.5. Màn hình chỉnh sửa thông tin cá nhân:

- Chỉnh sửa thông tin cá nhân: Họ và tên, chức vụ, số điện thoại, email, avatar.

Võ Hoàng Tuấn
Nhân viên

Menu

Thông tin

Đăng xuất

Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Chức vụ:

Số điện thoại:

Email:

Xong

Hình 4.16. Màn hình chỉnh sửa thông tin cá nhân

4.6.6. Màn hình Danh sách doanh số:

Xem danh sách các báo cáo doanh số theo tháng.

(1)

Thêm (2)
 Sửa (3)
 Xoá (4)
 Lưu (5)

Danh sách doanh số theo tháng

Năm:

(6)

STT	Tháng	Năm	Tổng doanh thu
(7)			

Hình 4.17. Màn hình Danh sách doanh số

Danh sách các đối tượng thể hiện:

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa
1	backBtn	Button	Trở về màn hình trước đó
2	themBtn	Button	Thêm 1 báo cáo doanh số mới
3	suaBtn	Button	Sửa 1 báo cáo doanh số đã có
4	xoaBtn	Button	Xóa 1 báo cáo doanh số đã có
5	luuBtn	Button	Lưu danh sách
6	namTxt	Textbox	Lọc các báo cáo của năm nhập trong textbox
7	danhsachGrid	DataGridView	Chứa thông tin các báo cáo theo từng tháng

Danh sách các biến cố:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn button back	Trở về form Menu
2	Chọn button Thêm	Hiển thị form Doanh số để tạo báo cáo doanh số mới
3	Chọn button Sửa	Hiển thị form Doanh số với các thông tin là thông tin của doanh số đã chọn trong grid Danh sách
4	Chọn button Xóa	Xóa Doanh số với các thông tin là thông tin của doanh số đã chọn tại hàng đã click trong grid Danh sách
5	Chọn button Lưu	Lưu danh sách các báo cáo Doanh số, đóng form và trở về form Menu
6	Nhập vào textbox Năm	Lọc danh sách các báo cáo doanh số theo năm đã nhập

4.6.7. Màn hình Tạo doanh số:

Tạo 1 báo cáo doanh số mới của tháng để thêm vào Danh sách doanh số theo tháng.

Hình 4.18. Màn hình Tạo doanh số

Danh sách các đối tượng thể hiện:

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa
1	backBtn	Button	Trở về màn hình trước đó
2	themBtn	Button	Thêm 1 hàng vào bảng
3	suaBtn	Button	Được phép sửa bảng
4	xoaBtn	Button	Xóa 1 hàng đã chọn trong bảng
5	luuBtn	Button	Lưu báo cáo và thêm vào danh sách báo cáo doanh số theo tháng
6	thangTxt	Textbox	Nhập tháng của báo cáo doanh số
7	tongDoanhThuTxt	Textbox	Hiển thị tổng doanh thu của tháng theo báo cáo
8	danhsachGrid	DataGridView	Chứa thông tin từng xe đã sửa trong tháng

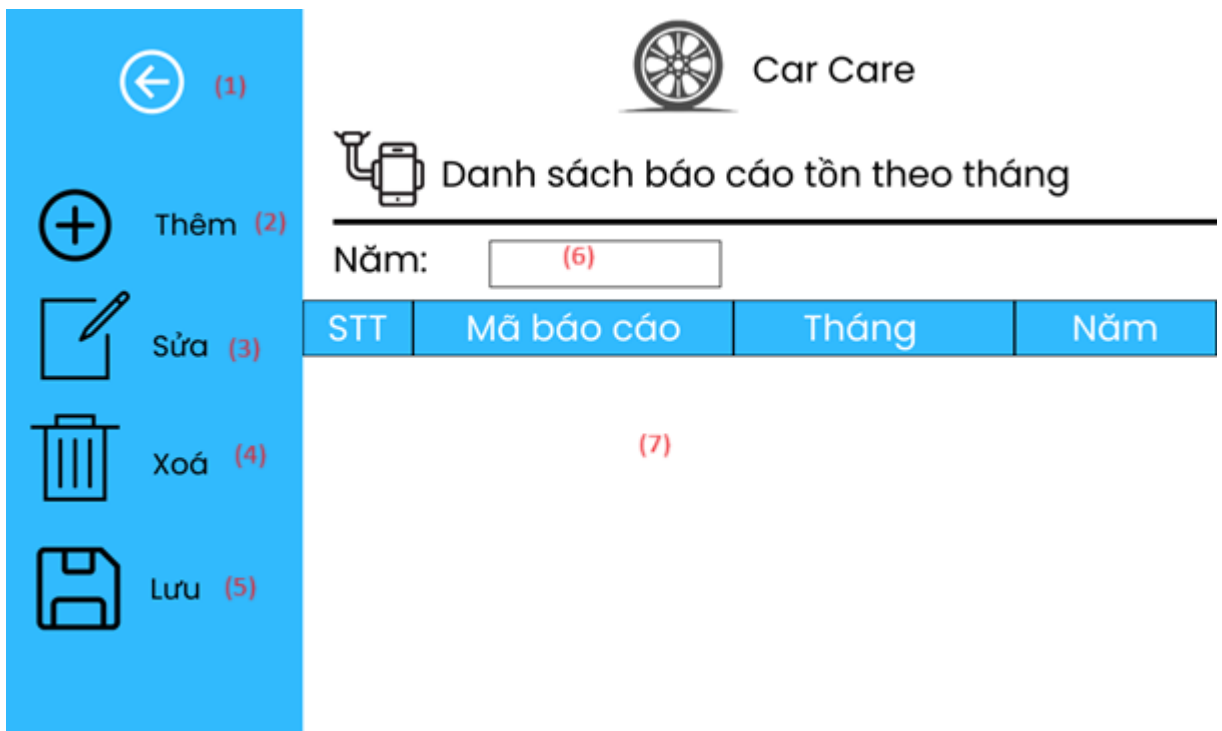
Danh sách các biến cố:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn button back	Trở về form Danh sách doanh số theo tháng
2	Chọn button Thêm	Thêm 1 hàng vào danhsachGrid, sau đó chỉnh sửa thông tin
3	Chọn button Sửa	Được cho phép chỉnh sửa grid
4	Chọn button Xóa	Xóa hàng đã chọn trong grid

5	Chọn button Lưu	Lưu thông tin báo cáo doanh số và thêm thông tin tương ứng vào 1 hàng mới của Danh sách báo cáo doanh số theo tháng
6	Nhập vào textbox Tháng	Nhập tháng của báo cáo
7	Hiển thị textbox Tổng doanh thu	Tính tổng của cột thành tiền, sau đó đưa kết quả hiển thị lên textbox

4.6.8. Màn hình Danh sách báo cáo tồn:

Xem danh sách các báo cáo doanh số theo tháng.



Hình 4.19. Màn hình Danh sách báo cáo tồn

Danh sách các đối tượng thể hiện:

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa
1	backBtn	Button	Trở về màn hình trước đó
2	themBtn	Button	Thêm 1 báo cáo tồn mới
3	suaBtn	Button	Sửa 1 báo cáo tồn đã có
4	xoaBtn	Button	Xóa 1 báo cáo tồn đã có
5	luuBtn	Button	Lưu danh sách
6	namTxt	Textbox	Lọc các báo cáo theo năm nhập trong textbox

7	danhsachGrid	DataGridView	Chứa thông tin các báo cáo theo từng tháng
---	--------------	--------------	--

Danh sách các biến cố:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn button back	Trở về form Menu
2	Chọn button Thêm	Hiển thị form báo cáo tồn, sau khi lưu báo cáo sẽ thêm thông tin vào grid
3	Chọn button Sửa	Hiển thị form Báo cáo tồn với thông tin báo cáo đã chọn
4	Chọn button Xóa	Xóa báo cáo đã chọn trong grid
5	Chọn button Lưu	Lưu thông tin Danh sách các báo cáo, sau đó trở về Menu
6	Nhập vào textbox Năm	Nhập năm của báo cáo, sau đó grid sẽ lọc các báo cáo có năm tương ứng

4.6.9. Màn hình tạo báo cáo tồn:

Tạo báo cáo tồn mới.

Hình 4.20. Màn hình tạo báo cáo tồn

Danh sách các đối tượng thể hiện:

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa
1	backBtn	Button	Trở về màn hình trước đó
2	themBtn	Button	Thêm 1 hàng vào bảng
3	suaBtn	Button	Được phép sửa bảng
4	xoaBtn	Button	Xóa 1 hàng đã chọn trong bảng
5	luuBtn	Button	Lưu báo cáo và thêm vào danh sách báo cáo
6	namTxt	Textbox	Nhập năm của báo cáo
7	thangTxt	Textbox	Nhập tháng của báo cáo
8	danhsachGrid	DataGridView	Chứa thông tin vật tư còn tồn trong tháng

Danh sách các biến cố:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn button back	Trở về form Danh sách báo cáo tồn theo tháng
2	Chọn button Thêm	Thêm 1 hàng vào danhsachGrid, sau đó chỉnh sửa thông tin
3	Chọn button Sửa	Được cho phép chỉnh sửa grid
4	Chọn button Xóa	Xóa báo cáo đã chọn trong grid
5	Chọn button Lưu	Lưu thông tin Danh sách các báo cáo, sau đó trở về Menu
6	Nhập vào textbox Năm	Nhập năm của báo cáo
7	Nhập vào textbox tháng	Nhập tháng của báo cáo

4.6.10. Màn hình Danh sách phiếu sửa chữa:

Xem danh sách các phiếu sửa chữa.

Hình 4.21. Màn hình Danh sách phiếu sửa chữa

Danh sách các đối tượng thể hiện:

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa
1	backBtn	Button	Trở về màn hình trước đó
2	themBtn	Button	Thêm 1 phiếu mới
3	suaBtn	Button	Sửa 1 phiếu đã có
4	xoaBtn	Button	Xóa 1 phiếu đã có
5	luuBtn	Button	Lưu danh sách
6	nscTxt	Textbox	Lọc các phiếu theo ngày sửa chữa trong textbox
7	danhsachGrid	DataGridView	Chứa thông tin các phiếu sửa chữa đã tạo

Danh sách các biến cố:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn button back	Trở về form Menu
2	Chọn button Thêm	Hiển thị form Thêm phiếu sửa chữa, sau khi cập nhật thông tin, grid sẽ cập nhật phiếu sửa chữa mới vào
3	Chọn button Sửa	Hiển thị giao diện phiếu sửa chữa với thông tin đã chọn trong grid
4	Chọn button Xóa	Xóa phiếu đã chọn trong grid

5	Chọn button Lưu	Lưu thông tin Danh sách, sau đó trở về Menu
6	Nhập vào textbox Ngày sửa chữa	Nhập ngày sửa chữa, sau đó grid sẽ lọc danh sách các phiếu tại ngày đó

4.6.11. Màn hình tạo Phiếu sửa chữa:

Tạo một phiếu sửa chữa mới.

Hình 4.22. Màn hình tạo Phiếu sửa chữa

Danh sách các đối tượng thể hiện:

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa
1	backBtn	Button	Trở về màn hình trước đó
2	themBtn	Button	Thêm 1 dòng để điền thông tin theo cột
3	suaBtn	Button	Được quyền sửa grid
4	xoaBtn	Button	Xóa 1 dòng đã chọn
5	luuBtn	Button	Lưu phiếu
6	biensoTxt	Textbox	Nhập biển số xe
7	nscTxt	Textbox	Nhập ngày sửa chữa
8	danhsachGrid	DataGridView	Chứa thông tin các phụ tùng đã sử dụng

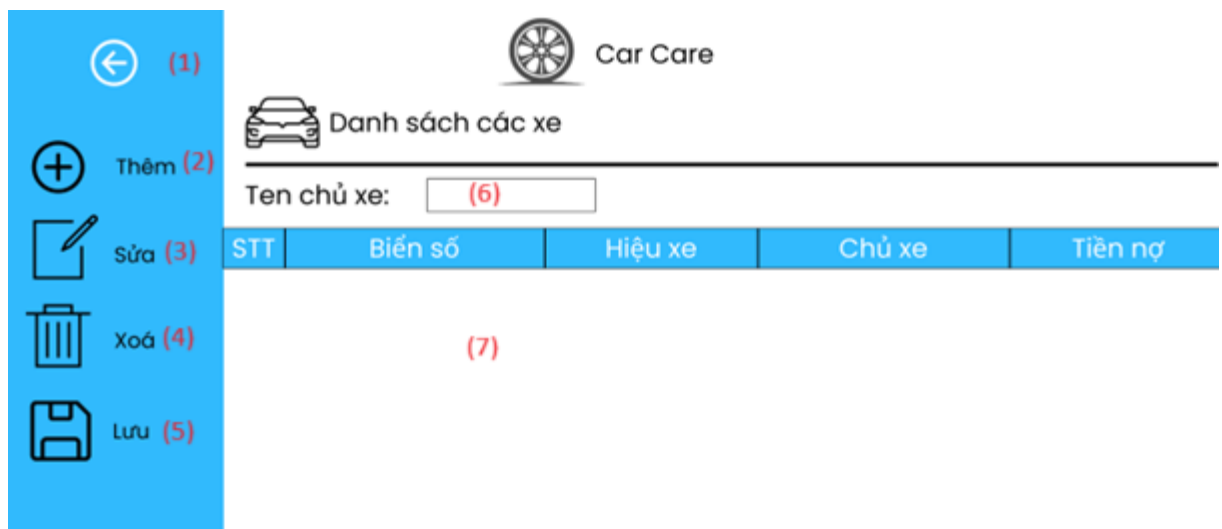
Danh sách các biến cố:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn button back	Trở về form Danh sách phiếu sửa chữa

2	Chọn button Thêm	Thêm 1 dòng vào grid
3	Chọn button Sửa	Được cho phép chỉnh sửa grid
4	Chọn button Xóa	Xóa dòng đã chọn trong grid
5	Chọn button Lưu	Lưu thông tin, sau đó trở về Danh sách phiếu sửa chữa và thêm thông tin đã nhập vào grid
6	Nhập vào textbox Biển số xe	Nhập biển số xe
7	Nhập vào textbox Ngày sửa chữa	Nhập ngày sửa chữa

4.6.12. Màn hình Danh sách các xe:

Xem danh sách các xe đã tiếp nhận.



Hình 4.23. Màn hình Danh sách các xe

Danh sách các đối tượng thể hiện:

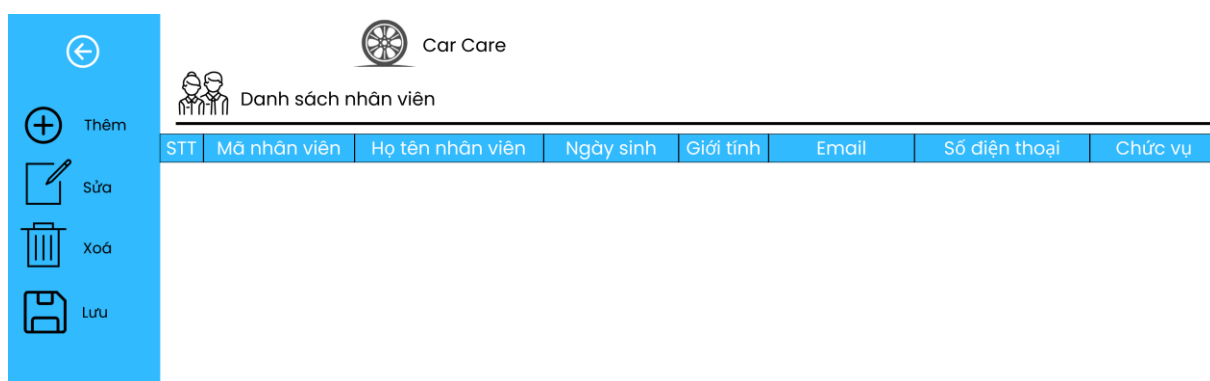
STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa
1	backBtn	Button	Trở về màn hình trước đó
2	themBtn	Button	Thêm phiếu tiếp nhận mới
3	suaBtn	Button	Được quyền sửa phiếu đã chọn
4	xoaBtn	Button	Xóa phiếu đã chọn
5	luuBtn	Button	Lưu danh sách
6	tenChuXeTxt	Textbox	Nhập tên chủ xe để tìm kiếm
7	danhsachGrid	DataGridView	Chứa thông tin các xe đã tiếp nhận

Danh sách các biến cố:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn button back	Trở về form Menu
2	Chọn button Thêm	Mở form Phiếu tiếp nhận để nhập thông tin
3	Chọn button Sửa	Mở form Phiếu tiếp nhận với thông tin của phiếu được chọn trong grid
4	Chọn button Xóa	Xóa phiếu đã chọn trong grid
5	Chọn button Lưu	Lưu danh sách, sau đó trở về form Menu
6	Nhập vào textbox Tên chủ xe	Nhập tên chủ xe, sau đó lọc grid theo tên chủ xe đã nhập

4.6.13. Màn hình Danh sách nhân viên:

Xem danh sách nhân viên trong công ty.



Hình 4.24. Màn hình Danh sách nhân viên

Danh sách các đối tượng thể hiện:

STT	Tên	Kiểu	Ý nghĩa
1	backBtn	Button	Trở về màn hình trước đó
2	themBtn	Button	Thêm nhân viên mới
3	suaBtn	Button	Sửa thông tin nhân viên đã chọn
4	xoaBtn	Button	Xóa nhân viên đã chọn
5	luuBtn	Button	Lưu danh sách
6	danhsachGrid	DataGridView	Chứa thông tin các nhân viên trong công ty

Danh sách các biến cố:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Chọn button back	Trở về form Menu
2	Chọn button Thêm	Mở form Thêm nhân viên để nhập thông tin

3	Chọn button Sửa	Mở form Thêm nhân viên với thông tin của phiếu được chọn trong grid
4	Chọn button Xóa	Xóa nhân viên đã chọn trong grid
5	Chọn button Lưu	Lưu danh sách, sau đó trở về form Menu

4.6.14. Màn hình tạo phiếu tiếp nhận:

Tạo phiếu tiếp nhận mới và nhập thông tin.





Phiếu tiếp nhận

Tên chủ xe

Biển số

Địa chỉ

Hiệu xe

Điện thoại

Ngày tiếp nhận

Cập nhật

Hình 4.25. Màn hình tạo phiếu tiếp nhận

4.6.15. Màn hình tạo Phiếu thu tiền:

Tạo phiếu thu tiền mới và nhập thông tin.

Phiếu thu tiền

Tên chủ xe	Biển số
Email	Số điện thoại
Ngày thu tiền	Số tiền thu

Cập nhật

Hình 4.26. Màn hình tạo Phiếu thu tiền

4.6.16. Màn hình thêm nhân viên:

Thêm nhân viên mới và nhập thông tin.

Thêm nhân viên

Họ và tên	Giới tính
Ngày sinh	Email
Số điện thoại	Chức vụ

Cập nhật

Hình 4.27. Màn hình thêm nhân viên

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Thư viện và công cụ sử dụng

5.1.1. Ngôn ngữ lập trình

C#: Lập trình ứng dụng

5.1.2. Framework và thư viện

.NET: Xây dựng ứng dụng và môi trường tương tác với cơ sở dữ liệu

5.1.3. Cơ sở dữ liệu

MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

5.1.4. Công cụ phát triển

Visual Studio Code: IDE chính cho phát triển.

Git & GitHub: Quản lý phiên bản và làm việc nhóm.

Postman: Kiểm thử API.

5.2. Kết quả chương trình minh họa

5.2.1. Tổng quan kết quả đạt được

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý gara ô tô với đầy đủ các chức năng cơ bản.

Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng.

Hệ thống bảo mật với xác thực người dùng và phân quyền.

Khả năng mở rộng và tùy chỉnh cao.

5.2.2. Các chức năng đã hoàn thành

Quản lý tài khoản

Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất

Phân quyền người dùng (Admin, Nhân viên, Khách hàng)

CRUD (Create, Read, Update, Delete) tài khoản

Quản lý phiếu sửa chữa

Tạo mới phiếu sửa chữa

Cập nhật trạng thái sửa chữa

Tìm kiếm và lọc phiếu sửa chữa

Quản lý phiếu tiếp nhận

Tạo mới phiếu tiếp nhận

Xem danh sách phiếu tiếp nhận

Cập nhật trạng thái tiếp nhận

Quản lý thông tin xe

Thêm mới thông tin xe

Cập nhật thông tin xe

Xem lịch sử sửa chữa của xe

Quản lý phiếu thu tiền

Tạo phiếu thu tiền

Tính toán tổng chi phí

Xuất hóa đơn

Quản lý phụ tùng

Thêm, sửa, xóa thông tin phụ tùng

Quản lý tồn kho

Cảnh báo hết hàng

Báo cáo

Báo cáo doanh thu theo tháng

Báo cáo tồn kho

Thống kê số lượng xe sửa chữa

Quản lý quy định

Thêm, sửa, xóa quy định

Áp dụng quy định vào hệ thống

5.2.3. Những hạn chế

Chưa tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến.

Giao diện mobile chưa được tối ưu hoàn toàn.

Chưa có tính năng dự đoán thời gian hoàn thành sửa chữa.

CHƯƠNG 6: KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH

6.1. Kiểm thử các chức năng đã thực hiện

6.1.1. Chức năng Quản lý tài khoản

a) Chức năng thêm mới

Mô tả: Kiểm thử chức năng thêm mới tài khoản người dùng.

Kiểm thử:

Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ và nhấn "Thêm": Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm tài khoản thành công".

Nhập thông tin thiếu hoặc không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

b) Chức năng sửa

Mô tả: Kiểm thử chức năng chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng.

Kiểm thử:

Chọn tài khoản cần sửa, nhập thông tin mới hợp lệ và nhấn "Lưu": Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật tài khoản thành công".

Nhập thông tin không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

c) Chức năng xoá

Mô tả: Kiểm thử chức năng xoá tài khoản người dùng.

Kiểm thử:

Chọn tài khoản cần xoá và nhấn "Xoá": Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận, sau khi xác nhận, hệ thống xoá tài khoản và hiển thị thông báo "Xoá tài khoản thành công".

d) Chức năng tìm kiếm

Mô tả: Kiểm thử chức năng tìm kiếm tài khoản người dùng.

Kiểm thử:

Nhập từ khoá tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm": Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản khớp với từ khoá tìm kiếm.

6.1.2. Chức năng Quản lý phiếu tiếp nhận

a) Chức năng thêm mới

Mô tả: Kiểm thử chức năng thêm mới phiếu tiếp nhận xe.

Kiểm thử:

Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ và nhấn "Thêm": Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm phiếu tiếp nhận thành công".

Nhập thông tin thiếu hoặc không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

b) Chức năng sửa

Mô tả: Kiểm thử chức năng chỉnh sửa thông tin phiếu tiếp nhận.

Kiểm thử:

Chọn phiếu tiếp nhận cần sửa, nhập thông tin mới hợp lệ và nhấn "Lưu": Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật phiếu tiếp nhận thành công".

Nhập thông tin không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

c) Chức năng xoá

Mô tả: Kiểm thử chức năng xoá phiếu tiếp nhận.

Kiểm thử:

Chọn phiếu tiếp nhận cần xoá và nhấn "Xoá": Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận, sau khi xác nhận, hệ thống xoá phiếu và hiển thị thông báo "Xoá phiếu tiếp nhận thành công".

d) Chức năng tìm kiếm

Mô tả: Kiểm thử chức năng tìm kiếm phiếu tiếp nhận.

Kiểm thử:

Nhập từ khoá tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm": Hệ thống hiển thị danh sách phiếu tiếp nhận khớp với từ khoá tìm kiếm.

6.2. Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

6.2.1. Hiệu suất và độ tin cậy

a) Thời gian phản hồi

Mô tả: Đo thời gian phản hồi của hệ thống khi thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xoá, và tìm kiếm.

Kiểm thử:

Thực hiện các thao tác và đo thời gian phản hồi của hệ thống. Đảm bảo thời gian phản hồi dưới 3 giây.

b) Độ ổn định

Mô tả: Kiểm tra độ ổn định của hệ thống khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Kiểm thử:

Sử dụng hệ thống liên tục trong 24 giờ và ghi nhận bất kỳ lỗi nào xảy ra.

6.2.2. Khả năng chịu tải

a) Số lượng người dùng đồng thời

Mô tả: Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống với số lượng người dùng đồng thời.

Kiểm thử:

Mô phỏng 100 người dùng đồng thời thực hiện các thao tác trên hệ thống và ghi nhận hiệu suất.

6.2.3. Khả năng bảo trì

a) Dễ dàng nâng cấp

Mô tả: Đánh giá khả năng nâng cấp và bảo trì của hệ thống.

Kiểm thử:

Thực hiện nâng cấp phần mềm và ghi nhận các bước thực hiện, đảm bảo thời gian nâng cấp không quá 2 giờ và không ảnh hưởng đến dữ liệu.

b) Dễ dàng sửa lỗi

Mô tả: Đánh giá khả năng sửa lỗi của hệ thống khi phát sinh các vấn đề.

Kiểm thử:

Mô phỏng các lỗi phổ biến và ghi nhận thời gian sửa chữa cũng như số bước cần thiết để khắc phục lỗi. Đảm bảo thời gian khắc phục không quá 1 giờ.

c) Khả năng mở rộng

Mô tả: Đánh giá khả năng mở rộng của hệ thống khi có thêm các yêu cầu mới.

Kiểm thử:

Thêm mới các module chức năng hoặc tính năng mới và ghi nhận thời gian cũng như các bước thực hiện. Đảm bảo việc mở rộng không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có và thời gian thực hiện không quá 4 giờ.

6.3. Kiểm thử tính bảo mật

a) Bảo mật tài khoản

Mô tả: Kiểm tra mức độ bảo mật của tài khoản người dùng.

Kiểm thử:

Thực hiện các cuộc tấn công thử nghiệm như brute force, SQL injection, và XSS. Đảm bảo hệ thống phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công này.

b) Bảo mật dữ liệu

Mô tả: Kiểm tra mức độ bảo mật của dữ liệu trong hệ thống.

Kiểm thử:

Kiểm tra mã hoá dữ liệu khi truyền tải và lưu trữ. Đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được mã hoá và bảo mật.

c) Kiểm tra phân quyền

Mô tả: Kiểm tra việc phân quyền và quản lý quyền truy cập của các người dùng khác nhau.

Kiểm thử:

Tạo các tài khoản với quyền hạn khác nhau và thử truy cập vào các chức năng không được phép. Đảm bảo hệ thống ngăn chặn truy cập trái phép.

CHƯƠNG 7: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

7.1. Hướng dẫn cài đặt

7.1.1. Yêu cầu hệ thống

Phần cứng:

Bộ vi xử lý: Intel Core i3 hoặc cao hơn.

RAM: Tối thiểu 4GB.

Ổ cứng: Tối thiểu 10GB dung lượng trống.

Màn hình: Độ phân giải tối thiểu 1366x768.

Phần mềm:

Hệ điều hành: Windows 10 hoặc cao hơn.

.NET Framework: Phiên bản 4.7.2 hoặc cao hơn.

Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2019 hoặc cao hơn.

7.1.2. Các bước cài đặt

Tải phần mềm:

Tải file cài đặt từ đường link được cung cấp hoặc từ đĩa cài đặt.

Cài đặt .NET Framework:

Nếu máy tính chưa cài đặt .NET Framework, tải và cài đặt phiên bản 4.7.2 hoặc cao hơn từ trang web của Microsoft.

Cài đặt SQL Server:

Tải và cài đặt SQL Server 2019 hoặc cao hơn. Cấu hình SQL Server để cho phép kết nối từ phần mềm quản lý gara ô tô.

Cài đặt phần mềm:

Chạy file cài đặt phần mềm quản lý gara ô tô. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt.

Cấu hình cơ sở dữ liệu:

Mở phần mềm và điền thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu SQL Server. Thông tin bao gồm:

Server Name

Database Name

User ID

Password

Khởi động phần mềm:

Sau khi hoàn tất cấu hình, khởi động lại phần mềm để bắt đầu sử dụng.

7.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm

7.2.1. Đăng nhập vào hệ thống

Mô tả: Để truy cập vào hệ thống, người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Hướng dẫn:

Mở phần mềm quản lý gara ô tô.

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào các ô tương ứng.

Nhấn nút "Đăng nhập" để vào hệ thống.

7.2.2. Quản lý tài khoản

Mô tả: Chức năng quản lý tài khoản cho phép thêm mới, sửa, xoá và tìm kiếm tài khoản người dùng.

Hướng dẫn:

Chọn mục "Quản lý tài khoản" từ menu chính.

Để thêm mới tài khoản, nhấn nút "Thêm mới", điền đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu".

Để sửa tài khoản, chọn tài khoản cần sửa, nhấn nút "Sửa", thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".

Để xoá tài khoản, chọn tài khoản cần xoá và nhấn nút "Xoá".

Để tìm kiếm tài khoản, nhập từ khoá vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".

7.2.3. Quản lý phiếu tiếp nhận

Mô tả: Chức năng này cho phép quản lý thông tin các phiếu tiếp nhận xe của khách hàng.

Hướng dẫn:

Chọn mục "Quản lý phiếu tiếp nhận" từ menu chính.

Để thêm mới phiếu, nhấn nút "Thêm mới", điền đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu".

Để sửa phiếu, chọn phiếu cần sửa, nhấn nút "Sửa", thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".

Để xoá phiếu, chọn phiếu cần xoá và nhấn nút "Xoá".

Để tìm kiếm phiếu, nhập từ khoá vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".

7.2.4. Quản lý thông tin xe

Mô tả: Chức năng này cho phép quản lý thông tin các xe của khách hàng.

Hướng dẫn:

Chọn mục "Quản lý thông tin xe" từ menu chính.

Để thêm mới thông tin xe, nhấn nút "Thêm mới", điền đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu".

Để sửa thông tin xe, chọn xe cần sửa, nhấn nút "Sửa", thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".

Để xoá thông tin xe, chọn xe cần xoá và nhấn nút "Xoá".

Để tìm kiếm thông tin xe, nhập từ khoá vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".

7.2.5. Quản lý phiếu thu tiền

Mô tả: Chức năng này cho phép quản lý thông tin các phiếu thu tiền từ khách hàng.

Hướng dẫn:

Chọn mục "Quản lý phiếu thu tiền" từ menu chính.

Để thêm mới phiếu thu, nhấn nút "Thêm mới", điền đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu".

Để sửa phiếu thu, chọn phiếu cần sửa, nhấn nút "Sửa", thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".

Để xoá phiếu thu, chọn phiếu cần xoá và nhấn nút "Xoá".

Để tìm kiếm phiếu thu, nhập từ khoá vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".

7.2.6. Quản lý phụ tùng

Mô tả: Chức năng này cho phép quản lý thông tin các phụ tùng xe.

Hướng dẫn:

Chọn mục "Quản lý phụ tùng" từ menu chính.

Để thêm mới phụ tùng, nhấn nút "Thêm mới", điền đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu".

Để sửa thông tin phụ tùng, chọn phụ tùng cần sửa, nhấn nút "Sửa", thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".

Để xoá phụ tùng, chọn phụ tùng cần xoá và nhấn nút "Xoá".

Để tìm kiếm phụ tùng, nhập từ khoá vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".

7.2.7. Quản lý phiếu sửa chữa

Mô tả: Chức năng này cho phép quản lý thông tin các phiếu sửa chữa xe.

Hướng dẫn:

Chọn mục "Quản lý phiếu sửa chữa" từ menu chính.

Để thêm mới phiếu sửa chữa, nhấn nút "Thêm mới", điền đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu".

Để sửa phiếu sửa chữa, chọn phiếu cần sửa, nhấn nút "Sửa", thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".

Để xoá phiếu sửa chữa, chọn phiếu cần xoá và nhấn nút "Xoá".

Để tìm kiếm phiếu sửa chữa, nhập từ khoá vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".

7.2.8. Quản lý quy định

Mô tả: Chức năng này cho phép quản lý thông tin các quy định của gara.

Hướng dẫn:

Chọn mục "Quản lý quy định" từ menu chính.

Để thêm mới quy định, nhấn nút "Thêm mới", điền đầy đủ thông tin và nhấn "Lưu".

Để sửa quy định, chọn quy định cần sửa, nhấn nút "Sửa", thay đổi thông tin và nhấn "Lưu".

Để xoá quy định, chọn quy định cần xoá và nhấn nút "Xoá".

Để tìm kiếm quy định, nhập từ khoá vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm".

7.3. Khắc phục sự cố

7.3.1. Lỗi không kết nối được cơ sở dữ liệu

Mô tả: Phần mềm không thể kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Cách khắc phục:

Kiểm tra lại thông tin kết nối (Server Name, Database Name, User ID, Password).

Đảm bảo SQL Server đang chạy và cho phép kết nối từ xa.

Kiểm tra tường lửa (firewall) và đảm bảo cổng SQL Server (mặc định là 1433) được mở.

7.3.2. Lỗi phần mềm không phản hồi

Mô tả: Phần mềm bị treo hoặc không phản hồi.

Cách khắc phục:

Đóng phần mềm và khởi động lại máy tính.

Kiểm tra tài nguyên hệ thống (CPU, RAM) và đảm bảo đủ tài nguyên để chạy phần mềm.

Kiểm tra nhật ký lỗi (log file) của phần mềm để xác định nguyên nhân cụ thể.

7.3.3. Lỗi dữ liệu không hiển thị đúng

Mô tả: Dữ liệu hiển thị không chính xác hoặc bị lỗi.

Cách khắc phục:

Kiểm tra lại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và đảm bảo dữ liệu chính xác.

Kiểm tra các truy vấn SQL và đảm bảo chúng hoạt động đúng.

Thực hiện kiểm tra và sửa chữa cơ sở dữ liệu nếu cần thiết.

7.4. Cập nhật và nâng cấp phần mềm

7.4.1. Kiểm tra cập nhật

Mô tả: Kiểm tra các phiên bản cập nhật mới của phần mềm.

Hướng dẫn:

Mở phần mềm và vào mục "Trợ giúp" -> "Kiểm tra cập nhật".

Nếu có phiên bản mới, nhấn "Tải về" và làm theo hướng dẫn để cập nhật phần mềm.

7.4.2. Nâng cấp phần mềm

Mô tả: Thực hiện nâng cấp phần mềm khi có phiên bản mới.

Hướng dẫn:

Sao lưu toàn bộ dữ liệu và cơ sở dữ liệu hiện tại.

Tải file cài đặt phiên bản mới từ trang web hoặc nguồn cung cấp.

Chạy file cài đặt và làm theo hướng dẫn để nâng cấp phần mềm.

Khởi động lại phần mềm và kiểm tra toàn bộ chức năng để đảm bảo nâng cấp thành công.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1. Kết luận

Phần mềm quản lý gara ô tô đã được thiết kế và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý các hoạt động của gara một cách hiệu quả và thuận tiện. Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện, phần mềm đã đạt được các mục tiêu chính như:

Quản lý thông tin khách hàng và xe ô tô một cách chi tiết và hệ thống.

Quản lý phiếu tiếp nhận, phiếu sửa chữa, phiếu thu tiền, và phụ tùng xe một cách chính xác và dễ dàng.

Cung cấp các chức năng tìm kiếm, thêm, sửa, xoá và cập nhật dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hệ thống phân quyền và bảo mật thông tin người dùng được thiết lập rõ ràng, đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

Phần mềm không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt công sức trong việc quản lý mà còn giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dùng, cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm các tính năng mới.

8.2. Hướng phát triển

Để phần mềm quản lý gara ô tô ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng, chúng tôi đề xuất một số hướng phát triển như sau:

Tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến:

Cho phép khách hàng thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán như thẻ tín dụng, ví điện tử, giúp tăng tiện ích và sự thuận tiện cho khách hàng.

Phát triển ứng dụng di động:

Xây dựng phiên bản ứng dụng di động cho phép quản lý và theo dõi hoạt động của gara mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại di động.

Nâng cấp hệ thống báo cáo và thống kê:

Phát triển thêm các báo cáo chi tiết và biểu đồ thống kê giúp quản lý dễ dàng theo dõi và phân tích hoạt động kinh doanh của gara.

Cải thiện giao diện người dùng (UI/UX):

Nâng cấp giao diện người dùng để dễ sử dụng hơn, tăng trải nghiệm người dùng và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Tích hợp với hệ thống CRM:

Kết nối với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để tối ưu hoá việc quản lý thông tin khách hàng và các chiến dịch marketing.

Bổ sung chức năng quản lý kho:

Phát triển chức năng quản lý kho để theo dõi và quản lý tồn kho phụ tùng, vật tư một cách chính xác và hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Microsoft. (2021). .NET Documentation. Retrieved from <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/>.

Microsoft. (2021). SQL Server Documentation. Retrieved from <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

W3Schools. (2021). SQL Tutorial. Retrieved from <https://www.w3schools.com/sql/>.

Fowler, M. (2010). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional.

Albahari, J., & Albahari, B. (2021). *C# 9.0 in a Nutshell: The Definitive Reference*. O'Reilly Media.

Freeman, E., & Robson, E. (2020). *Head First Design Patterns* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Websites and forums related to software development, such as Stack Overflow, GitHub, and various technology blogs.